מנגנון LEF בפועל

לחץ והאגס: בניית הירח מבפנים ומבחוץ

זהר דוראן · 15 · ORCID 0009-0005-3194-9387 באוקטובר 2026

הסביבה הפיזיקלית של המאמר

תרחיש היווצרות הירח מתרחש על כדור הארץ המוקדם, לפני כ-4.5 מיליארד שנה. במצב ההתחלתי מסת החומר שממנו ייבנה הירח כלולה בגוף-האם — כדור הארץ הצעיר לפני שהירח עזב אותו. במהלך הבנייה המסה הזו עוברת אל גוף מתפתח, ובמקביל משתנים באופן רציף פיזור הצפיפות, הסיבוב, שדה הכבידה והמצב התרמי. המאמר מתייחס לבנייה כולה — ההזנה מבפנים והתרוממות הקליפה החיצונית — כתהליך אחד על גוף אחד.

מכיוון שכל כך הרבה משתנה במהלך התהליך, אי אפשר להשתמש בערך שנלקח מרגע אחד ברגע אחר. לכן ערכי העבודה, הקלטים המוגדרים והכללים המנחים את החישובים מרוכזים בטבלה הבאה: לכל תחום היא מציינת אילו ערכים הם קלט, אילו משתנים עם הזמן, ואילו שייכים למצב בדיקה מוגדר. ערך מספרי בודד אינו יכול להחליף את הפרופיל הפיזיקלי שהחישוב דורש. העמודה הימנית מציינת את התחום; העמודה השמאלית נותנת את ערכי העבודה ואת כללי השימוש בהם.

תחום	סביבת העבודה והקלטים של מאמר 3
תקופה ומשך	התרחיש מתחיל לפני כ-4.5 מיליארד שנה. חלון התרחיש הכולל הוא 600 מיליון שנה, מתחילת הבליטה ועד השחרור: כ-400 Myr לבליטה ולאגס, כ-100 Myr לפחיסות וכ-100 Myr עד לשחרור ב-3.873 Ga. אין זה משך בנייה שנמדד; 100 מיליון שנה משמשים כבדיקת רגישות.
המסה ההתחלתית	$M_0 = 6.0455 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$, ללא איבוד מסה אל מחוץ למערכת: סכום המסות המאומצות של כדור הארץ והירח.
המסות בסוף חשבון הייחוס	$M_E = 5.972 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$, $m = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$. במהלך הבנייה הערכים מחושבים כפונקציה של הזמן: $M_E(t)$ ו- $m(t)$.
חומר בדרך ובהשלכה	מאגרי מסה מפורשים לחומר בחיבור, לחומר חוזר ולחומר שאבד. אותה מסה נספרת פעם אחת בלבד.
הרדיוס והצורה של גוף-האם	רדיוס נפחי התחלתי מאומץ $R_V = 6,517\ \mathrm{km}$; משוונ‍י כ-6,721 km וקוטבי כ-6,128 km במצב Maclaurin ההומוגני. הצורה משתנה עם הסיבוב ועם המבנה.

תחום	סביבת העבודה והקלטים של מאמר 3
סיבוב ותנע זוויתי	התנע הזוויתי נשמר כווקטור במערכת הסגורה. מומנט ההתמד $I(t)$ משתנה עם המסה, הרדיוס והפיזור; אין להציב 5.5 שעות בכל שלב. בשחרור יממת כדור הארץ היא 5.77 h, עקב האטה מהאגס המתארך והאצה מהליבה המתמרכזת (מאמר 2, §A.4). $T_0 = 5.5\ \mathrm{h}$; $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$
קורוטציה	15,818 km ביממה ההתחלתית של 5.5 שעות (מאמר 2); בשחרור, ביממה של 5.77 שעות, 16,331 km (חלקיק-מבחן) ו-16,399 km (שני גופים) על המשווה, ו-17,287 km בקו רוחב 22.5° (מאמר 4). ההיפרדות מתחילה כאשר מרכז המסה של הירח מגיע לקו, והשחרור הסופי מתרחש כ-210 km מעבר לו.
הגוף במצבי הייחוס	מסת היעד המלאה לאורך כל חלק B. רדיוס ככדור: כ-2,270 km ב-1,500 kg/m³, 1,890 km ב-2,600, 1,738 ב-3,340 ($\approx$ 3,344, הירח היום). בשלב 2 הגוף יושב על קצה האגס ברוחב 6,000 km, בצפיפות 1,300 kg/m³, והכיפה העליונה שלו כ-3,650 km מעל שפת המגע (חלק B.2). אלה מצבי בדיקה, לא היסטוריית התכווצות פתורה.
הקליפה	השכבה הסיאלית החיצונית של גוף-האם מעל אזור הבנייה: קרום קשיח וקר, שמתרומם עם האגס, גולש לאט אל קצהו ויוצר שם את פני השטח של הכיפה העליונה; יחד עם החומר החוזר הוא בונה את קרום הצד הרחוק, שכבות רבות של סיאל דחוס זו על זו (חלק B.7); צפיפות 2,800 kg/m³; שטח המקור הנאסף נקבע על ידי הכיפה העליונה (חלק B.1).
הפתחים	פתחי הזנה דרך הקליפה, שדרכם עולה חומר עמוק ומושלך; הם מזוהים עם אגנים שסיווגם נבחן במאמר 11.
חום ולחץ	נדרשים השדות $T(\mathbf{x},t)$, $p(\mathbf{x},t)$, שבר ההתכה וההרכב הכימי. לחץ המקור מחושב ישירות מאותו שדה שממנו מחושב עמוד הלחץ הנדרש.
חומרים נדיפים	הנחת התרחיש היא מלאי קדום גדול מזה שנשאר היום. החומרים הנדיפים יכולים להיות מומסים, בפאזה נפרדת או באדים, בהתאם ללחץ ולטמפרטורה; אין להניח בועות בכל העומקים. תפקידם הוא להוריד את צפיפות החומר העולה, ללא העלאת לחץ המקור מעל הערך הליתוסטטי.
צפיפות וצמיגות	ρ ו-η הם גדלים שונים. הקליפה קשיחה וקרה ($\gtrsim 10^{23}$ Pa s אם היא אמורה לשמור על המכתשים שלה); הפנים חם ונייד; הממשק ביניהם הוא השכבה החלשה ביותר.
חיבור ושחרור	מאזני לחץ, כוח, מסה ואנרגיה, המחושבים בחלקים A ו-C. הקורוטציה אינה מרימה חומר — האגס מרים — אך היא זו שמנתקת את הירח: ההיפרדות מתחילה כאשר מרכז המסה שלו מגיע לקו, והשחרור הסופי מתרחש כ-210 km מעבר לו, כשהמגע מתנגד רק מעט (§C.5).
המקור הגאוגרפי	בסיס האגס, עם הפתחים שלו, ליד Kiritimati, Kiribati (בערך $1.9^\circ N, 157.5^\circ W$), מעל האזור האיטי הגדול של האוקיינוס השקט; האגס נטה לאחור, מערבה וצפונה, מעל צפון-מרכז האוקיינוס השקט (הקריאה המוקדמת, בערך $25^\circ N, 165^\circ E$), וקצהו היה בכ-22.5°N בשחרור (מאמר 4). קואורדינטות של ימינו, לפי השחזור של המחבר (§B.1).

תחום	סביבת העבודה והקלטים של מאמר 3
לאחר השחרור	חיבור ההזנה מכדור הארץ פוסק. תנאי המסלול וההישרדות מוגדרים לפי מאמר 2; האבולוציה המסלולית מחושבת במאמר 4.

כמה שורות דורשות מילת הסבר. **מסה.** המסה ההתחלתית M_0 היא כדור הארץ והירח של היום יחד; לא מניחים שדבר נמלט, ולכן הירח כולו היה פעם חלק מכדור הארץ, וה- 7.35×10^{22} ק"ג שלו נספרים פעם אחת — בתוך גוף-האם לפני ההעברה, בירח לאחריה, ובדרך (בחיבור, בחומר שהושלך ונופל חזרה) רק בזמן שהם בדרכם. **גודל וצורה.** הרדיוס של 6,517 ק"מ גדול מרדיוס כדור הארץ היום, משום שכדור ארץ צעיר וחם מורחב (מאמר 2). גוף נוזלי מסתובב בולט במשווה שלו; *מצב Maclaurin* הוא צורת שיווי המשקל הקלאסית של גוף נוזלי מסתובב בעל צפיפות אחידה, כדור פחוס, והוא הופך את הנפח הזה לרדיוס משווני של כ-6,721 ק"מ ולרדיוס קוטבי של כ-6,128 ק"מ. **סיבוב.** *תנע זוויתי*, L_0, הוא כמות הסיבוב שהמערכת מחזיקה; תהליכים פנימיים יכולים רק להעביר אותו מחלק אחד לאחר. *מומנט ההתמד*, $I(t)$, מודד כיצד המסה מפוזרת סביב ציר הסיבוב: מסה שזזה החוצה מגדילה אותו ומאטה את הסיבוב, מסה שזזה פנימה מקטינה אותו ומאיצה את הסיבוב, כמו מחליקה על הקרח שמסתובבת לאט יותר כשזרועותיה פרושות ומהר יותר כשהיא מקרבת אותן. זו הסיבה שהיממה אינה קבועה על 5.5 שעות: האגס נושא מסה החוצה, הברזל שמתכנס אל הליבה נושא מסה פנימה, ובשחרור השניים יחד משאירים יממה של 5.77 שעות.

קורוטציה. כל מה שמסתובב עם כדור הארץ משלים סיבוב אחד בכל יממה של כדור הארץ, וככל שהוא רחוק יותר הוא נע מהר יותר; המהירות הנדרשת למסלול מעגלי חופשי יורדת עם המרחק. רדיוס הקורוטציה הוא המרחק שבו שתי המהירויות שוות — בשחרור, ביממה של 5.77 שעות, כ-16,400 ק"מ, כשניים וחצי רדיוסי כדור הארץ. גוף המובל לרדיוס זה בעודו מסתובב עם כדור הארץ כבר מחזיק במהירות של מסלול. ערך חלקיק-המבחן (16,331 ק"מ) מניח שמסת הירח זניחה; ערך שני הגופים (16,399 ק"מ) כולל את השפעת המסה של הירח עצמו, וההפרש המצומצם מראה עד כמה הפישוט זניח. בקו רוחב 22.5° הקו רחוק יותר, ב-17,287 ק"מ, משום שגוף בקו רוחב זה קרוב יותר לציר הסיבוב, ולכן מהירותו נמוכה יותר מזו של גוף במשווה באותו מרחק מהמרכז. **הגוף.** נפח המסה הירחית משתנה עם הצפיפות: אותה מסה תופסת נפח גדול יותר כשהיא פחות צפופה, ולכן הטבלה מציגה את גודל הגוף בכמה צפיפויות. ב-1,300 ק"ג/מ"ק הגוף *מוקצף* — בעל תכולת גז גבוהה שמקורה בחומרים הנדיפים שלו, בפחות ממחצית הצפיפות של הירח היום — ובמצב הקל הזה הלחץ של חלק A מסוגל להזין אותו ולהרים חומר בתוך האגס, במקביל להרמת הגוף על ידי האגס עצמו. אלה מצבי בדיקה לחישובים, ואינם מייצגים היסטוריה פתורה של התכווצות הגוף.

הקליפה היא *סיאל*: השכבה החיצונית הקלה של גוף-האם, עשירה בצורן ובאלומיניום, המונחת על גבי ה*סימה* הצפופה והעשירה במגנזיום שמתחתיה (§C.10). **הפתחים** הם פתחים דרך הקליפה הזו, שדרכם עלה חומר עמוק והושלך החוצה. **לחץ וחומרים נדיפים.** הלחץ שמניע את ההזנה והלחץ שההזנה צריכה להתגבר עליו מחושבים מתוך אותו שדה, כך שהמבחן אינו יכול לשאול ערך נוח מתמונה אחת וערך לא נוח מתמונה אחרת. החומרים הנדיפים אינם מעלים את לחץ המקור: הוא נשאר בערך ה*ליתוסטטי*, משקל החומר שמעליו. תפקידם הוא להוריד את הצפיפות של ההתך העולה, כך שאותו לחץ מרים אותו לגובה רב יותר. **צפיפות וצמיגות.** צפיפות היא כמה כבד חומר ביחס לנפחו; צמיגות היא כמה חזק הוא מתנגד לזרימה. קליפה בעלת צמיגות של 10^{23} Pa s או יותר זורמת לאט כל כך שהמכתשים שלה שומרים על צורתם (§B.3), בעוד שהפנים החם שמתחתיה זורם בקלות; הממשק בין השניים הוא השכבה שנכנעת ראשונה. **מקום.** בסיס האגס עמד ליד Kiritimati, במרכז האוקיינוס השקט. מתחתיו, בתחתית המעטפת, נמצא *האזור האיטי הגדול* של האוקיינוס השקט: אזור בגודל של יבשת שבו גלים סייסמיים נעים לאט; טבעו נשאר פתוח (חלק E). האזור שב-25°N, 165°E, שפורש קודם כמקור, הוא גב האגס, שנטה מערבה וצפונה.

תקציר

גוף אחד, שנבנה בשתי דרכים בו-זמנית. במודל LEF הירח נבנה מחומר של כדור הארץ בעודו מחובר אליו. המאמר מגדיר את המנגנון כתהליך אחד על גוף יחיד, המשלב בו-זמנית שני מנגנוני בנייה משלימים. *מבפנים*, עלייה מגמטית — חומר עמוק וחם שנדחף כלפי מעלה על ידי לחץ פנימי — מזינה גוף מתרומם שנמצא תחת לחץ. *מבחוץ*, הקליפה הסיאלית החיצונית של גוף-האם (השכבה העליונה הקלה שלו) מתרוממת עם האגס מעל אזור הבנייה וגולשת לאט כלפי מעלה אל קצהו, ושם היא העור של הגוף, פני השטח של הכיפה העליונה שלו; כשהגוף מתעגל היא הופכת לקרום הצד הרחוק של הירח.

מבפנים: הדחיפה מתומחרת. מבחן לחץ חד-ממדי על גוף-האם ההתחלתי נותן לחץ מקור משווני של 150.26 GPa — הלחץ במרכז גוף-האם, שנוצר ממשקל החומר שמעליו. הרמת ההתך העמוק אל רדיוס הקורוטציה, שם הסיבוב עם כדור הארץ כבר נותן מהירות מסלולית, צורכת 139.78 GPa בצפיפות עמוקה של 3,500 ק"ג/מ"ק ומותירה לחץ שיורי של 10.49 GPa; לכן ההזנה מתאפשרת עבור התך קל מכ-3,864 ק"ג/מ"ק ונכשלת מעבר לערך זה. מבחן משולב של עמוד לחץ, התנגדות לזרימה ועומס רדיאלי, במצב אחד שאינו משווני, מראה שמעבר צר וחסר מסה אינו יכול לבנות את הירח: המאזן הרדיאלי מתקיים רק מעבר לרדיוס מעבר של כ-1,000 ק"מ, ובו המעבר כבר מכיל 0.46 מסות ירח ונדרש לשאת עומס צדדי בסדר גודל של 10^{22} N. לכן החיבור רחב, חם ומסיבי.

מבחוץ: הגוף על הקצה. החלק החיצוני מספק את החיבור הזה ואת הגאומטריה שלו. בשלב הביניים, מצב השיגור המוקצף, הגוף יושב על הקצה הרחב של האגס כגוף פחוס מעל מגע של 6,000 ק"מ: הכיפה התחתונה שלו צמודה לקצה המעוקל, והכיפה העליונה מתרוממת כ-3,650 ק"מ מעל שפת המגע — הגובה שבו למסת הירח המלאה יש צפיפות של 1,300 ק"ג/מ"ק. לאחר מכן הגוף מתעגל החוצה, וכל חלק שומר על חלקו בפני השטח: המגע מצטמצם ל-3,000 ק"מ ונשאר מחובר, שאר הכיפה התחתונה מתקלף בהדרגה יחד עם השכבה הסיאלית שעליה ישב, ושלושת החלקים — המגע, הטבעת המתקלפת והכיפה העליונה — הופכים לכיפה בצד הקרוב של כ-31°, לחגורה המשתרעת עד 70° ולצד הרחוק. אחר כך הגוף נפחס עם הסיבוב, שלב שבו נוצרים רוב המכתשים הגדולים, ומתעגל פנימה כשהפחיסות נרגעת והגוף מתהדק: המכתשים שומרים על גודלם ומצטופפים בקטבים (מאמר 7); בשחרור הגוף עגול. קרום הצד הרחוק בנוי משכבות רבות של סיאל דחוס, מסיאל שנדד אל הקצה ומחומר שחזר שוב ושוב, והוא אמור להיעשות צפוף יותר ועשיר יותר בברזל עם העומק.

האגס והשחרור. יש בליטה אחת: הלחץ מושך אותה החוצה, והיא הופכת לאגס מחומרו של כדור הארץ עצמו — ברוחב 9,000–11,000 ק"מ על פני השטח, שרוחב קצהו 6,000 ק"מ בהתחלה ו-3,000 ק"מ בשחרור, בקשת רציפה אחת ללא מותניים. האגס הוא חלק מכדור הארץ, מוחזק בשדה הכבידה של כדור הארץ כמו כל חלק אחר שלו, וקצהו נושא את הגוף שהופך לירח. ההיפרדות מתחילה כאשר מרכז המסה של הירח מגיע לקו הקורוטציה — כ-16,400 ק"מ ממרכז כדור הארץ במשווה, 17,287 ק"מ בקו רוחב 22.5°; כוחות הקורוטציה מושכים אותו החוצה בכוח, הלחץ הפנימי מסייע, והוא משתחרר סופית כ-210 ק"מ מעבר לקו, אל מסלול כמעט מעגלי (מאמר 4; §C.5a). האגס, שנמצא כולו בתוך הקו, אינו מותיר שארית במסלול; לאחר השחרור ההתמיינות אוספת אותו בחזרה אל כדור הארץ לאורך עשרות עד מאות מיליוני שנים.

מה המאמר מספק. המאמר מגדיר אילוצים כמותיים על הגאומטריה, על הראולוגיה ועל חלוקת המסה, ומנסח את הדרישות שהוא מציב למשוואת המצב העמוקה, לשחרור האנרגיה ולמבנה התלת-ממדי. חלק A מתמחר את ההזנה ואת מאזני הלחץ שלה; חלק B עוקב אחר נדידת הקליפה; חלק C — החיבור, האגס והשחרור; חלק D — תחזיות, מבחנים ומסקנות; חלק E — מה שהאגס השאיר בכדור הארץ.

מה פירוש התקציר, במילים פשוטות. *הוזן מבפנים והתרומם מבחוץ* מתאר שני מקורות חומר לגוף אחד, הפועלים בו-זמנית. דמיינו בלון שממלאים אותו מצינור שמתחתיו, בעוד שהעור שלו הוא פני השטח המתוחים של הקרקע שעליה שכב. המילוי הוא ההזנה: חומר מעטפת עמוק וחם שעולה בלחץ וזורם אל תוך הגוף. העור הוא הקליפה: השכבה החיצונית והקלה של כדור הארץ מעל אזור הבנייה, שהתרוממה עם האגס וגלשה לאט כלפי מעלה אל קצהו, אל תוך הגוף, ושם הפכה לפני השטח שלו. אף אחד מהמקורות לבדו אינו יוצר את הירח. ההזנה נותנת לגוף את הפנים שלו — המעטפת של כדור הארץ עצמו, ולכן לשניים יש אותו הרכב (§C.10) — והקליפה נותנת לו קרום שכבר נשא מכתשים מתקופתו על כדור הארץ.

מה פירוש 150 GPa. עמוק בתוך כל גוף גדול החומר נלחץ על ידי משקל כל מה שמעליו. במרכז גוף-האם המשקל הזה, שהסיבוב מקל עליו מעט, מייצר לחץ של 150.26 GPa. הלחץ הזה הוא המנוע של ההזנה: ברגע שנפתחת דרך מהפנים העמוק אל פני השטח, החומר הלחוץ נסחט כלפי מעלה לאורכה, כמו משחת שיניים שעולה כשלוחצים על השפופרת. השאלה היא אם הדחיפה חזקה מספיק. כדי לשאת התך מעומק המקור עד רדיוס הקורוטציה, הלחץ צריך להחזיק את משקל כל עמוד ההתך לאורך הדרך; עבור התך של 3,500 ק"ג/מ"ק בעומק, שמוקצף ל-1,500 ק"ג/מ"ק מעל פני השטח, המשקל הזה הוא 139.78 GPa. הלחץ הפנימי גבוה ממנו ב-10.49 GPa, והיה גבוה ממנו עבור כל התך שצפיפותו נמוכה מכ-3,864 ק"ג/מ"ק. זו משמעות המילים "הדחיפה מתומחרת": המאמר אינו מניח שהלחץ מספיק, הוא מחשב אותו.

מדוע החיבור צריך להיות רחב. אילו ההזנה הייתה עולה דרך צינור צר, הצינור היה צריך להחזיק את הגוף נגד המשיכה של כדור הארץ לאורך הקו שביניהם (העומס *הרדיאלי*) ונגד המשיכה הצדדית של הסיבוב בקו רוחב 22.5°, שמושכת את הגוף לכיוון מישור המשווה (העומס *הצדדי*). החישוב המכני מראה שרק מעבר שרדיוסו גדול מכ-1,000 ק"מ עובר את המבחן הרדיאלי, ומעבר ברוחב כזה כבר אינו דק: הוא עצמו מכיל חומר בכמעט מחצית ממסת הירח ונושא כוח צדדי בסדר גודל של 10^{22} N. מכאן שהחיבור הוא חלק רחב, חם ומסיבי של כדור הארץ, וחלק C מראה מהו: האגס.

מהו האגס. האגס הוא בליטה אחת של כדור הארץ שנמשכה החוצה. הלחץ שהרים גבעה מעל המקור המשיך להרים אותה, והגבעה גדלה להמשך ארוך ורחב של חומרו של כדור הארץ עצמו: רחב בבסיסו על פני כדור הארץ — 9,000 עד 11,000 ק"מ, יותר מרדיוס כדור הארץ — ומצטמצם בקשת חלקה אחת עד לקצהו, הנושא את הגוף. הוא חלק מכדור הארץ, ומוחזק בכבידה של כדור הארץ כמו כל חלק אחר שלו. הוא אינו נזרק לחלל, משום שמהירותו אינה מהירות זריקה והוא נמצא כולו בתוך קו הקורוטציה (§C.7). מסתו, הנגזרת מרוחב הבסיס שלו, היא כתשע עד שתים-עשרה מסות ירח, והאנרגיה הנדרשת להרמתו היא בסדר הגודל של האנרגיה המשתחררת כאשר הברזל של כדור הארץ שוקע אל הליבה (§C.9).

מדוע השחרור מתרחש במקום שבו הוא מתרחש. האגס כולו נמצא בתוך קו הקורוטציה; שם המשיכה המשולבת של הכבידה והסיבוב מכוונת אל כדור הארץ, והאגס מוחזק בכבידה של כדור הארץ כחלק ממנו. הגוף שעל קצהו מתרומם איתו עד שמרכז המסה שלו מגיע לקו, ושם הוא מתחיל להיפרד. בנקודה זו המהירות שכבר יש לו מהסיבוב עם כדור הארץ שווה למהירות של מסלול מעגלי חופשי, ומעבר לקו הסיבוב מושך החוצה חזק יותר משהכבידה מושכת פנימה; המגע מתנגד רק מעט, והגוף נמשך החוצה בכוח ומשתחרר סופית כ-210 ק"מ מעבר לקו (§C.5). האגס עצמו נשאר בתוך הקו, ולכן אינו משאיר חומר במסלול; לאחר השחרור ההתמיינות אוספת אותו בחזרה אל כדור הארץ לאורך עשרות עד מאות מיליוני שנים.

מה המאמר מציע

הירח הוזן מבפנים והתרומם מבחוץ — גוף אחד, שנבנה בשתי דרכים בו-זמנית. בנייה פנימית (הזנה מגמטית): עלייה מגמטית דחפה חומר עמוק אל גוף שעמד על כדור הארץ. הדחיפה מתומחרת: גוף-אם במסה ובסיבוב האלה מחזיק במקורו לחץ של 150 GPa, די להרים התך מוקצף אל רדיוס

הקורוטציה עם עודף של 10 GPa. **בנייה חיצונית (העתקת קליפה):** הקליפה החיצונית של גוף-האם מעל אזור הבנייה התרוממה יחד עם הגוף כפני השטח של הכיפה העליונה שלו, והפכה לקרום הירח. **צורת הגוף ושלביה:** הגוף ישב על הקצה הרחב של האגס ככדור פחוס על תמיכה מעוגלת; בצפיפות המוקצפת שהדחיפה דורשת, 1,300 $\mathrm{kg/m^3}$, הכיפה העליונה שלו התרוממה לגובה של כ-3,650 ק"מ מעל שטח מגע ברוחב 6,000 ק"מ. הגוף התעגל החוצה תוך שכל חלק שומר על חלקו בפני השטח — ולכן המגע הוא כיפה בצד הקרוב של כ- 31° והטבעת המתקלפת היא חגורה המשתרעת עד 70°. הוא עבר פחיסות והתעגל פנימה בעודו מחובר — ולכן הקטבים צפופים במכתשים — והיה עגול ברגע השחרור; וקרום הצד הרחוק שלו נבנה בשכבות — ולכן הוא עבה.

המנגנון מפרט במדויק את החיבור שלו, והחיבור משחרר את הגוף במקום שבו המסלול זקוק לו. שלילת חיבור צר: מעבר צר וחסר מסה אינו יכול לבצע את העבודה. המאזן הרדיאלי מתקיים רק מעל רדיוס של כ-1,000 ק"מ, ובו המעבר כבר מכיל 0.46 מסות ירח ונושא עומס צדי של 10^{22} N. לכן החיבור הוא הבסיס הרחב של הכיפה — ברוחב 3,000 ק"מ בשלב האחרון — וכדור הארץ שמתחתיו נמשך לצורת אגס: חלק מכדור הארץ המוחזק בכבידת כדור הארץ. **נקודת הניתוק:** הגוף מתחיל להיפרד כאשר מרכז המסה שלו מגיע לקו הקורוטציה, בכ-16,400 ק"מ במשווה ובכ-17,287 ק"מ בקו רוחב 22.5°, ומשתחרר כ-210 ק"מ מעבר לו; הוא נמשך החוצה בכוח, בסיוע הלחץ הפנימי — השחרור של מאמרים 2 ו-4 (C.7–C.8§). כל דרישה שהדבר מציב להתך העמוק, לשחרור האנרגיה ולמבנה החיבור מפורטת ב-D.1§; הדרישות של המודל, והמבחנים שיבחנו אותן, מרוכזים במאמר 11 (הדרישות).

בליטה אחת, שנמשכה לצורת אגס. הבליטה נמשכת לאגס מחומרו של כדור הארץ עצמו, המוחזק בכבידת כדור הארץ. רוחב בסיסה על פני השטח 9,000–11,000 ק"מ, והיא מצטמצמת בקשת רציפה אחת עד לקצה ברוחב 6,000 ק"מ בהתחלה ו-3,000 ק"מ בשחרור. מסתה כתשע עד שתים-עשרה מסות ירח, שההתמיינות אוספת בחזרה אל כדור הארץ לאחר השחרור, בעוד הגוף שעל הקצה מתעגל והופך לירח. צורת שיווי המשקל של אגס כזה היא החישוב שהמנגנון דורש כעת (C.7–C.9§).

איך לקרוא את התיבה. חלוקת פני השטח (פסקה ראשונה). הפסקה הראשונה מציגה את שתי האספקות ואת מה שכל אחת מהן מסבירה בירח של היום. פני השטח של הירח ממופים לשלושה אזורי מקור. **הצד הקרוב**, כיפה של כ-31°, הוא הכתם בגוף שהיה המגע ברוחב 3,000 ק"מ עם האגס. הוא לא היה מכוסה כולו עד השחרור, והניתוק היה הדרגתי: Serenitatis התקלפה ממנו ראשונה, ואילו Imbrium נשארה מחוברת עד הניתוק. **החגורה** שבין 31° ל-70° היא טבעת הכיפה התחתונה, שהתקלפה מכדור הארץ במהלך ההתעגלות החוצה ולקחה עמה את הסיאל שעליו ישבה. **הצד הרחוק**, כל מה שמעבר ל-70°, הוא הכיפה העליונה: קליפה מתחילת התהליך, שנחשפה כבר בשלב השטוח ונשאה עמה את המכתשים שלה כלפי מעלה (B.4§).

פחיסות והתעגלות. ההתעגלות החוצה פועלת כמו כדור פחוס מעט שהופך לעגול: כל כתם בפני השטח מצטמצם באותו יחס, ולכן שום אזור אינו זז ביחס לאחר. ה*פחיסות* שבאה לאחר מכן היא הסיבוב שמשטיח את הגוף בקטביו; ה*התעגלות פנימה* היא חזרת הגוף לצורה עגולה תוך כדי התהדקותו. במהלך ההתעגלות פנימה נמשכו פני השטח הקוטביים פנימה יותר מכל אזור אחר, בעוד המכתשים שכבר היו עליהם שמרו על גודלם — ולכן נדחסו זה אל זה ליד הקטבים (מאמר 7). שינויי הצורה האלה התרחשו כשהגוף עדיין היה מחובר: יחס הצירים הגיע ל-1.69 בשיא הפחיסות וירד ל-1.2 בשלב מאוחר של תקופת החיבור (מאמר 7); ברגע השחרור הגוף היה עגול, הקליפה החיצונית שלו קשיחה, ויחס הצירים שלו לכל היותר 1.04 (מאמר 2, B.7§).

החיבור וגורל האגס (פסקאות שנייה ושלישית). הפסקה השנייה מנסחת את התנאי על החיבור ואת תוצאתו. השלישית מתארת את גורל האגס. האגס אינו אובד ברגע השחרור, אלא נותר במערכת כדור הארץ:

לאחר השחרור ההתמיינות אוספת אותו בחזרה אל כדור הארץ, בהדרגה, לאורך עשרות עד מאות מיליוני שנים. החלק הכבד שלו — כולל רוב הברזל שעלה אליו (C.10§) — שוקע עמוק אל תוך כדור הארץ מתחת לבסיס האגס (חלק E); חלקו הקדמי נאסף אל הפסים של צפון האוקיינוס השקט, וגבו — אל הקשתות של מערב האוקיינוס השקט (מאמר 9, *הפסים*). המסה אינה עוזבת את כדור הארץ; היא מועתקת מגובה רב בחוץ אל עומק רב בפנים. טווח המסה, תשע עד שתים-עשרה מסות ירח, נקבע על ידי רוחב הבסיס, 9,000 עד 11,000 ק"מ, ונגזר ב-C.7§.

מבוא — גוף אחד, שתי אספקות

במודל, גוף-האם אינו משליך ירח מוגמר; היווצרות הירח היא צמיחה ותנועה החוצה של גוף אחד ומחובר. הגוף גדל ונע החוצה תוך שהוא מקבל חומר משני מקורות בו-זמנית: חומר עמוק עולה אליו בעלייה מגמטית, והקליפה החיצונית של גוף-האם — השכבה הסיאלית מעל אזור הבנייה — מתרוממת עמו כפני השטח שלו. מאמר 2, *מנגנון LEF בעיקרון*, הראה שברדיוס הקורוטציה המהירות שכבר יש למסה המסתובבת עם כדור הארץ היא המהירות שמסלול חופשי דורש, ושמאזן התנע הזוויתי של גוף-האם מאפשר את ההעברה. במילים אחרות, מאמר 2 הראה היכן הירח היה צריך להשתחרר, ושלכדור הארץ היה די סיבוב כדי להביא אותו לשם. המאמר הזה שואל כיצד המסה הגיעה לרדיוס הזה ומה תמך בה לאורך הדרך.

שתי אספקות לגוף אחד. שני המקורות פועלים יחד ותורמים לאותו גוף. הקליפה נוסעת אל הגוף: היא מתרוממת עם האגס, ובמקביל נפרדת לאט וגולשת כלפי מעלה אל קצהו, אל תוך הגוף, ושם היא הופכת לעור שלו; הגלישה מוקלת בזכות השכבה ה"משומנת" שבין הסיאל לסימה (C.10§). אזור הבנייה הוא כיפה, הכיפה מתרוממת, ופני השטח שלה עולים עמה: הקרום הוא של כדור הארץ, הוא נשא את המכתשים שלו אל הירח, ובצד הרחוק הוא נבנה בשכבות. זו הסיבה שמאמר אחד עוסק בשתי האספקות: הן אינן שני מנגנונים המתחרים על הסבר הירח, אלא הפנים והחוץ של גוף אחד שגדל.

תפקיד הקורוטציה והאגס. הקורוטציה מספקת קשר בין הסיבוב לבין המהירות המסלולית. היא אינה מרימה חומר — האגס הוא שמרים — אבל היא זו שמנתקת את הירח: כאשר מרכז המסה של הירח מגיע לקו, כוחות הקורוטציה מושכים אותו לחופשי. חומר על פני כדור הארץ מסתובב עמו, אך במהירות נמוכה בהרבה מזו שמסלול דורש; משהו צריך לשאת אותו החוצה ולהחזיק אותו שם עד שהוא מגיע לרדיוס הקורוטציה. לשם כך דרושים לחץ מניע, מאזן מסה ואנרגיה, מבנה המאפשר זרימה, וחיבור המסוגל לשאת את העומס הנדרש.

מבנה המאמר. אנו בוחנים את הרכיבים האלה בארבעה חלקים. **חלק A**, ההזנה מבפנים: בעיית ההובלה, המקור, הגבולות התרמיים, והשאלה אם הלחץ, הקצב והאנרגיה מספיקים. **חלק B**, ההתרוממות מבחוץ: ארבעת שלבי הכיפה, הגאומטריה שלה ומה היא הופכת להיות. **חלק C**, החיבור והשחרור: העומסים שהחיבור נושא, וכיצד הגוף מתחיל להיפרד בקו הקורוטציה ומשתחרר מעט מעבר לו; החלק עוקב גם אחר האגס שיוצר את החיבור, אחר החומר שממנו עשוי הגוף, ואחר החומר שכדור הארץ המשיך להשליך לאחר השחרור. **חלק D**: תחזיות, מבחנים ומסקנות. חלק חמישי, **E**, עוקב אחר האגס בחזרה אל כדור הארץ, מתעד היכן עמד בסיסו ביחס לכדור הארץ העמוק כפי שהוא נראה היום, ושואל מה עשה לפנים כדור הארץ; סעיף מסכם מרכז כיווני מחקר להמשך.

החידוש. החידוש אינו בחוקים פיזיקליים חדשים, אלא בצירוף התהליכים לבנייה מקושרת אחת. חוקי הכבידה, הזרימה, הולכת החום וההידבקות הצמיגה הם הפיזיקה שבה המנגנון נבחן, ולא ראיה עצמאית לכך שהוא התרחש. כל אחד מהחוקים האלה סטנדרטי; מה שהמאמר מוסיף הוא היישום שלהם על גוף אחד ברצף אחד, עם המספרים של סביבה עקבית אחת, כך שאפשר לבדוק כל שלב מול השלב שאחריו.

PART A

מבפנים: בעיית ההובלה ומאזן החומר

הבעיה

כיצד מצטרף חומר עמוק אל גוף הגדל מעל פני השטח של כדור הארץ? חלק זה מגדיר את הגוף המוזן ואת הכוחות הנדרשים, לפני שנבדוק אם הלחץ יכול לספק אותם.

מאמר 2, *מנגנון LEF בעיקרון*, הראה היכן הירח משתחרר — ברדיוס הקורוטציה, שם מהירות הסיבוב עם כדור הארץ היא כבר המהירות של מסלול חופשי — והראה שהתנע הזוויתי של כדור הארץ מספיק כדי להציב שם חומר. הוא לא הראה כיצד הגיע החומר לשם. חלק זה עוסק בשאלה הזאת מתוך פנים כדור הארץ, ומגדיר את התנאים להובלת חומר עמוק אל הגוף המתפתח. תחילה הוא מנהל חשבון של המסה (§A.1), אחר כך מסביר מדוע הסיבוב של כדור הארץ לבדו אינו יכול להרים את הגוף (§A.2), ולבסוף כותב את מאזן הכוחות שכל הזנה מן העומק חייבת לקיים (§A.3). הסעיפים שאחריו מתארים את המקור, את המעבר ואת הגבולות התרמיים (§A.4–A.8), וההמשך הבא של חלק זה מצמיד מספרים ללחץ, לקצב ולאנרגיה (§A.9–A.13).

A.1 גוף שגדל תוך כדי תנועה

הצעד הראשון הוא הנהלת חשבונות. לפני שמחשבים כוח כלשהו, יש לדעת לומר היכן נמצא כל קילוגרם בכל רגע, כך ששום מסה לא תיספר פעמיים ושום מסה לא תיעלם מן החשבון.

משוואת מאזן המסה הכוללת. בתחילת התרחיש חומר הירח העתידי כלול כולו בגוף-האם: במצב ההתחלתי יש גוף אחד בלבד, גוף-האם, שמסתו M_0. ככל שהבנייה מתקדמת, המסה הזאת מתחלקת בין ארבעה מאגרים נפרדים — מאגר ארצי, גוף מתפתח, חומר הנמצא בדרך וחומר שעזב — לפי משוואת שימור המסה:

$$M_0 = M_E\left(t\right) + m\left(t\right) + M_{\mathrm{transit}}\left(t\right) + M_{\mathrm{escaped}}\left(t\right).$$

במילים: בכל זמן t, המסה ההתחלתית שווה למסה שעדיין נמצאת בכדור הארץ, $M_E\left(t\right)$; ועוד המסה שכבר הצטברה בגוף המתפתח, $m\left(t\right)$; ועוד המסה הנמצאת בדרך ביניהם (בתוך החיבור, או חומר שנפלט וטרם נחת חזרה), $M_{\mathrm{transit}}\left(t\right)$; ועוד המסה שעזבה את המערכת לגמרי, $M_{\mathrm{escaped}}\left(t\right)$. המשוואה היא שימור מסה פשוט; תועלתה בכך שהיא מחייבת כל קילוגרם להימצא במקום אחד בדיוק.

קצב גידול המסה של הגוף. השינוי בזמן של מסת הגוף המתפתח מקיים:

$$\frac{dm}{dt} = \dot{M}_{\mathrm{int}} + \dot{M}_{\mathrm{ext}} - \dot{M}_{\mathrm{out}}.$$

משוואה (2) אומרת באיזה קצב הגוף גדל; נקודה מעל סמל של מסה מציינת קצב, בקילוגרמים לשנייה. $\dot{M}_{\mathrm{int}}$ היא ההזנה הפנימית — קצב זרימת החומר העמוק המגיע מלמטה דרך החיבור; $\dot{M}_{\mathrm{ext}}$ היא ההיטמעות החיצונית — קצב צירופה של הקליפה העולה יחד עם הגוף (חלק B), השכבה החיצונית של כדור הארץ שהופכת לעור של הגוף; ו- $\dot{M}_{\mathrm{out}}$ היא היציאה מן הגוף — החומר הנפלט החוצה דרך הפתחים שלו. מסת הגוף גדלה במה שנכנס מבפנים ומבחוץ, פחות מה שיוצא.

כלל לחומר חוזר. חומר שיוצא וחוזר נרשם בשני הקצבים: מנה שנפלטה דרך פתח נגרעת כשהיא יוצאת, ומתווספת מחדש כשהיא נוחתת בחזרה על הגוף. לכן אין לזהות כל יציאה עם בריחה מן המערכת; רוב החומר הנפלט נשאר בחשבון כחומר בדרך, וחוזר. החלק הפנימי של הירח הסופי — כמה ממנו הגיע מן העומק ולא מן הקליפה העולה — נקבע באינטגרציה של ההזנה ושל האובדנים לאורך כל חלון הבנייה, ולא מהנחה של יחס קבוע מראש. (חלק B.7 דן בחלוקה הזאת.)

A.2 מדוע הסיבוב אינו ההובלה עצמה

השאלה שסעיף זה עונה עליה היא מדוע הירח לא יכול היה פשוט להיזרק מכדור הארץ המסתובב, ומדוע לכן נדרש מנגנון הובלה רציף שיישא אותו החוצה.

כשל הפליטה הבליסטית. מאמר 2 (A.1.2§) נתן את הסיבה לכישלונו של גוף נזרק. בקו המשווה של גוף-אם המשלים סיבוב אחד ב-5.5 שעות, פני השטח נעים במהירות של כ-2,133 מטר לשנייה, ואילו מסלול חופשי ממש מעל פני השטח דורש כ-7,701 מטר לשנייה. חומר המשתחרר מפני השטח, או נזרק מהם כלפי מעלה, נע הצידה לאט מדי מכדי להישאר במסלול: מסלולו הוא אליפסה קצרה החוזרת אל תוך גוף-האם, והוא נופל בחזרה. רק ברדיוס הקורוטציה, כ-15,818 ק"מ מן המרכז ביממה של 5.5 שעות, משתווה מהירות הסיבוב יחד עם כדור הארץ למהירות מסלולית. לכן יש להביא את החומר למרחק הזה בעודו מחובר ובעודו מסתובב עם כדור הארץ. את ההבאה הזאת אנו מכנים *הובלה*: אספקה רציפה של חומר עמוק, הנדחף כלפי מעלה ממקור בתוך כדור הארץ דרך חיבור אל הגוף הגדל — ולא זריקה אחת.

דוגמת העמסה: מאזן תאוצות. התנגדות טבעית היא שהסיבוב המהיר של כדור הארץ אולי מבצע את ההרמה בעצמו. דוגמת ההעמסה הבאה בודקת זאת. נבחן גוף בעל מסת הירח המלאה ורדיוס שקול של 2,270 ק"מ (הרדיוס של כדור בעל מסת הירח בצפיפות הנמוכה של 1,500 ק"ג/מ"ק), הנוגע בגוף-אם שרדיוסו המשוואי 6,721 ק"מ; המרחק בין המרכזים הוא 8,991 ק"מ — סכום שני הרדיוסים. (בשלב 2 של חלק B אותה מסה יושבת על קצה האגס כגוף פחוס מעל מגע של 6,000 ק"מ; דוגמת ההעמסה נשמרת בצורה הכדורית לשם השוואה עם מאמר 2.) במרחק הזה משווים שתי תאוצות במרכז הגוף: משיכת הכבידה של כדור הארץ פנימה, והתאוצה הצנטריפוגלית החוצה שהסיבוב מקנה לגוף המסתובב עם כדור הארץ. שימוש ב- M_E ובסיבוב של 5.5 שעות נותן בקירוב:

$$g_E = 4.93\ \mathrm{m\,s^{-2}}, \qquad \omega^2 r = 0.905\ \mathrm{m\,s^{-2}}.$$

כאן $g_E = GM_E/r^2$ היא משיכת כדור הארץ ב- $r = 8,991$ ק"מ, כאשר G הוא קבוע הכבידה, ו- $\omega^2 r$ היא התאוצה הצנטריפוגלית, כאשר ω היא המהירות הזוויתית של סיבוב בן 5.5 שעות (2π חלקי זמן המחזור בשניות). זו ההשוואה שמרגישה ילדה על קרוסלה מסתובבת: ככל שהקרוסלה מסתובבת מהר יותר וככל שהילדה עומדת רחוק יותר מן המרכז, כך היא נדחפת החוצה בחוזקה רבה יותר. במרחק 8,991 ק"מ הדחיפה החוצה קטנה מחמישית מן המשיכה פנימה. השתיים משתוות רק ברדיוס הקורוטציה, שבו המשיכה נחלשה כריבוע המרחק והאיבר הצנטריפוגלי גדל ביחס ישר אליו.

התאוצה השקולה פנימה היא כ-4.03 מטר לשנייה בריבוע (4.93 פחות 0.905): כל קילוגרם של הגוף עדיין שוקל, לעבר כדור הארץ, כשתי חמישיות ממשקלו על פני כדור הארץ היום. זוהי דוגמת העמסה מוגדרת, ולא תיאור של בליטה זעירה בתחילת הבנייה. היא מראה מדוע נדרש מנגנון נוסף המעביר כוח ואנרגיה: הסיבוב לבדו אינו מספק תמיכה במצב הזה. **הסיבוב מקל את העומס; הוא אינו נושא אותו.**

ציפה והזנה תחת לחץ. ציפה יכולה להניע חומר קל בתוך חומר צפוף ממנו, כמו שמן העולה במים. אבל ציפה זקוקה לתווך צפוף יותר שסביבה כדי לדחוף כנגדו, ומעל פני השטח של גוף-האם אין תווך כזה; לכן

מעבר אל מעל פני השטח של גוף-האם מחייב פתרון הכולל את הצורה החיצונית ואת החיבור. המנגנון הנבחן כאן הוא הזנה רציפה תחת לחץ: חומר עמוק נדחף כלפי מעלה בלחץ של פנים גוף-האם, דרך חיבור, אל הגוף. אין צורך לשלול כל מנגנון פליטה אחר כדי לבחון את המנגנון הזה; המאמר שואל אם המנגנון האחד הזה עובד, ומעמיד אותו למבחנים כמותיים.

A.3 מה מניע את החומר

משנקבע המנגנון, אנו כותבים את המאזן שהוא חייב לקיים: כמה לחץ דרוש כדי לדחוף חומר מן העומק לאורך מסלול אל הגוף.

הפוטנציאל האפקטיבי. במערכת ייחוס המסתובבת בקצב קבוע עם גוף-האם — כלומר, כפי שרואה זאת צופה המסתובב עם כדור הארץ — הכבידה וההשפעה הצנטריפוגלית מאוחדות בגודל אחד, הפוטנציאל האפקטיבי. פוטנציאל הוא האנרגיה לקילוגרם שיש למנת חומר בגלל מקומה; חומר נוטה לנוע מפוטנציאל גבוה לנמוך, כמו מים הזורמים במורד. הפוטנציאל האפקטיבי הוא:

$$\Phi_{\text{eff}} = \Phi_{\text{grav}} - \frac{1}{2}\omega^2\,\varpi^2\ ,$$

כאשר Φ_{grav} הוא הפוטנציאל הכבידתי, ω המהירות הזוויתית, ו- ϖ המרחק של מנת החומר מציר הסיבוב. האיבר השני הוא התרומה הצנטריפוגלית: הוא מקטין את הפוטנציאל ככל שמנת החומר רחוקה יותר מן הציר, ובכך מקל על הטיפוס החוצה. הרמת חומר החוצה במערכת הזאת פירושה טיפוס במדרון של Φ_{eff} — מדרון שנעשה מתון יותר עם המרחק ונעשה שטוח לחלוטין ברדיוס הקורוטציה.

מאזן התנע לאורך מסלול הזנה איטי. לאורך מסלול כזה, רכיב מאזן הכוחות הוא בקירוב:

$$\frac{dp}{ds} = -\rho\frac{d\Phi_{\text{eff}}}{ds} - \mathcal{R}_{\text{visc}},$$

כאשר s הוא המרחק הנמדד לאורך המסלול, p הלחץ, ρ צפיפות החומר שבמסלול, ו- $\mathcal{R}_{\text{visc}}$ ההתנגדות לזרימה ליחידת אורך — החיכוך של חומר צמיג הנע בתעלה. משוואה (5) קובעת שלאורך המסלול הלחץ חייב לרדת בשני רכיבים ליחידת אורך: **העומד האפקטיבי**, משקל החומר בשדה המשולב של הכבידה והסיבוב (האיבר הראשון), ו**הפסדי החיכוך** של הנעתו (האיבר השני). האיבר הראשון הוא הכלל המוכר שהלחץ גדל עם העומק תחת משקל החומר שמעל; הלחץ הדרוש כדי להחזיק עמוד כנגד הכבידה האפקטיבית נקרא *העומד ההידרוסטטי* שלו. העומד נמצא ביחס ישר לצפיפות ρ: חומר קל יותר צריך פחות לחץ כדי להתרומם לאותו מרחק. לכן צפיפות החומר העולה הופכת לגודל המכריע ב-§A.10.

הפרש הלחצים הכולל בין המקור העמוק לראש ההזנה חייב לשאת את עומד הכבידה האפקטיבית, את ההתנגדות לזרימה ואת העומס בגבול המקבל — משקל הגוף הלוחץ מלמעלה על ראש ההזנה. משוואה (5) מבטאת את מאזן התנע של הרצף לאורך מסלול ההזנה; בקצב סיבוב משתנה ובזרימה תלת-ממדית יש לכלול גם תאוצות ואת התנע הנישא עם החומר [1]. בהזנה האיטית והיציבה הנבחנת כאן האיברים האלה קטנים, ומשוואה (5) היא הצורה שבה משתמש מבחן הלחץ של §A.9.

מקור עמוק, גוף מתפתח וגבולות תרמיים שונים

הבעיה

משהוגדרה הזנה תחת לחץ, יש להסביר כיצד היא נשארת ממוקדת ומזינה גוף אחד. אנו בוחנים את הגאומטריה של המקור ושל החיבור, ואת ההבדל בין פני השטח החיצוניים לבין האזור החם המזין אותם.

הסעיפים הקודמים קבעו שהגוף חייב להיות מוזן מן העומק תחת לחץ. ההמשך הזה עוסק במיקוד זרם המסה, ביציבות המעבר ובהשפעת החומרים הנדיפים, דרך שלוש שאלות מעשיות: מאין בתוך כדור הארץ באה ההזנה ומדוע היא נשארת ממוקדת במקום אחד (§A.4); מה שומר על המעבר פתוח (§A.5); וכיצד יכול לגוף להיות חוץ המתחזק בעוד פנימו וההזנה שלו נשארים חמים ונוידים (§A.6–A.7). הוא מסתיים בסדר שבו מתרחשים השלבים (§A.8).

A.4 מקור ההזנה והארגון הפנימי

הזנה שהייתה נודדת על פני כדור הארץ הייתה בונה תלוליות קטנות רבות, ולא ירח אחד. כדי שייבנה גוף יחיד, המקור חייב להיות מרוכז, וזרם המסה חייב להישאר ממוקד באותו אזור של פני השטח לאורך זמן רב.

מנגנון המיקוד. השערת העבודה היא שההזנה התרכזה באזור אחד של פנים כדור הארץ בזמן שהפנים התארגן מחדש; האזור הזה שכן מצפון לקו המשווה (§B.1). בכדור הארץ הצעיר שקע הברזל ויצר את הליבה, והפנים נפרד לשכבות; במהלך ההתארגנות הזאת הפנים לא היה חייב להיות סימטרי. אי-אחידות בהרכב, בטמפרטורה ובפיזור החומר הצפוף יכולה לשנות את הלחץ ואת נתיבי הזרימה. במודל, אי-אחידות זו יכולה לקיים הזנה ממושכת אל אותו אזור של פני השטח: חומר חם וקל יותר מתקבץ בצד אחד וממשיך לעלות מתחת לאותו מקום, כמו סיר המחומם שלא במרכזו וממשיך לרתוח באותה נקודה.

צימוד זוויתי. אזור הזנה מרוכז מסוג זה אינו נובע מעצם קיומה של התמיינות; כדי לבחון אותו יש לחשב את הפוטנציאל של פיזור המסה ואת תגובתו להזנה. גם חלוקה מחדש של החומר הצפוף וגם העברת מסה החוצה משנות את מומנט ההתמד — המדד לכמה רחוק מציר הסיבוב יושבת המסה — ולכן משנות את הסיבוב. ברזל השוקע פנימה מאיץ את סיבוב כדור הארץ, כמו מחליקה שמקרבת את זרועותיה; מסה הנישאת החוצה מאטה אותו. מסיבה זו משתמשים במצבים המצומדים של מאמר 2 ולא בסיבוב קבוע לאורך כל התהליך: היממה מתארכת במידה מתונה בלבד, מ-5.5 ל-5.77 שעות עד השחרור, משום ששתי ההשפעות מקזזות זו את זו במידה רבה (מאמר 2, §A.4).

הכבידה העצמית של הגוף. ככל שמסת הגוף מצטברת, הכבידה שלו עצמו נעשית חשובה יותר ויותר עבור חומר הנמצא בקרבתו:

$$g_{\text{self}} = \frac{Gm\,(\,t\,)}{R_b\,(\,t\,)^{\,2}}.$$

כאן $m\,(\,t\,)$ היא מסת הגוף בזמן t ו- $R_b\,(\,t\,)$ הרדיוס שלו; g_{self} היא תאוצת הכבידה העצמית — התאוצה לעבר מרכז הגוף עצמו, כפי שהיא מורגשת על פני השטח שלו. היא גדלה ככל שהמסה מצטברת, ובגוף הסגור ברדיוס 1,890 ק"מ היא מגיעה ל-1.37 מטר לשנייה בריבוע (חלק B.3). כבידה זו יכולה למשוך חומר נכנס

ולעצב את הגוף: חומר נפלט שחוזר נוחת בחזרה עליו, וחומרו מושך את עצמו לעבר צורה מעוגלת. עם זאת, כוחות פנימיים אינם מאיצים את מרכז המסה של הגוף עצמו. אי אפשר להרים את עצמך במשיכה בשרוכי הנעליים: כל משיכה פנימית בין שני חלקים של הגוף מאוזנת במשיכה שווה והפוכה, והשתיים מבטלות זו את זו. ההרמה הכוללת מחייבת חילופי כוח ותנע עם הסביבה — עם כדור הארץ, דרך החיבור וההזנה.

A.5 מה שומר על מעבר פתוח

התך העולה דרך גוף קר יותר נוטה לקפוא ולחסום את דרכו. אלא שהדרך אינה תעלה בעלת דפנות קשיחות: האגס עצמו הוא המעבר המקשר בין פנים כדור הארץ לבין הגוף. סעיף זה קובע מה שומר על המעבר הזה פתוח, ומה הדבר הזה מספק ומה אינו מספק.

אספקת חום משני הצדדים. החיבור מקבל חום מן ההזנה ומן הגופים החמים שסביבו: ההתך העובר דרכו נושא חום מן העומק כלפי מעלה, וגוף-האם שמתחת והגוף הגדל שמעל חמים שניהם.

הבדלי צמיגות. פני השטח החיצוניים, הנמצאים במגע עם הסביבה הקרה, יכולים לאבד חום ולהתחזק באותו זמן. לכן למערכת יכולים להיות פנים נייד וחוץ חזק יותר, וצמיגות משתנה ביניהם. צמיגות היא ההתנגדות של חומר לזרימה — דבש צמיג יותר ממים; לפנים חם יש צמיגות נמוכה והוא זורם בקלות, ואילו לחוץ שהתקרר יש צמיגות גבוהה, והוא שומר על צורתו.

אילוץ יציבות. חימום משני צדי החיבור עוזר למנוע קפיאה מקומית, אך אינו כוח תוחם כשלעצמו: החום שומר על הדרך נוזלית, ואילו הדרך עצמה היא הפנים החם של האגס. צורת המעבר חייבת לקיים מאזן של לחצים ומאמצים צדדיים כנגד הכבידה, הסיבוב והזרימה. היציבות התלת-ממדית של המבנה המחובר היא דרישה שהמנגנון מציב לעצמו; חישוב הלחץ של §A.9–A.13 הוא הראשון במבחניה, ו-§D.1 מונה את השאר.

A.6 חומרים נדיפים, אטמוספרה וקירור החוץ

שתי תכונות של כדור הארץ הצעיר מעצבות גם את צפיפות החומר העולה וגם את האופן שבו החוץ מתקרר: החומרים הנדיפים שהחזיק, והאטמוספרה שהם יצרו.

הקצפת ההתך. חומרים נדיפים הם חומרים שהופכים בקלות לגז — בעיקר מים, ולצידם פחמן דו-חמצני ותרכובות דומות. בעומק, תחת לחץ, הם נשארים מומסים בהתך, כמו פחמן דו-חמצני שנשאר מומס בבקבוק סגור. בתרחיש הנבחן קיים מלאי נדיפים קדום הגדול מן המלאי שנותר היום. בהקלת לחץ — כשההתך עולה והלחץ עליו יורד — הנדיפים עשויים להשתחרר מן ההתך בבועות ולשנות את צפיפותו ואת התנהגותו, כמו בקבוק שמקציף כשפותחים אותו. התך מלא בבועות גז הוא *התך מוקצף*. צפיפותו נמוכה בהרבה מזו של אותו התך ללא בועות, משום שחלק מנפחו הוא גז.

הפחתת העומד ההידרוסטטי. הצפיפות הנמוכה הזאת היא שמאפשרת את ההזנה. לפי משוואה (5), הלחץ הדרוש להרמת חומר יחסי לצפיפותו: התך מוקצף צריך דחיפה קטנה בהרבה כדי להגיע לאותו גובה מאשר התך צפוף. סעיף A.10 הופך זאת לסף — לחץ המקור של גוף-האם יכול להרים התך עמוק עד רדיוס הקורוטציה רק אם הוא קל מכ-3,864 ק"ג/מ"ק — וסעיף B.2 מוצא שלגוף על קצה האגס יש הצפיפות המוקצפת של כ-1,300 ק"ג/מ"ק. תפקיד הנדיפים הוא להוריד את צפיפות החומר העולה, ולא להעלות את לחץ המקור מעל הערך הליתוסטטי (הלחץ שקובע משקל החומר שמעל); ואין להניח בועות בכל העומקים, משום שבעומק רב הנדיפים עשויים להיות עדיין מומסים.

אילוץ מן התכלילים. נוכחות מים בתכלילים ירחיים — טיפות זעירות של התך שנלכדו בתוך גבישים של חומר געשי ירחי ושמרו על המים המקוריים שלהן — מספקת אילוץ על חלק ממקורות המאגמה של הירח, אך אינה מודדת את מלאי הנדיפים הכולל בזמן הבנייה [2]. היא מראה שחלק מחומר המקור של הירח לא היה יבש, בלי לקבוע כמה מים החזיקה המערכת כולה.

מאזן הקרינה ואטמוספרת הקיטור. מחזור של עלייה, התקררות וחזרה עשוי להעביר חום מן החומר אל סביבתו: חומר שנזרק כלפי מעלה דרך הפתחים מאבד מעט חום במעופו, אך נוחת כשהוא עדיין חם. עם זאת, קירור המערכת כולה מחייב שאנרגיה תעזוב אל החלל; חום שעבר מן החומר אל סביבתו עדיין לא אבד. אטמוספרת אדים יכולה גם להגביל את הקרינה היוצאת: אדי מים בולעים את הקרינה האינפרא-אדומה שבאמצעותה פני שטח חמים מתקררים, ולכן אטמוספרת קיטור עבה פועלת כשמיכה מבודדת, ואי אפשר למדל את כל פני השטח כאילו היו חשופים לריק. חישובים של אטמוספרה רוויה מראים גבול קרינה בתנאים מסוימים — תקרה לשטף החום שגוף מכוסה קיטור יכול להקרין החוצה; אך אי אפשר להחיל שטף קבוע מן החישובים האלה על כל גובה ושלב בתרחיש זה [3], משום שהאטמוספרה, הטמפרטורה והכבידה משתנות כולן ככל שהגוף עולה.

A.7 מעטה מתקרר מעל בסיס נייד

הגוף זקוק לעור מוצק בזמן שפנימו וההזנה שלו נשארים מותכים. סעיף זה מעריך באיזו מהירות נוצר עור כזה. **חזית קפיאה** היא הגבול בין השכבה המוצקה שנוצרה בפני השטח הקרים לבין ההתך שמתחתיה; ככל שחום עוזב דרך המוצק, החזית מתקדמת כלפי מטה והשכבה המוצקה מתעבה. לכיפה הקפואה יש חשיבות לשרידות התרמית של הגוף: משנוצרה, היא עומדת בין ההתך החם לבין החוץ הקר, ומאחר שחום יכול לעזוב רק בהולכה דרכה, ככל שהיא מתעבה ההתך שמתחתיה מאבד חום לאט יותר. כך הכיפה מבודדת את הפנים הנייד שההזנה דורשת, ובעצמה הופכת לגבול החיצוני החזק.

משוואת התקדמות חזית הקפיאה. בהנחה של הולכה חד-ממדית ומאזן חום כמוס, התעבות השכבה המוצקה עם הזמן מוערכת כך:

$$h_{\mathrm{fr}}\left(t\right) \simeq \sqrt{\frac{2k\Delta T t}{\rho_{s} L_{f}}}.$$

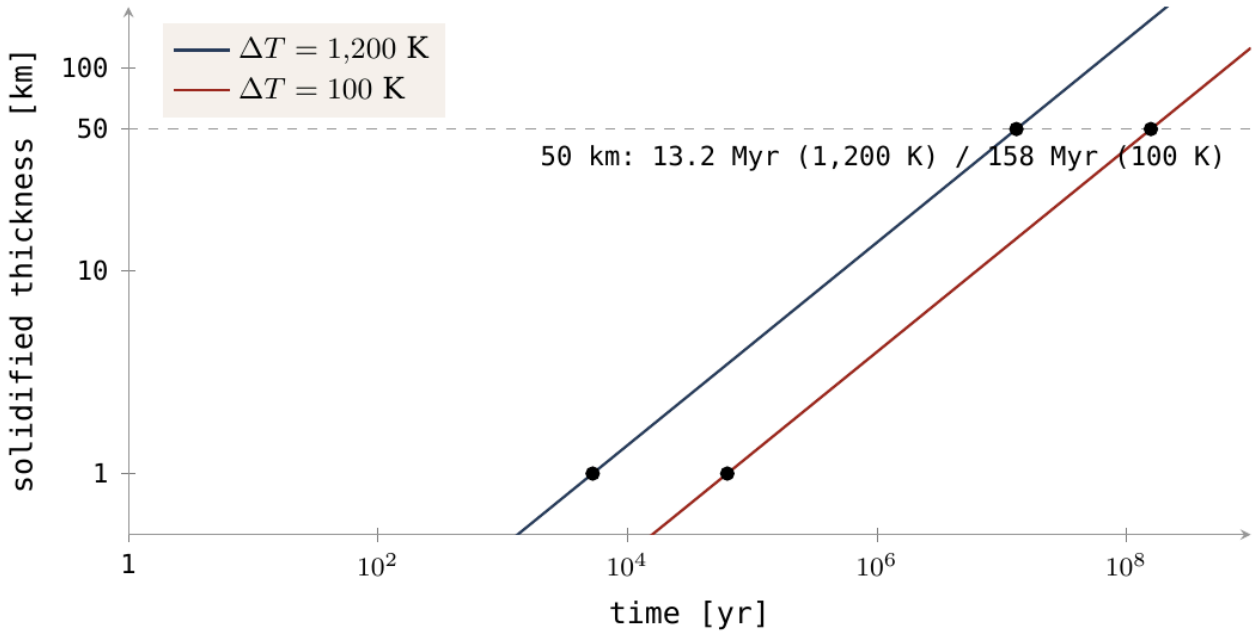
כאן h_{fr} הוא עובי השכבה המוצקה אחרי זמן t; k הוא מקדם הולכת החום של המוצק — עד כמה בקלות הוא מעביר חום; ΔT הוא הפרש הטמפרטורות לרוחב השכבה המוצקה, בין ההתך בבסיסה לבין החלק העליון הקר; ρ_{s} היא צפיפות המוצק; ו- L_f הוא החום הכמוס של ההתכה — החום שיש להוציא מכל קילוגרם של התך כדי להקפיא אותו, בלי שום שינוי בטמפרטורה שלו. משוואה (7) קובעת שהעובי גדל כשורש הריבועי של הזמן. הסיבה היא ההשפעה המבודדת שתוארה זה עתה: ככל שהמוצק עבה יותר, פחות חום עובר דרכו, והשכבה הבאה קופאת לאט יותר. הכפלת העובי דורשת פי ארבעה זמן; שכבה עבה פי חמישים דורשת פי 2,500 זמן.

ערכים מספריים וזמני התמצקות. זהו קירוב חד-ממדי של מאזן חום כמוס, עם הפרש טמפרטורות קבוע והולכה דרך השכבה הקפואה. הצבת $k = 3\ \mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$, $\rho_{s} = 3{,}000\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ ו- $L_f = 4 \times 10^{5}\ \mathrm{J\,kg^{-1}}$ — ערכים אופייניים לחומר סיליקטי — נותנת את הזמנים הבאים לשני תנאי שפה תרמיים. שתי העמודות הן שתי בחירות של הפרש הטמפרטורות: 1,200 K, לפני שטח המתקררים בחוזקה, ו-100 K, לפני שטח הנשמרים חמים, למשל בידי אטמוספרת אדים או סביבה חמה (§A.6).

עובי שהתמצק	$\Delta T = 1,200$ K	$\Delta T = 100$ K
מטר אחד	כ-1.9 ימים	כ-23 ימים
קילומטר אחד	כ-5,280 שנים	כ-63,400 שנים
50 km	כ-13.2 מיליון שנים	כ-158 מיליון שנים

את הטבלה קוראים במורד כל עמודה ככל שהמוצק גדל, ולרוחב כל שורה ככל שהקירור נחלש. במורד עמודה הזמנים עולים בתלילות: מטר של מוצק נוצר בתוך ימים, קילומטר בתוך אלפי שנים, חמישים קילומטרים בתוך מיליוני שנים. לרוחב שורה, כל זמן ארוך פי שנים-עשר במקרה החם, משום שהזמן להגיע לעובי נתון הפוך ביחס ל-ΔT. המטר הראשון מתמצק אפוא כמעט מיד, יהיו תנאי השפה אשר יהיו; קליפה עבה דורשת זמנים גאולוגיים.

רגישות לתנאי השפה. הטבלה מדגימה רגישות לתנאי השפה, ואינה קובעת את העובי הסופי, משום שהזנה חמה, הסעה פנימית, אטמוספרה ומאגר חום סופי משנים את הפתרון: הזנה חמה המגיעה מלמטה מתיכה מחדש את בסיס המוצק, הסעה מובילה אליו חום, אטמוספרה מקטינה את ΔT, וגוף בעל מאגר חום מוגבל מתקרר בסופו של דבר כולו. הקשיחות הגאותית של גוף בגודל הירח — יכולתו לעמוד בפני עיוות בידי הגאות של כדור הארץ — מסופקת על ידי הקליפה של חלק B, ולא על ידי המטר הראשון הזה.



איור 1. התקדמות חזית קפיאה בהולכה, משוואה (7), עם $k = 3$ W m^{-1} K^{-1}, $\rho_s = 3,000$ kg/m^3, $L_f = 4 \times 10^5$ J/kg. הנקודות: הטבלה של §A.7. ההערכה מדגימה רגישות לתנאי השפה; היא אינה קובעת את העובי הסופי.

איור 1 מציג את אותו חוק על פני כל טווח הזמנים. שני הצירים לוגריתמיים, ולכן חוק של שורש ריבועי נראה כקו ישר העולה מדרגה אחת בעובי על כל שתי מדרגות בזמן. הקו הכחול הכהה (קירור חזק) והקו האדום (פני שטח חמים) מקבילים: המקרה החם מגיע לכל עובי מאוחר יותר באותו גורם. הקו המקווקו מסמן 50 ק"מ, עובי לדוגמה, והנקודות הן ערכי הטבלה.

חלוקת ההרכב. הקרום של הצד הרחוק של הירח בנוי, בין היתר, מן הקליפה הסיאלית שעלתה כפני השטח של הכיפה — השכבה החיצונית הקלה של גוף-האם, העשירה בצורן ובאלומיניום. החומר הפנימי, שהגיע אל הירח מתוך כדור הארץ דרך ההזנה, קפא עם הזמן ונשאר במרכז הירח ובצדו הקרוב. חלק B בוחן את תרומתם היחסית ואת הגאומטריה של הכיפה. כאן נדרש רק שהגבול החיצוני יוכל להתחזק בזמן שמעבר ההזנה נשאר נייד, וההערכה מראה שהוא יכול: עור מוצק נוצר בתוך ימים, ואילו ההתך שמתחתיו, מבודד על ידו ומוזן מחדש מלמטה, נשאר נוזלי ובעל זרימה חופשית.

A.8 סדר הבנייה

רכיבי חלק A פועלים יחד, וסדרם חשוב: צעד שיבוא שלא במקומו היה סותר את הרישום שהגוף נושא.

תהליכים בו-זמניים. בתרחיש זה, ההזנה הפנימית והתרוממות הכיפה חופפות בזמן, בעוד פליטות דרך הפתחים עדיין מתרחשות: הגוף מוזן מלמטה, הקליפה שלו עולה יחד איתו, וחומר נזרק החוצה דרך הפתחים וחוזר — הכול בבת אחת. **הפליטות ותנאי העצירה.** הפליטות אינן פוסקות כל זמן שהגוף מחובר: עוצמתן פוחתת בהדרגה ככל שהאגס גדל והגוף מתרחק ממרכז כדור הארץ, והן נפסקות ברגע הניתוק, כשהגוף מנותק מן הלחץ של כדור הארץ. לסגירת הקליפה החיצונית אין בכך תפקיד. **הבחנה מגעשיות מאוחרת.** אין לזהות את הפליטות של שלב הבנייה עם געשיות מאוחרת בגוף שכבר נפרד: הן שייכות לגוף המחובר, והן תהליך שונה מן הגעשיות של ירח חופשי.

חלוקת הזמנים. הרצף כולו, מתחילת הבליטה ועד השחרור, נמשך כ-600 מיליון שנה: כ-400 מיליון שנה לבליטה ולאגס, כ-100 מיליון שנה לפחיסות, ועוד כ-100 מיליון שנה עד השחרור, לפני 3.873 מיליארד שנה. זהו חלון התרחיש בן 600 מיליון השנה של טבלת הסביבה; מקרה 100 מיליון השנה נשאר מבחן רגישות. ארבעת השלבים מוצגים בחלק B.

מה שיש בידינו עתה. חשבון מסה סגור המציב כל קילוגרם במקומו (A.1§); הסיבה לכך שהגוף חייב להינשא ולא להיזרק (A.2§); מאזן הכוחות שההזנה חייבת לקיים (A.3§); מקור הזנה מרוכז; מעבר הנשמר פתוח בזכות החום (A.5§); התך מוקצף קל מספיק כדי להתרומם (A.6§); ועור קפוא הנוצר במהירות מעל פנים נייד (A.7§). השאלה אם הלחץ, הקצב והאנרגיה מספיקים היא נושא ההמשך הבא של חלק זה.

PART A (CONTINUED)

האם הלחץ, הקצב והאנרגיה מספיקים?

הבעיה

התיאור הגאומטרי דורש מספרים. אנו מחשבים מבחן לחץ עקבי, מתרגמים עודף לחץ אפשרי לקצב זרימה, ומגדירים את מאזן האנרגיה הנדרש. אותו תרחיש חייב לעמוד בשלושת המבחנים.

הסעיפים הקודמים תיארו את ההזנה במילים: מקור עמוק, מעבר שנשמר פתוח בזכות החום, וגוף שגדל בקצהו. המשך זה של חלק A מתמחר את התיאור ובוחן אם הוא עומד במבחן. שלוש שאלות נשאלות בזו אחר

זו, ולכל אחת התשובה היא מספר. הראשונה, *לחץ*: האם גוף-האם מחזיק במקורו לחץ מספיק כדי לדחוף התך עמוק עד רדיוס הקורוטציה (§A.9–A.10)? השנייה, *קצב*: אם כן, האם הדחיפה הזאת יכולה להעביר את מסת הירח דרך מעבר בזמן העומד לרשותה (§A.11)? השלישית, *אנרגיה*: מאין באה העבודה הנדרשת להרמת המסה (§A.12)? הסעיף האחרון (§A.13) מצרף את הלחץ, הזרימה והעומס למצב אחד, קרוב לשחרור, ומראה כיצד חייב החיבור להיראות כדי ששלושתם יתקיימו בבת אחת. התוצאה האחרונה הזאת היא הגשר אל חלקים B ו-C.

A.9 מבחן לחץ מוגדר

את השאלה שסעיף זה עונה עליה קל לנסח: האם הלחץ הפנימי של גוף-האם עצמו חזק מספיק כדי להחזיק עמוד של התך הנמשך ממרכזו ועד רדיוס הקורוטציה? כדי לענות, מחושבים שני לחצים מתוך אותו שדה ומושווים זה לזה: הלחץ הזמין במקור העמוק, והעומד ההידרוסטטי שהעמוד דורש.

מהו עומד הידרוסטטי. עמוד של חומר העומד בשדה כבידה לוחץ על בסיסו במשקלו. הלחץ הנדרש בבסיס כדי להחזיק את העמוד במקומו — כך שלא ישקע ולא יעלה — נקרא העומד ההידרוסטטי של העמוד. משאבה ששולחת מים למכל על הגג חייבת לספק לפחות את העומד של עמוד המים שבין המשאבה למכל; בפחות מזה, המים אינם מגיעים. הזנת הירח היא אותה בעיה בקנה מידה פלנטרי: המקור חייב לספק לפחות את העומד של עמוד התך הנמשך מעומק גוף-האם ועד הגוף. בשדה אחיד העומד הוא פשוט צפיפות כפול תאוצת הכובד כפול גובה; כאן תאוצת הכובד משתנה לאורך העמוד, והסיבוב פועל נגדה, ולכן העומד מחושב כצפיפות כפול השינוי בפוטנציאל האפקטיבי לאורך המסלול (משוואה 5 של §A.3, לאחר אינטגרציה).

חתך הייחוס. המבחן מבוצע על חתך ייחוס של גוף-האם לפני חלוקת המסה: M_0, R_V, T_0 מן הטבלה. כלומר, מסת גוף-האם כולו כשחומר הירח עדיין בתוכו ($M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ ק"ג), הרדיוס הנפחי שאומץ עבורו (6,517 ק"מ) והיממה ההתחלתית שלו, 5.5 שעות. **הנחה מתודולוגית.** לצורך מבחן אנליטי בלבד, החישוב משתמש בשדה של כדור הומוגני ובחתך משווני מסתובב. זהו קירוב כדורי עם תיקון צנטריפוגלי, ולא פתרון שיווי משקל מדויק של ספרואיד Maclaurin. הבחירה שומרת על חשבון שקוף: כל איבר ניתן לכתיבה בצורה סגורה ולבדיקה ביד, והמעבר לצורה הפחוסה האמיתית משנה את המספרים במידה מתונה בלבד.

גבולות העמוד ורדיוס הקורוטציה. נסמן $R = R_V$, $\rho_p = 3M_0/\left(4\pi R^3\right)$; ρ_p היא הצפיפות הממוצעת של גוף-האם, מסתו חלקי נפחו. השדה הפנימי הוא $g(r) = GM_0 r/R^3$, והשדה החיצוני GM_0/r^2. בתוך כדור אחיד, הכבידה גדלה ביחס ישר למרחק מן המרכז — אפס במרכז, ערך מלא בפני השטח — משום שרק המסה שמתחת לעומק נתון מושכת; מחוץ לכדור היא דועכת כהופכי של ריבוע המרחק. נקודת הקצה של מבחן העמוד היא:

$$r_* = \left(\frac{GM_0}{\omega_0^2}\right)^{1/3} = 15,882.9\ \mathrm{km}.$$

משוואה (8) היא רדיוס הקורוטציה של מאמר 2 (§A.5), כשמסת גוף-האם כולו מוצבת בה: המרחק שבו הכבידה מאוזנת בדיוק בידי האפקט הצנטריפוגלי של הסיבוב. זהו הקצה הטבעי של העמוד. מתחת ל- r_* המשיכה נטו מופנית פנימה, וכל קילומטר של עמוד מוסיף משקל שהמקור חייב להחזיק; ב- r_* המשיכה נטו היא אפס, ולכן חומר הנמצא שם אינו שוקל דבר במערכת המסתובבת; ומעבר לו המשיכה נטו מופנית החוצה. לכן את העומד צריך לשלם רק עד r_*.

הבחנה בין שני ערכי הייחוס. זוהי נקודת ייחוס **בשדה המלא של גוף-האם ההתחלתי**; היא אינה מרחק השחרור של שני גופים בסוף ההעברה. ההבדל בינה לבין ערך הייחוס של 15,818 ק"מ נובע מן המסה

שבמשוואה: 15,818 ק"מ מחושב עם מסת כדור הארץ הסופית M_E, ו-15,882.9 ק"מ עם מסת גוף-האם המלאה M_0, שגדולה ממנה במסת הירח; מסה גדולה יותר מציבה את נקודת האיזון מעט רחוק יותר.

מאין בא לחץ המקור. המקור העמוק אינו מנוע נפרד. הוא פנים גוף-האם עצמו, הנלחץ תחת משקל כל מה שמעליו. במרכז גוף-האם לוחץ כל משקל החומר שמעליו; הסיבוב מקל מעט על המשקל הזה בקו המשווה, משום שהאפקט הצנטריפוגלי פועל שם נגד הכבידה. כשנפתח נתיב מן הפנים העמוק לכיוון פני השטח, הלחץ הזה — משקל פחות סיבוב — הוא שדוחף את ההתך לאורכו. לחץ המקור במרכז, ביחס ללחץ בפני השטח המשווניים, הוא:

$$p_s = \frac{\rho_p}{2}\left(\frac{GM_0}{R} - \omega_0^2 R^2\right) = 150.26\ \mathrm{GPa}.$$

במילים: האיבר הראשון בסוגריים, GM_0/R, הוא החלק הכבידתי; המקדם $\frac{1}{2}$ מופיע משום שהכבידה בתוך כדור אחיד עולה בהדרגה מאפס במרכז ועד ערכה המלא בפני השטח, כך שלאורך הרדיוס היא פועלת בממוצע במחצית עוצמתה. האיבר השני, $\omega_0^2 R^2$, הוא ההקלה שהסיבוב נותן לאורך הרדיוס המשווני. כשמכפילים את הסוגריים בצפיפות הממוצעת של גוף-האם, מתקבל לחץ: 150.26 GPa. זה הלחץ שגוף-האם, בכוח מסתו וסיבובו, מחזיק במקורו.

העומד הנדרש. בעמוד בעל צפיפות עמוקה קבועה ρ_d וצפיפות חיצונית ρ_o, העומד הנדרש בבסיס כדי להחזיק את החומר במקומו הוא:

$$p_{\mathrm{head}} = \rho_d I_d + \rho_o I_o,$$

העמוד מחולק לשני מקטעים, משום שהחומר בהם שונה. המקטע העמוק נמשך מן המרכז עד פני השטח של גוף-האם, והוא מלא בהתך עמוק בצפיפות ρ_d. המקטע החיצוני נמשך מפני השטח ועד r_*, מעל גוף-האם, והוא מלא בחומר החיצוני הקל יותר, בצפיפות ρ_o. כל מקטע תורם צפיפות כפול אינטגרל I, ו-I הוא השינוי בפוטנציאל האפקטיבי (כבידתי פחות צנטריפוגלי) לאורך המקטע — האנרגיה הנדרשת כדי להרים קילוגרם אחד לאורכו, בג׳אול לקילוגרם, שזה אותו דבר כמו $\mathrm{m^2\,s^{-2}}$. צפיפות (קילוגרם למטר מעוקב) כפול אנרגיה לקילוגרם נותנת אנרגיה למטר מעוקב, וזהו לחץ.

$$I_d = \frac{1}{2}\left(\frac{GM_0}{R} - \omega_0^2 R^2\right) = 2.88173\times 10^{7}\ \mathrm{m^2\,s^{-2}},$$

משוואה (11) היא מדרגת הפוטנציאל בתוך גוף-האם, מן המרכז ועד פני השטח המשווניים. אלה אותם סוגריים כמו במשוואה (9); ההבדל היחיד הוא הצפיפות שמכפילה אותם. **כלל האיזון.** הזהות הזאת היא לב המבחן: לחץ המקור הוא העומד של עמוד בצפיפות הממוצעת של גוף-האם עצמו, והעומד הנדרש הוא אותו עמוד כשהוא מלא בהתך. עמוד התך צפוף כמו גוף-האם היה מאוזן בדיוק, ולא היה עולה מעבר לפני השטח. רק התך קל מגוף-האם מרוויח עודף לחץ, והעודף הזה צריך אז לשלם את המקטע החיצוני.

$$I_o = GM_0\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_*}\right) - \frac{\omega_0^2}{2}\left(r_*^2 - R^2\right) = 2.59450\times 10^{7}\ \mathrm{m^2\,s^{-2}}.$$

משוואה (12) היא מדרגת הפוטנציאל מחוץ לגוף-האם, מפני השטח ועד r_*: האיבר הראשון הוא העבודה כנגד הכבידה החיצונית, השני — העזרה שהסיבוב נותן לאורך אותו מרחק. אף שמקטע זה ארוך יותר מפי שניים מן המקטע העמוק, ערכו קטן מעט, משום שהכבידה נחלשת עם המרחק ועזרת הסיבוב גדלה. שני האינטגרלים יחד קובעים את העומד לכל זוג צפיפויות; הסעיף הבא מחשב אותו.

העמוד משמש מבחן לחץ בשדה נתון; מסתו והשפעתו על צורת הגוף אינן נפתרות כאן. לכן אין להרחיב את המבחן באופן אוטומטי להעברת מסת הירח כולה. הוא עונה על שאלה אחת — האם המקור יכול להחזיק קו של התך המגיע לרדיוס הקורוטציה — ומשאיר את משקלו של חיבור ממשי וסופי ל-§A.13.

A.10 סף צפיפות ורגישות

התנאי להרמת ההתך מעבר לפני השטח מבוסס על הבדל צפיפויות: לחץ המקור נקבע על פי הצפיפות הממוצעת של גוף-האם ואינו תלוי במה שממלא את העמוד, ואילו העומד תלוי בצפיפות החומר הממלא אותו. השאלה היא אפוא אילו צפיפויות עמוקות המקור יכול לשאת, והיכן עובר הגבול.

תחת הנחת יסוד לפיה $\rho_o = 1,500\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$, משוואה (10) מניבה את ערכי העומד והיתרה הבאים:

ρ_d, kg/m³	העומד הנדרש, GPa	יתרה לפני עומס הקצה וההפסדים, GPa
1,500	82.14	68.12
3,000	125.37	24.89
3,500	139.78	10.49
4,000	154.19	−3.92
4,500	168.60	−18.33

כיצד לקרוא את הטבלה. כל שורה ממלאת את המקטע העמוק בהתך בצפיפות שונה, בעוד צפיפות המקטע החיצוני נשמרת קבועה על 1,500 ק"ג/מ"ק. העמודה האמצעית מציגה את העומד שהעמוד דורש, לפי משוואה (10). העמודה האחרונה, *היתרה*, היא לחץ המקור של 150.26 GPa בניכוי העומד: מה שנותר מהדחיפה לאחר שהעמוד הוחזק. יתרה חיובית פירושה שהדחיפה מספיקה — העמוד מוחזק, ונותר לחץ לנשיאת הגוף בקצהו ולהנעת הזרימה. יתרה שלילית פירושה שהדחיפה אינה מספיקה: העמוד כבד מדי, וההתך אינו מגיע לרדיוס הקורוטציה. הנתונים משתנים ליניארית: לכל שינוי של 500 ק"ג/מ"ק העומד עולה והיתרה יורדת באותה מדרגה קבועה, וסימן היתרה מתהפך בטווח שבין 3,500 ל-4,000 ק"ג/מ"ק. עבור ערך הייחוס של 3,500 ק"ג/מ"ק, המשמש בהמשך חלק A, נותר עודף דחיפה של 10.49 GPa.

זרימה אקטיבית והעתקת מסה כלפי חוץ מתרחשות רק כאשר מתקיים אי-השוויון הבא:

$$p_s - p_{\mathrm{head}} - p_{\mathrm{load}} - \Delta p_{\mathrm{loss}} > 0,$$

משוואה (13) מנסחת את מאזן הלחצים המלא. לחץ המקור נדרש לממן שלושה רכיבים: את העומד ההידרוסטטי של העמוד, p_{head}; את העומס בקצה העמוד, p_{load}, כלומר הגוף עצמו הלוחץ בחזרה על המעבר; ואת הפסדי החיכוך הצמיג לאורך זרימת ההתך, Δp_{loss}. ההתך נע כלפי חוץ רק כל עוד נותר עודף לאחר ששלושת הרכיבים מומנו. הטבלה שלעיל מציגה את הרכיב הראשון בלבד, ולכן עמודתה האחרונה מכונה היתרה *לפני* עומס הקצה וההפסדים.

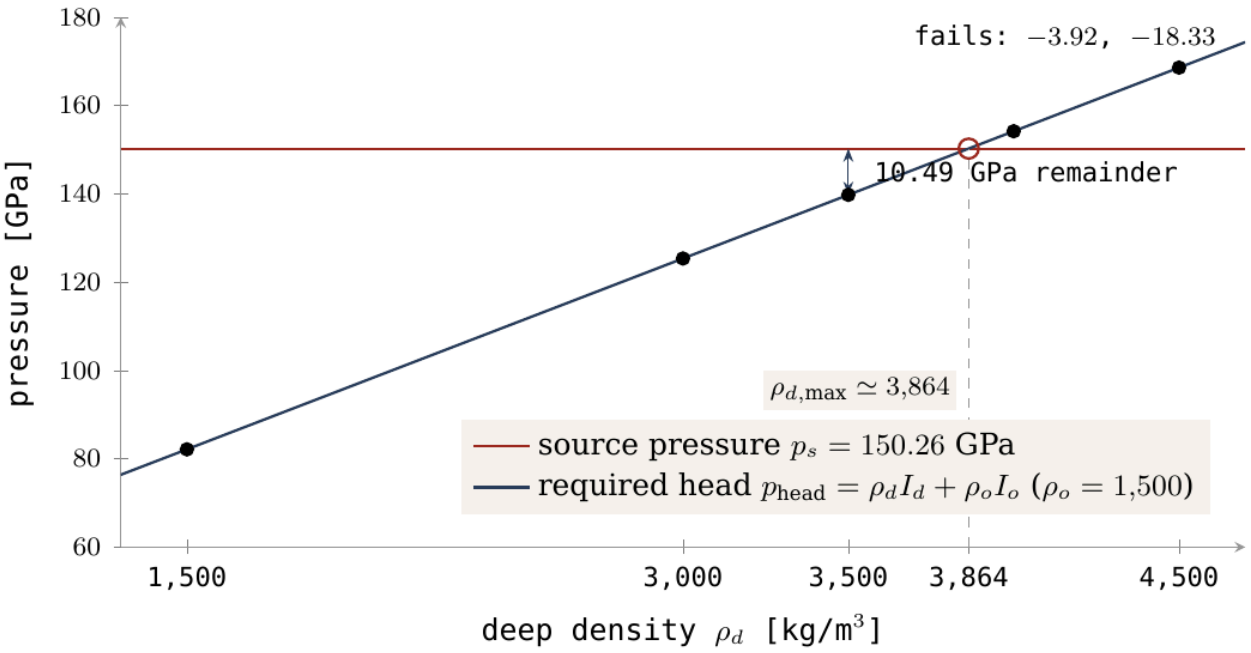
פתרון משוואה (13) עבור הצפיפות העמוקה המרבית מניב את סף הצפיפות הקריטי:

$$\rho_{d,\,\max} = \frac{p_s - \rho_o I_o - p_{\mathrm{load}} - \Delta p_{\mathrm{loss}}}{I_d}.$$

משוואה (14) מגדירה את ההתך העמוק הכבד ביותר שהמקור עדיין מסוגל לדחוף, לאחר מימון המקטע החיצוני, עומס הקצה וההפסדים. קיומו של סף נובע מ-A.9§: לחץ המקור נקבע על פי הצפיפות הממוצעת של גוף-האם, בעוד העומד של המקטע העמוק גדל עם צפיפות ההתך הממלא אותו; בנקודה כלשהי שני הגדלים נפגשים. המצב דומה לשני צינורות מחוברים, אחד מלא מים ואחד מלא שמן: עמוד השמן עומד גבוה יותר מעמוד המים משום שהוא קל יותר. באופן דומה, ההתך העמוק עולה מעל פני השטח של גוף-האם רק משום שהוא קל מגוף-האם שסביבו, וככל שהוא קל יותר, כך הוא יכול לעמוד גבוה יותר.

בהזנחת העומס וההפסדים, $\rho_{d,\,\max} \simeq 3,864\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$. **רגישות לעומס ולהפסדים:** כל תוספת של ג׳יגה-פסקל אחד של עומס או הפסד מפחיתה את הסף בכ-34.7 ק"ג/מ"ק — ג׳יגה-פסקל אחד חלקי I_d — משום שכל ג׳יגה-פסקל המוצא במקום אחר אינו זמין עוד למקטע העמוק. **רגישות לצפיפות המקטע החיצוני:** $d\rho_{d,\,\max}/d\rho_o = -I_o/I_d \simeq -0.900$. משמעות הדבר היא שכל ק"ג/מ"ק הנוסף לצפיפות המקטע החיצוני מוריד 0.900 ק"ג/מ"ק מהסף העמוק, מאחר ששני האינטגרלים כמעט שווים ושני המקטעים חולקים מקור לחץ אחד.

מבחן הלחץ עובר עבור התך עמוק שצפיפותו נמוכה מ-3,864 ק"ג/מ"ק, ונכשל מעל ערך זה. זוהי הדרישה הראשונה שהמנגנון מציב לחומר העמוק, והיא החדה ביותר: התך עשיר בנדיפים עומד בה, התך יבש אינו עומד בה. הסיבה היא שנדיפים מומסים — מים ורכיבים קלים אחרים — מורידים את צפיפות ההתך הסיליקטי (A.6§), והמרווח שבין מעבר לכישלון מצוי בתוך הטווח שהם מסוגלים לספק. צפיפות של קצף סמוך לפני השטח אינה ראיה לצפיפות דומה בעומק: בועות נוצרות רק במקום שבו הלחץ נמוך דיו כדי שהנדיפים ייצאו מהתמיסה, ולכן סמוך לפני השטח ההתך עשוי להיות קל בהרבה מאותו התך בעומק. במודל בעל צפיפות משתנה יש להחליף את שני האיברים באינטגרל על $\rho\left[\,p\,(\,s\,),T\,(\,s\,),X\,(\,s\,)\,\right]$ — הצפיפות כפונקציה של הלחץ, הטמפרטורה וההרכב לאורך המסלול s — ולחשב מחדש גם את לחץ המקור ואת שדה הכבידה. המבחן בצפיפות קבועה הוא הצעד הראשון בחישוב זה, והסף שלו הוא הערך שמולו יש לבדוק את משוואת המצב של ההתך העמוק (D.1§).



איור 2. מבחן הלחץ של §A.9–A.10. העומד הנדרש עולה באופן ליניארי עם הצפיפות העמוקה; הוא חוצה את לחץ המקור ב- $\rho_{d,\,\max} \simeq 3{,}864$ kg/m^3 (בהזנחת העומס וההפסדים). הנקודות: הטבלה של §A.10.

איור 2 מציג את הטבלה כשני קווים. הקו האדום השטוח הוא מה שהמקור מספק, והוא אינו תלוי בהתך. הקו הכחול-כהה העולה הוא מחיר העמוד, והוא מטפס עם הצפיפות העמוקה. משמאל לנקודת החיתוך המקור גובר, והפער האנכי בין הקווים הוא היתרה — 10.49 GPa ב-3,500 ק"ג/מ"ק, המסומנת בחץ. מימין לנקודת החיתוך העמוד גובר וההזנה נעצרת. נקודת החיתוך, 3,864 ק"ג/מ"ק, היא הסף.

מה שיש בידינו עתה: גוף-האם מחזיק 150.26 GPa במקורו, וזה מספיק להחזקת עמוד התך עד רדיוס הקורוטציה, בתנאי שההתך העמוק קל מכ-3,864 ק"ג/מ"ק. אולם החזקת העמוד אינה עדיין העברת מסה לאורכו; הסעיף הבא בוחן באיזו מהירות המסה צריכה לנוע.

A.11 באיזה קצב צריכה ההזנה לפעול?

עודף לחץ פירושו שההתך יכול לזרום; הוא אינו קובע כמה. לאחר שנמצא עודף לחץ חיובי, יש להגדיר את זרם המסה שההזנה נדרשת לספק בכל שנייה כדי לבנות את הירח בתוך חלון הזמן העומד לרשותה, ולגזור מכך את הדרישות מהמעבר.

אם חלק f_{int} ממסת היעד מגיע בדרך הפנימית לאורך $\mathcal{T}$, הקצב הממוצע מוגדר על פי הקשר:

$$\bar{\dot{M}}_{\text{int}} = \frac{f_{\text{int}} m}{\mathcal{T}}.$$

משוואה (15) היא החשבון הפשוט ביותר: המסה שההזנה מספקת, $f_{\text{int}} m$ (החלק הפנימי של מסת הירח m; היתרה מסופקת על ידי הקליפה העולה, חלק B), חלקי משך הזמן $\mathcal{T}$ שבמהלכו היא מגיעה.

תחת ההנחה לפיה הירח כולו נבנה מחומר ההזנה, $f_{\text{int}} = 1$, מתקבל קצב של כ- $2.33 \times 10^{7}\ \text{kg s}^{-1}$ לאורך 100 מיליון שנה, וכ- $3.88 \times 10^{6}\ \text{kg s}^{-1}$ לאורך 600 מיליון שנה. שני חלונות הזמן הם אלה של טבלת הסביבה: 600 מיליון שנה הם חלון התרחיש, ו-100 מיליון שנה הם מקרה הרגישות. עבור חלק פנימי קטן יותר, הקצב הממוצע יורד ביחס ישר. קצבים אלה מייצגים הצטברות מסה ממוצעת נטו בגוף; כל אובדן של חומר שסופק

מחייב קצב הזנה ברוטו גבוה יותר. הזנה לסירוגין מחייבת קצב גבוה יותר בזמן הפעילות: אם ההזנה פועלת רק בחלק מהזמן, עליה לפעול מהר יותר בזמן פעולתה כדי לספק את אותה כמות כוללת.

לצורך מבחן רגישות, ניתן לייצג מקטע תחום גאומטרית כזרימה ניוטונית למינרית במעבר גלילי ברדיוס b, באורך ℓ ובתנאי אי-החלקה בדפנות:

$$Q = \frac{\pi b^4 \Delta p}{8 \eta \, \ell}, \qquad \eta_{\max} = \frac{\pi b^4 \Delta p \, \rho_d \mathcal{T}}{8 \, \ell \, f_{\text{int}} m}.$$

כל אחד מהמונחים דורש הבהרה. זרימה *למינרית* נעה בשכבות חלקות, ללא מערבולות; *ניוטונית* פירושה שהתנגדות הנוזל מתוארת במספר אחד, הצמיגות η — התנגדות החומר לזרימה, נמוכה במים וגבוהה מאוד בזכוכית קרה או במעטפת המוצקה הזוחלת לאורך זמן גאולוגי; *אי-החלקה* פירושה שהנוזל הצמוד לדופן המעבר אינו נע, ולכן הזרימה מהירה ביותר לאורך הציר ואיטית ביותר ליד הדופן. החלק הראשון של משוואה (16) נותן את קצב הזרימה הנפחי Q דרך מעבר ברדיוס b ובאורך ℓ כאשר הפרש לחצים Δp מניע אותו. החלק השני הופך את השאלה: זהו החלק הראשון כשהוא פתור עבור הצמיגות, כאשר Q נקבע לקצב הנפח שהבנייה דורשת (קצב המסה של משוואה 15 חלקי צפיפות ההתך). התוצאה, $\eta_{\max}$, היא גבול הצמיגות העליון: הצמיגות הגבוהה ביותר שבה החומר במעבר עדיין מספק את מסת הירח בזמן. כל חומר שצמיגותו נמוכה מ-$\eta_{\max}$ עובר; כל חומר קשיח יותר ייכשל.

זהו פתרון Poiseuille [1], המשמש כאן כאומדן למקטע תחום; אין להניח שתנאי השפה שלו בדופן חל לאורך כל החלק החיצוני הבלתי-תחום.

עבור $\ell = 10^7$ m, $\rho_d = 3,500$, $\Delta p = 10$ GPa ו- $f_{\text{int}} = 1$ מתקבלת מטריצת הצמיגות הבאה:

רדיוס המעבר	$\eta_{\max}$ ל-100 מיליון שנה, Pa·s	$\eta_{\max}$ ל-600 מיליון שנה, Pa·s
100 km	5.90×10^{18}	3.54×10^{19}
500 km	3.69×10^{21}	2.21×10^{22}
1,000 km	5.90×10^{22}	3.54×10^{23}

הקלטים הם מעבר באורך 10,000 ק"מ (10^7 m, בסדר גודל המרחק מהמקור העמוק עד הגוף), צפיפות הייחוס של ההתך, 3,500 ק"ג/מ"ק, ועודף לחץ מניע של 10 GPa — קרוב ליתרה של 10.49 GPa מ-§A.10 — כאשר הירח כולו מסופק על ידי ההזנה.

כיצד לקרוא את הטבלה. כל תא הוא החומר הקשיח ביותר שעדיין היה בונה את הירח דרך מעבר ברדיוס הנתון ובזמן הנתון. לאורך עמודה, התקרה עולה בחדות עם הרדיוס: מעבר רחב מאפשר חומר קשיח בהרבה ממעבר צר. לאורך שורה, התקרה גבוהה פי שישה ב-600 מיליון שנה מאשר ב-100 מיליון, משום שזמן ארוך יותר מחייב זרימה איטית יותר. לשם השוואה, טבלת הסביבה קובעת את הקליפה הקשיחה והקרה ב- $\gtrsim 10^{23}$ Pa·s; רק המעבר הרחב ביותר בחלון הארוך ביותר מתקרב לערך זה.

ניתוח רגישות גאומטרי: הערכים מראים תלות חריפה ברדיוס המעבר, b^4: צמצום הרדיוס פי שניים מקטין את הקצב פי שישה-עשר תחת אותו עודף לחץ ואותה צמיגות. מעבר רחב משפר את הספיקה באופן כפול: הוא מגדיל את שטח החתך, ומרחיק את ציר הזרימה מהדפנות המעכבות אותה. בין 100 ל-500 ק"מ הרדיוס גדל פי חמישה והתקרה גדלה פי 5^4, וזו המדרגה שבין שתי השורות הראשונות. ערכי הצמיגות בטבלה הם

תקרות מתמטיות של האומדן, ולא תכונות שנמדדו במאגמה. עודף של 10 GPa הוא פרמטר בדיקה; אם נשיאת הגוף צורכת את הלחץ שנותר, לחץ זה אינו זמין להנעת הזרימה. חלון זמן ארוך עשוי להקל על דרישת הקצב, אך מחייב שהמעבר יישאר נייד ויציב לאורך כל התקופה.

מה שיש בידינו עתה: עם עודף בגודל שמבחן הלחץ משאיר, מעבר ברדיוס של כמה מאות ק"מ ומעלה יכול לשאת את מסת הירח בחלון התרחיש, בתנאי שהוא נשאר חם ונייד. רוחב המעבר משפיע הרבה יותר מכל קלט אחר; §A.13 חוזר אליו.

A.12 אנרגיה: מהו מקור העבודה?

הלחץ והקצב עוסקים באופן שבו המסה נעה; האנרגיה עוסקת במה שמממן את הזזתה. הרמת מסת הירח מפני השטח של כדור הארץ עד רדיוס הקורוטציה היא עבודה הנעשית כנגד הכבידה, והמודל נדרש להגדיר את מקורה.

אומדן סדר גודל של העבודה הכבידתית הנדרשת להעתקת מסת היעד המלאה, בשדה ארצי קבוע, מנקודת המגע ב-8,991 ק"מ ועד רדיוס השחרור ב-16,400 ק"מ, מניב:

$$W_g = GM_E m\left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_1}\right) \simeq 1.47 \times 10^{30}\ \mathrm{J}.$$

משוואה (17) היא העבודה הסטנדרטית הנדרשת להזזת מסה m כלפי חוץ בשדה הכבידה של מסה M_E, ממרחק r_0 עד מרחק r_1 ממרכזה. כאן $r_0 = 8,991$ km הוא המרחק בין המרכזים כאשר גוף בעל מסת הירח המלאה נוגע בפני השטח של גוף-האם (§A.2), ו- $r_1 = 16,400$ km הוא רדיוס השחרור המשווני. "שדה ארצי קבוע" פירושו שמסת כדור הארץ נשמרת קבועה והגוף מטופל כנקודה.

האומדן מתייחס להזזת מסה נתונה בין שני מרחקים; הוא אינו מאזן העבודה המלא של גוף הגדל מתוך המקור העמוק. מאזן מלא חייב לכלול את השינוי באנרגיה הכבידתית של המערכת כולה, את אנרגיית הסיבוב, את האנרגיה הפנימית, את ההפסדים ואת האנרגיה הנישאת בחומר העוזב.

מנגנון אספקת האנרגיה: אנרגיית הקשר הכוללת של כדור הארץ אינה נמנית באופן אוטומטי כאנרגיה זמינה. אנרגיית הקשר היא האנרגיה שהייתה נדרשת לפירוק כדור הארץ כולו כנגד הכבידה העצמית שלו; היא גדולה, אך אינה אגורה בצורה הניתנת לניצול. אנרגיה נעשית זמינה רק כאשר הגוף עובר למצב קשור יותר, ולכן נדרשת התפתחות פיזיקלית המשחררת אנרגיה: למשל, ארגון מחדש של הצפיפות, התכווצות או ירידה באנרגיה הפנימית, יחד עם חילופי אנרגיית סיבוב. העבודה היא בסדר גודל של 10^{30} J, פחות מאחוז אחד מאנרגיית הקשר של גוף-האם; ההתפתחות המשחררת אותה — שקיעת ברזל ופנים מתכווץ ומתקרר — היא אותה התפתחות המניעה את עליית ההתך. כאשר ברזל שוקע לעבר המרכז, מסת גוף-האם מתקרבת ומתכנסת ואנרגיה כבידתית משתחררת; הרמת הירח זקוקה רק לחלק קטן ממנה. מאזן האנרגיה המלא של התפתחות זו הוא דרישה המפורטת ב-§D.1.

A.13 מבחן משולב באותו מצב: לחץ, זרימה ועומס

סעיפים A.9 עד A.11 בחנו את הלחץ ואת הזרימה בנפרד, ועל גוף-האם ההתחלתי. חיבור ממשי פוגש את כולם בו-זמנית, ובמצב מאוחר יותר: כדור ארץ קטן יותר (מסת הירח עזבה אותו), יממה איטית יותר, גוף המצוי מחוץ למישור המשווה, ומשקל הגוף המעמיס על קצה המעבר. סעיף זה בוחן אם מעבר אחד יכול לעמוד בכל המבחנים במצב אחד ויחיד — ואם אינו יכול לעמוד בהם כצינור דק, איזו צורה נדרשת לו.

לצורך בחינת שלושת הגדלים יחד, מוגדר המצב האחרון של שלב הטיפוס, בקו הרוחב של השחרור בחלק C: מסת כדור הארץ M_E, מסת הגוף m, יממה של 5.77 שעות, קו רוחב 22.5°, ומרכז הגוף רדיוס גוף אחד פנימה מקו הקורוטציה, $r = 15,397\ \mathrm{km}$ — צדו הרחוק נוגע בקו (בשחרור, על הקו עצמו, העומס הרדיאלי נעלם ונותר רק העומס הצדדי, §C.2). קו הקורוטציה ב-22.5° נמצא ב-17,287 ק"מ (מאמר 4); עבור גוף ברדיוס 1,889.77 ק"מ שצדו הרחוק נוגע בו, המרכז נמצא ב-15,397 ק"מ. זהו המצב האחרון של שלב הטיפוס לפני השחרור: הגוף נמצא במרחקו הרב ביותר לפני שמרכזו מגיע לקו, ומשקלו על המעבר טרם התאפס. **הנחת חתך:** לצורך חתך לחץ אנליטי בלבד, נשמרים רדיוס נפחי ארצי של 6,517 ק"מ וקירוב של צפיפות הומוגנית. אלה קירובי חתך, ולא צורת שיווי המשקל המלאה של הגוף המחובר.

מוגדר ציר u ממרכז כדור הארץ לעבר הגוף. הרדיוס השקול של הגוף בצפיפות 2,600 הוא 1,889.77 ק"מ, ולכן הקצה הקרוב של מעבר ההזנה נמצא ב- $u_t = r - R_b = 13,507.23\ \mathrm{km}$. העמוד נמשך אפוא ממרכז כדור הארץ ($u = 0$) עד הצד הקרוב של הגוף ($u = u_t$), ושם הגוף יושב עליו. הפוטנציאל לאורך הציר משלב את משיכת הגוף ואת התאוצה של ראשית מערכת הייחוס הארצית:

$$\Phi\left(u\right) = \Phi_E\left(u\right) - \frac{Gm}{r-u} + \frac{Gm}{r^2}u - \frac{1}{2}\omega^2 u^2\cos^2\lambda.$$

משוואה (25) מונה כל השפעה הפועלת על חלק העמוד במרחק u, כאנרגיה פוטנציאלית לקילוגרם. האיבר הראשון, Φ_E, הוא הכבידה של כדור הארץ. השני הוא הכבידה העצמית של הגוף, המושכת את העמוד לעברו ובכך מסייעת להזנה סמוך לקצה העליון. האיבר השלישי הוא תיקון ליניארי הנובע מכך שכדור הארץ עצמו אינו במנוחה: הגוף מושך את מרכז כדור הארץ לעברו, ולכן מערכת ייחוס הקבועה במרכז כדור הארץ מאיצה, וכל מה שבתוכה חש משיכה מדומה אחידה בכיוון ההפוך. האיבר הרביעי הוא הרכיב הצנטריפוגלי של הסיבוב; בקו רוחב λ נקודה במרחק u נמצאת רק $u\cos\lambda$ מציר הסיבוב, ולכן מופיע $\cos^2\lambda$.

עבור כדור ארץ הומוגני:

$$\Phi_E\left(u\right) = \begin{cases} -\dfrac{GM_E}{2R}\left(3 - \dfrac{u^2}{R^2}\right), & u \le R, \\ -\dfrac{GM_E}{u}, & u \ge R. \end{cases}$$

משוואה (26) היא הפוטנציאל של כדור אחיד: בפנים הוא מעמיק לעבר המרכז כפרבולה, בהתאם לכבידה הגדלה ביחס ישר למרחק מהמרכז כמו ב-§A.9; בחוץ זוהי הצורה המוכרת של מסה נקודתית.

האיבר הליניארי במשוואה (25) מבטל את התאוצה האחידה של מרכז כדור הארץ עקב הגוף. מתקבלות מדרגות הפוטנציאל $I_d = \Phi\left(R\right) - \Phi\left(0\right) = 2.88219 \times 10^7$ ו- $I_o = \Phi\left(u_t\right) - \Phi\left(R\right) = 2.42862 \times 10^7\ \mathrm{m^2\,s^{-2}}$. אלה אותן שתי מדרגות כמו במשוואות (11) ו-(12), המחושבות כעת במצב המאוחר: המדרגה העמוקה כמעט אינה משתנה, והמדרגה החיצונית נמוכה במקצת, בעיקר מכיוון שהעמוד מסתיים בצד הקרוב של הגוף ולא ברדיוס הקורוטציה, ומשיכת הגוף עצמו מסייעת. לחץ המקור המעודכן לאורך החתך הוא $p_s = \rho_p I_d = 148.46\ \mathrm{GPa}$, כאשר כאן $\rho_p = 5,150.96\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$, לפי מסת כדור הארץ לאחר חלוקת המסה. כמו ב-§A.9, לחץ המקור הוא העומד של עמוד בצפיפות הממוצעת של גוף-האם עצמו, כעת זו של כדור הארץ ללא הירח.

לצורך בדיקת הזרימה וההתנגדות, מאומצים מעבר גלילי ברדיוס b, צפיפות עמוקה של 3,500, צפיפות חיצונית של 1,500 ק"ג/מ"ק וצמיגות אחידה $\eta = 10^{19}\ \mathrm{Pa\,s}$. קצב המסה הוא הממוצע הייחוסי לחלון של 600 מיליון

שנה, $\dot{M} = 3.882 \times 10^{6}\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$; זהו מבחן מצב, ולא הוכחה שהמצב נמשך 600 מיליון שנה. החלת אומדן הזרימה התחומה על שני המקטעים מניבה את הפסד החיכוך הצמיג הכולל:

$$\Delta p_{\mathrm{visc}} = \frac{8\eta \dot{M}}{\pi b^{4}} \left(\frac{R}{\rho_{d}} + \frac{u_{t} - R}{\rho_{o}} \right).$$

משוואה (27) היא יחס Poiseuille של משוואה (16) המוחל על שני המקטעים בטור ומסוכם: הלחץ המוצא על חיכוך כדי לדחוף את קצב המסה $\dot{M}$ דרך מקטע עמוק באורך R המלא בהתך בצפיפות ρ_{d}, ודרך מקטע חיצוני באורך $u_{t} - R$ המלא בחומר בצפיפות ρ_{o}. חלוקת קצב המסה בצפיפות הופכת אותו לקצב נפח; לכן המקטע החיצוני הקל דורש מהירות זרימה גבוהה יותר עבור אותו קצב מסה, ומייצר הפסד לחץ גדול יותר לכל קילומטר.

מאמצי עומס רדיאליים וצדדיים: העומס הרדיאלי בקצה נכתב כמאמץ ממוצע $p_{r} = m_{r} a_{r} / \left(\pi b^{2} \right)$, והרכיב הצדדי כ- $\tau_{\lambda} = m_{r} a_{\lambda} / \left(\pi b^{2} \right)$. כאן $m_{r} a_{r}$ הוא הכוח שבו הגוף לוחץ לאורך הציר על קצה המעבר — משקלו במערכת המסתובבת, כלומר המשיכה הכבידתית פנימה בניכוי הרכיב הצנטריפוגלי לאורך הציר — ו- $m_{r} a_{\lambda}$ הוא הכוח הצדדי. הכוח הצדדי קיים משום שהגוף אינו ממוקם על המשווה: הרכיב הצנטריפוגלי מכוון הרחק מציר הסיבוב, ולא לאורך הקו ממרכז כדור הארץ, ובקו רוחב 22.5° חלק ממנו דוחף את הגוף הצידה, לעבר מישור המשווה. חלוקת כל כוח בשטח חתך המעבר, πb^{2}, הופכת אותו למאמץ שקצה המעבר חייב לשאת. ביטויים אלה סוגרים את המודל הממוצע על חתך הניצב לציר; הם אינם פותרים את פיזור הלחץ לרוחב חיבור סופי. משוואת היתרה הרדיאלית המלאה היא:

$$\Delta p_{\mathrm{rem}} = p_{s} - \rho_{d} I_{d} - \rho_{o} I_{o} - p_{r} - \Delta p_{\mathrm{visc}}.$$

משוואה (28) היא המאזן המלא של משוואה (13), כאשר כל רכיב מחושב כעת במצב אחד: לחץ המקור, בניכוי העומד של שני המקטעים, משקל הגוף על הקצה וחיכוך הזרימה. כמו ב-§A.10, יתרה חיובית פירושה שהדחיפה מספיקה.

רדיוס המעבר, km	עומס רדיאלי, GPa	הפסד זרימה, GPa	יתרה רדיאלית, GPa	מאמץ צדדי נדרש, GPa	מסת המקטע החיצוני במסות ירח
500	46.18	0.01032	35.03−	46.04	0.112
1,000	11.54	0.000645	0.39−	11.51	0.448
1,500	5.131	0.000127	6.024	5.116	1.008

כיצד לקרוא את הטבלה. כל שורה מייצגת מעבר ברדיוס אחר באותו מצב. לפני ניכוי העומס והחיכוך, המקור והעומד משאירים כ-11 GPa: 148.46 GPa פחות העומד של שני המקטעים (בכל שורה, היתרה ועוד העומס הרדיאלי והפסד הזרימה). הטבלה מראה מה גורעים ממנה החשבונות הנותרים. *העומס הרדיאלי* הוא משקל הגוף המתפזר על חתך המעבר; הוא יורד כ- $1/b^{2}$, מ-46.18 GPa ב-500 km ל-5.131 GPa ב-1,500 km, משום שאותו משקל נח על שטח גדול יותר. *הפסד הזרימה* זעיר בכל השורות — לכל היותר כמאית ג׳יגה-פסקל — ולכן החיכוך אינו הגורם המגביל במצב זה. *יתרה הרדיאלית* היא מה שנותר: שלילית בחדות במעבר של 500 km, מעט מתחת לאפס ב-1,000 km, וחיובית ב-1,500 km. *המאמץ הצדי* הוא הדחיפה הצידית שקצה המעבר חייב לעמוד בה; הוא גדול כמעט כמו העומס הרדיאלי בכל שורה, משום שב-22.5° וקרוב כל כך לקו, הרכיבים הצדי והרדיאלי של המשקל האפקטיבי של הגוף דומים בגודלם. העמודה האחרונה

היא מסת החומר העומד במקטע החיצוני של המעבר עצמו, ביחידות של מסת הירח; היא גדלה כ- b^2, מכעשירית ירח ב-500 km לירח שלם ב-1,500 km.

מסת המקטע החיצוני מחושבת גיאומטרית לפי גליל המעבר שמעל פני השטח:

$$M_{\mathrm{bridge,\,out}} = \pi b^2 \rho_{o} \left(u_t - R \right) .$$

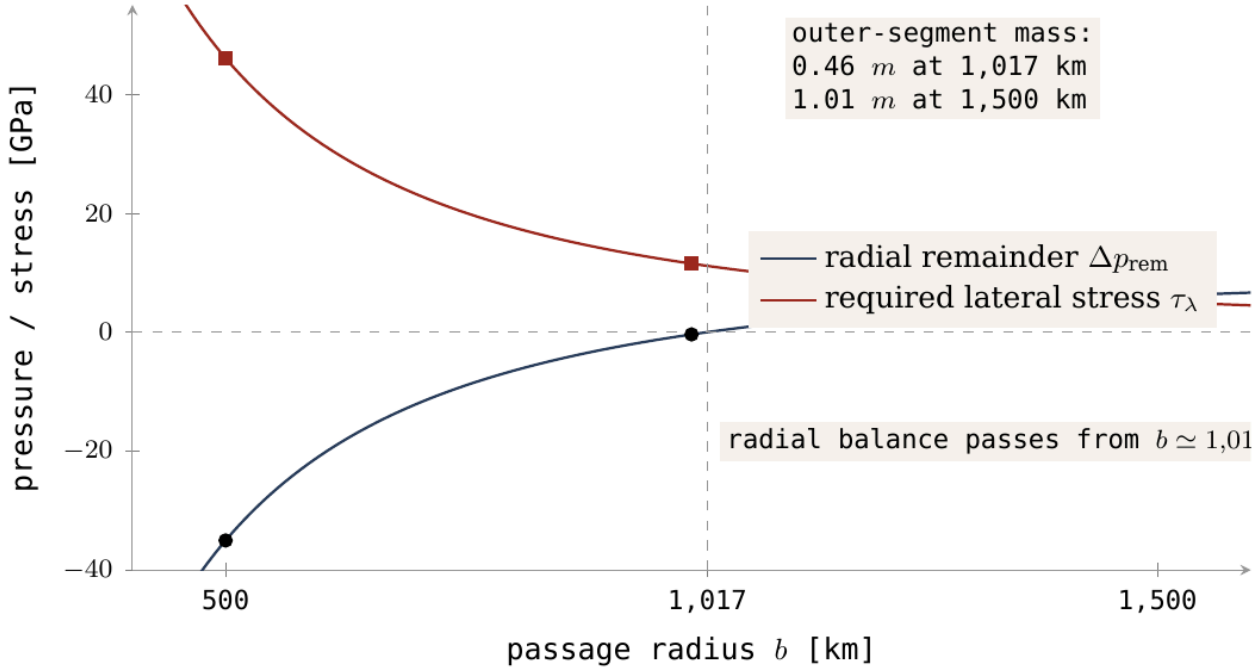
משוואה (29) היא נפח של גליל ברדיוס b ובאורך $u_t - R$ — החלק של המעבר העומד מעל פני השטח של כדור הארץ — כפול צפיפות החומר הממלא אותו.

כשל הצינור הצר וסתירת החיבור חסר המסה. עם הקלטים האלה, המאזן ההידרוסטטי הרדיאלי עובר לערך חיובי רק מרדיוס מעבר של כ-1,017 km. אך כבר בסף הזה המקטע החיצוני של המעבר מכיל כ-0.46 ממסת הירח. הנחת העבודה של חיבור בעל מסה זניחה אינה עקבית אפוא בתחום שעובר את המבחן הרדיאלי. מסה זו היא חלק ממאגרי המערכת: יש לשייך אותה מחדש בין המאגרים שבמשוואה (1) ולכלול את שדה הכבידה שלה ואת התנע שלה, ואין להוסיף אותה לשתי המסות הנתונות בלי לשנות את המצב. במילים פשוטות: צינור דק נכשל משום שמשקל הגוף, המרוכז על שטח חתך קטן, מוחץ את היתרה אל מתחת לאפס; צינור רחב דיו לפזר את המשקל הזה רחב כל כך שהוא עצמו מכיל כמעט חצי ירח של חומר. החיבור אינו יכול להיות גם צר וגם חסר מסה.

מגבלת התווך הנוזלי הסטטי ואילוץ העומס הצדי. נוזל סטטי המעביר לחץ רק דרך החתך הרדיאלי אינו מספק את המאמץ הצדי. נוזל במנוחה יכול לדחוף אך אינו יכול לשאת כוח צידי — זה מה שמגדיר אותו כנוזל. עמוד ההתך יכול לשאת את משקל הגוף לאורך הציר, אך אינו יכול בעצמו למנוע מהגוף להידחף לעבר המשווה. פתרון אפשרי יצטרך להגדיר צורת חיבור, מאמצים צמיגים או חוזק של חומר נושא עומס, ותנע המועבר בזרימה. החימום מקל על המעבר; העומס הצדי נישא על ידי צורת החיבור, שהיא הבסיס הרחב של הכיפה של חלק B.

רגישות לצפיפות ולחלון הזמן. הרגישות לצפיפות נשארת מכרעת: העלאת הצפיפות החיצונית ל-2,000 kg/m³ מורידה את היתרה ברדיוס של 1,000 km לכ- $-12.5\ \mathrm{GPa}$, כששאר הקלטים אינם משתנים. עלייה מתונה בצפיפות המקטע החיצוני מסיטה אפוא את רדיוס הסף הרחק מעבר ל-1,000 km, מאותה סיבה כמו ב-§A.10: כל קילוגרם למטר מעוקב בעמוד מוסיף עומד. קיצור זמן ההזנה ל-100 מיליון שנה מגדיל את הפסד הזרימה פי שישה באומדן, אך אינו מסיר את דרישת המאמץ הצדי או את מסת החיבור. גם לאחר הגדלה פי שישה, הפסד הזרימה נשאר הרבה מתחת לג׳יגה-פסקל בכל שלוש השורות, ולכן המסקנה אינה תלויה בחלון הזמן.

זהו גבול כמותי של הקירוב הגלילי: **מעבר מבחן הלחץ עדיין אינו מעבר מבחן הבנייה המלא.** התוצאה אומרת למודל כיצד החיבור שלו חייב להיראות: רחב דיו כדי לעבור את המאזן הרדיאלי (מעל כ-1,000 km), ולכן מסיבי דיו כך שמסתו שלו והמאמצים הצדיים שלו נכנסים לחשבון. החיבור הזה הוא בסיס הכיפה של חלק B — מגע ברוחב 3,000 km, מחצית מבסיס של 6,000 km ברוחבו ורבע ממנו בשטחו — וחלק C מראה כיצד הגוף מתחיל להיפרד בקו הקורוטציה ומשתחרר מעט מעבר לו. למגע ברוחב 3,000 km יש רדיוס של 1,500 km, השורה האחרונה בטבלה, שבה היתרה הרדיאלית חיובית; העומס הצדי שלו נישא לא על ידי לחץ נוזל אלא על ידי צורתו: בסיס רחב וחם העומד על אגס רחב יותר.



איור 3. המבחן המשולב של §A.13 במצב האחרון של הטיפוס, ב-22.5° וביממה של 5.77 שעות. היתרה הרדיאלית נעשית חיובית מ- $b \simeq 1{,}017$ km, אך המאמץ הצדי הנדרש נשאר בסדר גודל של GPa ומסת המקטע החיצוני גדלה כ- b^2. הנקודות: הטבלה של §A.13. הפסד הזרימה (< 0.013 GPa) אינו נראה בקנה מידה זה.

איור 3 מציג את שני הגדלים המכריעים את המבחן ככל שהמעבר מתרחב. **התכנסות המאזן הרדיאלי:** העקומה הכחולה-כהה, היתרה הרדיאלית, עולה מערכים שליליים חריפים וחוצה את קו האפס ברדיוס של כ-1,017 km; מימין לקו המקווקו המאזן הרדיאלי עובר, והמערכת מספקת עודף לחץ המאפשר את המשך עליית ההתך. **המאמץ הצדי:** העקומה האדומה יורדת עם התרחבות המעבר, אך נשארת בכמה ג׳יגה-פסקלים לכל אורכה — עומס צדי שלחץ הנוזל לבדו אינו יכול לשאת. **מסת המעבר:** התיבה שבראש האיור רושמת את מחיר המעבר — המקטע החיצוני שוקל 0.46 ירח כבר בסף, וירח שלם ב-1,500 km. הפסדי הזרימה זעירים ואינם גורם מגביל בקנה מידה זה.

מה שיש בידינו עתה: הלחץ של גוף-האם מספיק כדי להחזיק עמוד של התך מוקצף עד רדיוס הקורוטציה; מעבר של כמה מאות קילומטרים ומעלה יכול לשאת את מסת הירח בחלון התרחיש; עבודת ההרמה היא מסדר גודל של 10^{30} J, חלק קטן מהאנרגיה שהברזל השוקע אל מרכז הליבה משחרר. אך החיבור המקיים את שלושת התנאים בו-זמנית במצב אחד אינו צינור דק, אלא מבנה רחב, חם ומסיבי הנושא את העומס הצדי שלו באמצעות צורתו. חלק B מתאר את הצורה הזאת מבחוץ.

PART B

מבחוץ: הגוף על קצה האגס

הבעיה

ההזנה הפנימית מרימה חומר; היא אינה מסבירה בעצמה מאין בא הקרום של הירח, מדוע הוא עבה יותר בצד הרחוק, ומדוע הירח נושא תיעוד קדום של מכתשים הפרוש על פני שני חצאי הכדור. **הגישה:** הקליפה החיצונית נבחנת כפני השטח של אותו גוף שחלק A מזין. אנו עוקבים אחריה לאורך ארבעה שלבים, קובעים את הגיאומטריה שלה בכל שלב, וגוזרים למה היא הופכת.

חלק A עקב אחר החומר העולה בתוך הגוף: המקור העמוק, הלחץ המניע אותו, וקצב ההזנה והאנרגיה שלה. חלק זה עוקב אחר הקליפה הסיאלית החיצונית של גוף-האם — העור של כדור הארץ הצעיר — ובוחן אותה כפני השטח של אותו גוף שחלק A מזין מן העומק. את השאלה קל לנסח: מה קורה לעור החיצוני של כדור הארץ מעל אזור הבנייה בזמן שהגוף נבנה מתחתיו ומעליו, והיכן מגיעה כל פיסה של העור הזה על הירח שאנו רואים היום? התשובה היא הליבה הגיאומטרית של המודל. היא נבנית כאן בארבעה צעדים, צעד אחד לכל שלב, והתמונה בכל צעד נקבעת במספרים לפני המעבר לצעד הבא.

החלק כולו נשען על תמונה אחת, וכדאי להחזיק בה מההתחלה. הקליפה החיצונית של כדור הארץ אינה נשארת מאחור בזמן שהגוף עולה; היא עולה יחד עם הגוף, כעור של הכיפה העליונה שלו. הגוף עצמו אינו כדור הצף בחופשיות, אלא כדור פחוס המונח על קצה האגס: שתי כיפות, זו על גבי זו — כיפה תחתונה העוטפת מלמעלה את הקצה המעוגל, וכיפה עליונה המתנשאת גבוה מעליו. כאשר הגוף מתעגל מאוחר יותר החוצה לכדור, כל חלק של פני השטח שלו שומר על חלקו בשלם, ולכן אפשר לעקוב אחר כל חלק עד הירח של היום.

התאמת שלבי המאמר לסדרה. מאמר זה ממספר את שלביו בעצמו: שלב 1, השלב השטוח (§B.1); שלב 2, הגוף על קצה האגס (§B.2); שלב 3, ההתעגלות החוצה (§B.4); שלב 4, הפחיסות, ההתעגלות פנימה והשחרור (§§B.6, C.4–C.8). הסדרה כולה ממספרת את תולדות הירח בשלבים 0–8: 0 לפני הבליטה, 1 הבליטה, 2 הכיפה, 3 האגס, 4 ההתעגלות (החוצה, אחר כך פחיסות, אחר כך פנימה), 5 השחרור, 6 גורל האגס, 7 ההתרחקות, 8 היום. שני המספורים מתאימים זה לזה כך. שלב 1 של מאמר זה הוא שלב 0 של הסדרה ותחילת הבליטה: הקליפה הסיאלית עדיין שוכבת שטוחה מעל הזנה פעילה. שלב 2 הוא הבליטה, הכיפה והאגס (שלבים 1–3 של הסדרה), כפי שהם נראים ברגע שבו המסה יושבת ככיפה על קצה האגס. שלב 3 הוא החלק הראשון של שלב 4 בסדרה, ההתעגלות החוצה. שלב 4 הוא יתרת שלב 4 בסדרה — הפחיסות וההתעגלות פנימה — יחד עם שלב 5 בסדרה, השחרור. שלב 6 בסדרה, גורל האגס, הוא חלק E של מאמר זה; שלב 7, ההתרחקות, הוא מאמר 4, *המסלול*; שלב 8, הירח של היום, הוא המקום שבו §§B.4–B.7 ממקמים כל אזור של פני השטח.

B.1 שלב 1 — השלב השטוח והקליפה הנאספת

לפני שהגוף עולה, השכבה הסיאלית החיצונית של גוף-האם מעל אזור הבנייה שוכבת שטוחה, מעל הזנה פעילה. "סיאלי" מתייחס לסיאל, השכבה העליונה והקלה של קרום כדור הארץ, העשירה בצורן ובאלומיניום; מתחתיה מונחת הסימה, השכבה הצפופה יותר, העשירה בצורן ובמגנזיום.

מקורו הארצי של תיעוד המכתשים הקדום. חומר עמוק עולה אל השכבה הסיאלית דרך פתחים ונפלט דרכם; חלק מן החומר הנפלט חוזר ונוחת על הקליפה החשופה ויוצר מכתשים (מאמר 6, *המכתשים*). הקליפה בשלב זה היא המקור של קרום הירח ושל תיעוד המכתשים המוקדם ביותר שלו. לכך יש משמעות: פני השטח העתיקים ביותר של הירח לא נוצרו על הירח. הם נוצרו כאן, על פני כדור הארץ, לפני שהגוף היה קיים, ונישאו מעלה מאוחר יותר עם התרוממות המבנה.

גיאומטריית השטח של אזור המקור. השטח ההתחלתי של הקליפה שתיצור את הכיפה שונה משטח הפנים של הכיפה המתקבלת. שטח אגן האוקיינוס השקט בשחזור של המחבר (איור 4) נאמד בכ- 1.65×10^{14} m²

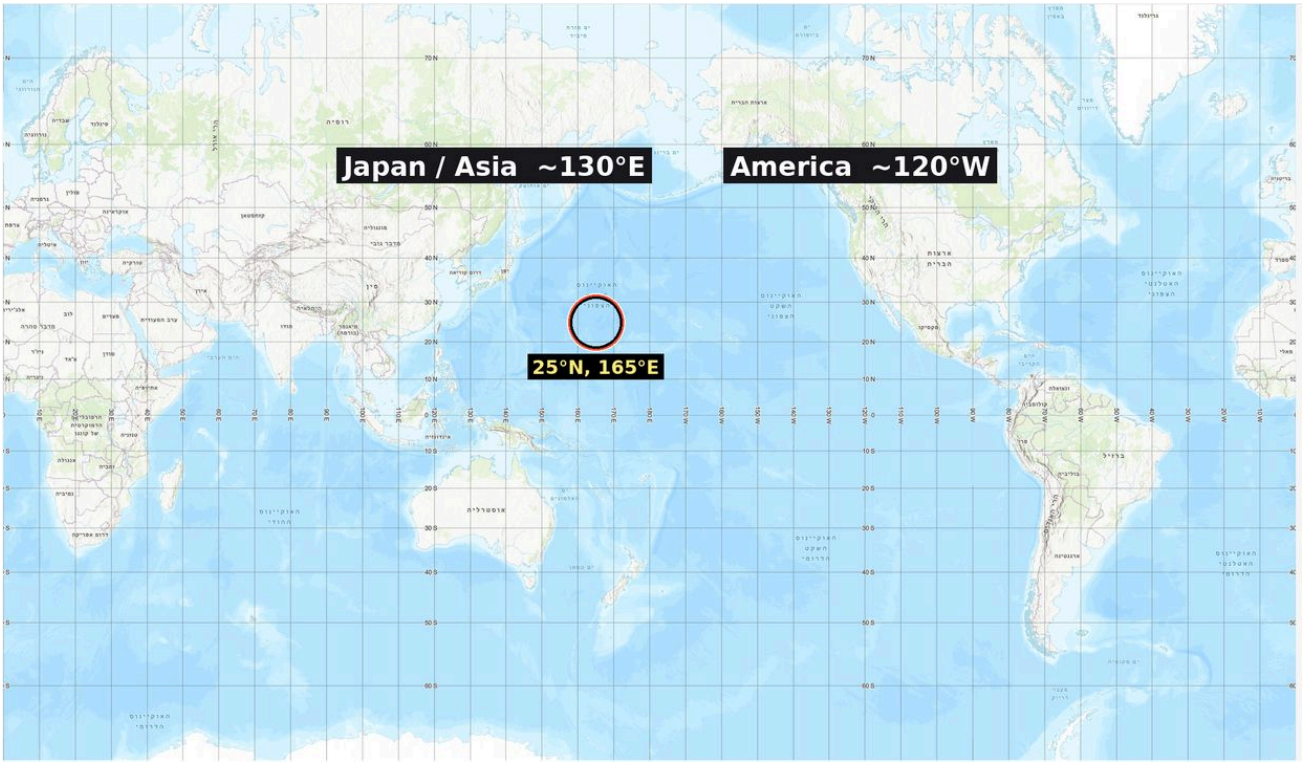
כולל הימים השוליים, ובכ- 1.0×10^{14} m² בלעדיהם — גדול פי 1.4 עד 2.4 משטח הפנים של הכיפה העליונה בשלב 2 (7.0×10^{13} m², להלן). בתמונה זו, כשהכיפה נוצרה, הקליפה מעל האזור נמשכה ונאספה פנימה בשטחה בגורם של עד כשניים, כמו מפה הפרושה שטוחה על שולחן ונאספת פנימה כשמרימים את מרכזה. מכאן שהאגן מסמן את אזור המקור של החומר הנאסף, ולא את טביעת הרגל של הכיפה עצמה. זוהי קריאה של תופעה עכשווית, והמאמר מציין את הקושי שבה כפי שעשה מאמר 2: קרקעית האוקיינוס השקט של היום צעירה מ-180 Myr, והקריאה מתייחסת לאסימטריה בין חצאי הכדור בליתוספרה שמתחתיה — השכבה החיצונית הקשיחה של כדור הארץ, הקרום והחלק העליון ביותר של המעטפת — שהיא עתיקה יותר ומעוגנת עמוק יותר מקרקעית הים המכסה אותה היום.

בסיס האגס וגבו. האזור המסומן באיור 4 הוא האגס כפי שהוא נראה מלמעלה בזמן שנטה, ולא כף הרגל שלו. בסיס האגס היה מזרחה משם, לעבר אמריקה, ולכל רוחבו היו בו פתחים — אל תוך האגס, ודרכו הלאה אל הירח. בשחזור של המחבר מרכזו ממוקם ליד Kiritimati, באיי Line של Kiribati — ליד הכפרים London, Paris ו-Poland — בקירוב ב-1.9°N, 157.5°W, כ-4,800 km מזרח-דרום-מזרח מהקריאה הקודמת.

נטייה מערבה: פיגור הסיבוב. האגס לא עמד זקוף, והסיבה היא סיבוב כדור הארץ. כשנמשך החוצה, חלקו החיצוני, שנישא הרחק מציר הסיבוב, פיגר אחרי סיבוב כדור הארץ — כמו זרועותיה של מחליקה המפגרות כשהיא פורשת אותן — והאגס כולו נטה לאחור, מערבה, כשקצהו והירח שעליו נגררים מאחור (C.8§). גוף האגס הנוטה שכב מעל צפון-מרכז האוקיינוס השקט, באזור שמרכזו בסביבות 25°N, 165°E (איור 4). **נטייה צפונה: הזנה באלכסון.** מבסיס סמוך לקו המשווה הגיע קצה האגס לכ-22.5°N, קו רוחב השחרור של מאמר 4. הסיבוב אינו מקנה את הנטייה הצפונית הזאת — בכל קו רוחב הדחיפה הצידית שלו מכוונת אל קו המשווה. היא נובעת מההזנה: המקור העמוק, אזור ההזנה המרוכז של A.4§, שכן מצפון לקו המשווה, וההזנה עלתה ממנו באלכסון, צפונית לבסיס, ונשאה איתה את האגס צפונה (D.1§).

חותמי הפסים (מאמר 9). הצד המערבי של האגס, שמתחתיו נמצאת היום יפן, הוא גבו, שנאסף בחזרה אל כדור הארץ אחרי השחרור; חזית האגס, שנמתחה במתיחה כשנטה, נאספה בחזרה אל הפסים של מאמר 9, *הפסים*. מאמר 9 מאתר גם את חותמו של הקצה עצמו: בין שני כיפופים של מערכת הפסים, באזור ברוחב 3,360 km שמרכזו ב-9.3°N, 169.3°E, כ-3,760 km מערבה מהבסיס לפי הקואורדינטות (גרסה קודמת נתנה 3,770 km) — הכיוון שאליו האגס הנוטה נשא את קצהו — ואילו הגב, שנאסף פנימה, נמצא בקשתות של מערב האוקיינוס השקט. הערכים 22.5°N של הקצה בשחרור ו-9.3°N של החותם הם גדלים שונים: הראשון הוא הכיוון של מרכז הירח ממרכז כדור הארץ בשחרור, השני הוא חותמו של הקצה שנאסף פנימה על פני השטח של היום, כ-15° צפונית למשווה של מערכת הפסים. הם שייכים למערכות ייחוס שונות, והקשר בין שתי המערכות — הצירים — הוא עבודה עתידית.

שימור המסה והאזורים העמוקים. האגס מעולם לא עזב את מסת כדור הארץ. הוא לא אבד בשחרור; לאחר השחרור אספה אותו ההתמיינות בחזרה אל כדור הארץ, בהדרגה, לאורך עשרות עד מאות מיליוני שנים — את חלקו הכבד עמוק אל תוך כדור הארץ מתחת לבסיס האגס (חלק E), את חזיתו אל הפסים של צפון האוקיינוס השקט, ואת גבו אל הקשתות של מערב האוקיינוס השקט. המסה עברה מגובה רב מחוץ לכדור הארץ אל עומק רב בתוכו. הבסיס נמצא מעל האזור האיטי הגדול של האוקיינוס השקט בתחתית המעטפת — אזור רחב, הנראה בהדמיות סייסמיות, שבו גלי רעידות אדמה מתפשטים לאט יותר מאשר במעטפת שסביבו — במפות שפורסמו של האזור הזה, המשתרע מסביבות Hawaii דרומה; המרחק הנמדד מהבסיס אל מרכז האזור ואל שוליו מובא ב-E.4§. טבעם של האזורים העמוקים נותר פתוח.



איור 4. אזור המקור. האזור המסומן, שמרכזו בסביבות 25°N, 165°E בצפון-מרכז האוקיינוס השקט, הוא גב האגס, הנוטה מערבה; בסיסו היה מזרחה, לעבר אמריקה, ליד Kiritimati (1.9°N, 157.5°W) (§B.1). האזור נמצא בין השוליים הפונים לאסיה (~130°E) לבין השוליים הפונים לאמריקה (~120°W). הקרקעית של היום צעירה מ-180 Myr; הקריאה מתייחסת לאסימטריה בין חצאי הכדור בליתוספרה שמתחתיה (מאמר 3, §B.1). קרדיט: מפת בסיס, Google Maps, © Google; סימונים של המחבר.

את איור 4 יש לקרוא כמבט מלמעלה על עצם נוטה. השטח המסומן בצפון-מרכז האוקיינוס השקט הוא המקום שבו גוף האגס שכב מעל כדור הארץ כשנטה לאחור מערבה; כף הרגל של האגס, המקום שבו עלה מכדור הארץ, הייתה מזרחה ממנו, ליד Kiritimati, סמוך לקו המשווה. שני השוליים הנזכרים בכיתוב תוחמים את אזור המקור בצד האסייתי ובצד האמריקני.

מה שיש בידינו עתה: קליפת סיאל שטוחה מעל הזנה פעילה, הנושאת כבר מכתשים מחומר חוזר ונאספת פנימה מאזור בגודל האוקיינוס השקט, והמקום שבו האגס עמד מאוחר יותר ונטה.

B.2 שלב 2 — הגוף על קצה האגס

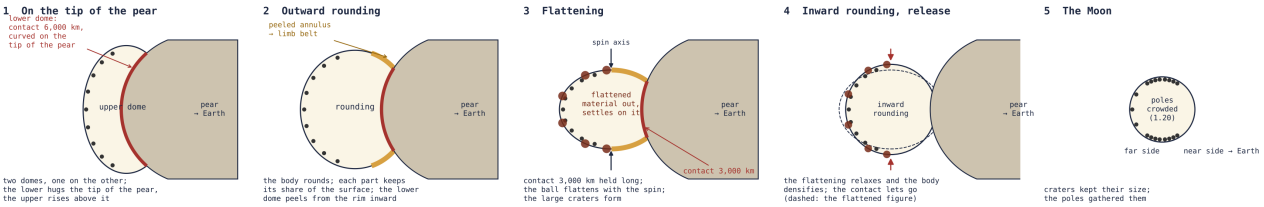
סעיף זה מגדיר את צורת הגוף ואת ממדיו ברגע שבו הוא מתגבש לראשונה כגוף: מה גודלו, כיצד מתחלקים פני השטח שלו, ומה צריכה להיות צפיפותו. בשלב הביניים הגוף אינו גוף עצמאי הצף בחופשיות; הוא יושב על קצה האגס של §C.7, והקצה רחב: המגע הוא ברוחב 6,000 km. הגוף הוא כדור פחוס המורכב משתי כיפות המונחות זו על גבי זו. **הכיפה התחתונה** מונחת על הקצה המעוקל ועוקבת אחר פרופיל העקמומיות שלו; הקצה, בעל רדיוס עקמומיות של כ-4,000 km, חודר אל תוך הגוף כ-1,350 km מתחת לאמצע המגע. **הכיפה העליונה** מתנשאת מעליו; התחתונה עוטפת את הקצה. המספר 1,350 km נובע מהגיאומטריה: משטח מעוקל ברדיוס של כ-4,000 km, המתוח על מיתר של 6,000 km, מתרומם באמצעו כ-1,350 km מעל קו השפה שלו. לכן תחתית הגוף אינה שטוחה; היא נדחפת מלמטה על ידי הקצה, כמו כובע שנמשך מטה על ראש. הגיאומטריה של הגוף, עבור מסת הירח המלאה:

פרמטר	על קצה האגס	כדור בשחרור, 1,890 km	הירח היום, 1,737 km
שטח הכיפה העליונה	m² 7.0×10^{13} (67%)	—	—
שטח הכיפה התחתונה, על הקצה	m² 3.4×10^{13} (33%)	—	—
שטח הפנים הכולל	m² 1.04×10^{14}	4.49×10^{13}	3.79×10^{13}
נפח כולל	m³ 5.65×10^{19}	2.83×10^{19}	2.20×10^{19}
צפיפות עבור מסת הירח	**kg/m³ 1,300**	2,600	3,344
גובה הכיפה העליונה מעל שפת המגע	km 3,650	—	—

הטבלה מציגה את השתנות המדדים של אותה מסה — מסת הירח המלאה — בשלושה מצבים, מהשלב המחובר ועד ימינו. קוראים אותה לאורך השורה, מהמצב הראשון אל האחרון: הגוף נעשה קטן יותר וצפוף יותר. על קצה האגס הוא גדול וקל, ונפחו גדול פי שניים וחצי מנפחו היום; ככדור בשחרור רדיוסו 1,890 ק"מ וצפיפותו 2,600 ק"ג/מ"ק; היום רדיוסו 1,737 ק"מ וצפיפותו 3,344 ק"ג/מ"ק. את העמודה הראשונה קוראים מלמעלה למטה: שני שלישים מפני השטח על קצה האגס הם הכיפה העליונה, ושליש הוא הכיפה התחתונה המונחת על הקצה. שני החלקים האלה הם נקודת המוצא של כלל התרגום של §B.4.

גובה הכיפה ומצב השיגור המוקצף. מאחר שהמסה קבועה, גובה הכיפה העליונה נקבע ישירות על ידי הצפיפות: ככל שהכיפה גבוהה יותר מעל אותו מגע, הנפח גדול יותר והצפיפות נמוכה יותר. לאותה מסה מעל אותו מגע יש צפיפות של כ-2,000 ק"ג/מ"ק אם הכיפה העליונה גבוהה כחצי כדור, 3,000 ק"מ, ואת ה-3,344 של היום אם היא בגובה 2,450 ק"מ, הנמוך ביותר האפשרי (איור 7) — הנמוך ביותר, משום שגוף בעל מסת הירח אינו יכול להיות צפוף יותר מהירח כיום. המודל מאמץ את הכיפה הגבוהה: 1,300 ק"ג/מ"ק הוא מצב השיגור המוקצף שמבחן הלחץ של חלק A דורש — לעומת ה-1,500 שאומץ שם — והיא הצפיפות שבה מתחילה הפחיסות של מאמר 7, *הקטבים*. "מוקצף" פירושו התך הרווי בבועות גז, כמו בצק תופח שקל יותר מהקמח והמים שממנו הוא עשוי; עמוד קל הוא מה שלחץ המקור של חלק A יכול להרים עד קו הקורוטציה. הגוף מוקצף, והכיפה העליונה שלו מתנשאת גבוה.

הכבידה העצמית מול המתיחה הגאותית. הכיפה התחתונה היא המגע עם גוף-האם: m² 3.4×10^{13}. בשלב זה הכבידה העצמית של הגוף — המשיכה של מסתו שלו, המחזיקה אותו יחד — קטנה לעומת המתיחה הגאותית של גוף-האם, הנובעת מהפרש המשיכה של כדור הארץ בין הצד הקרוב של הגוף לצדו הרחוק ונוטה למתוח אותו החוצה. יחס הכוחות של §C.4 הוא כ-0.11 (כאשר גודל הגוף נלקח כגובהו המלא, כ-5,000 ק"מ, ומרכזו כ-13,000 ק"מ ממרכז כדור הארץ; עבור הכדור השקול, 2,381 ק"מ, היחס היה כ-1), כך שמשיכתו העצמית של הגוף היא כתשיעית בלבד מהמתיחה לאורך גובהו המלא. לכן הגוף מוחזק: הוא כיפה על הקצה, ועדיין לא גוף בפני עצמו.



Schematic, not to scale. The 6,000 km base is curved on the tip of the pear, not flat; peeling from 6,000 to 3,000 km is one continuous process.

איור 5. שלבי החלק החיצוני (חלק B), על קצה האגס: (1) הגוף יושב על הקצה הרחב, שתי כיפות זו על גבי זו, התחתונה על הקצה המעוקל; (2) ההתעגלות החוצה, שבה כל חלק שומר על חלקו בפני השטח והכיפה התחתונה מתקלפת מהשפה פנימה (C.4a§); (3) הפחיסות עם הסיבוב, שבה נוצרים רוב המכתשים הגדולים; (4) ההתעגלות פנימה, כשהפחיסות נרגעת והגוף מתהדק, והשחרור בקו הקורוטציה; (5) הירח: המכתשים שמרו על גודלם והקטבים אספו אותם (מאמר 7). סכמטי, לא בקנה מידה.

איור 5 מתאר את התפתחותו של החלק החיצוני בחמש תמונות, שיש לקרוא לפי סדר המספור. הלוחות ממוספרים כתמונות ולא כשלבים: לוח (1) הוא שלב 2 של מאמר זה, הגוף על הקצה הרחב במצב שתי הכיפות; לוח (2) הוא שלב 3, ההתעגלות החוצה; לוחות (3) ו-(4) הם שלב 4, הפחיסות וההתעגלות פנימה; ולוח (5) הוא הירח של היום. הביטו תחילה בשתי הכיפות שבלוח (1) ובקו שבו הכיפה התחתונה פוגשת את הקצה; אחר כך עקבו אחר הקו הזה כשהוא מתכווץ פנימה בלוח (2), ואחר קו המתאר של הגוף כשהוא נפחס בלוח (3) ומתעגל שוב בלוח (4). ההתעגלות פנימה מושלמת לפני הניתוק: עד השחרור הגוף היה עגול, והקליפה החיצונית שלו קשיחה (מאמר 2, §B.7: יחס צירים של 1.04 לכל היותר).

B.3 מה נע, ומה לא

קורא המדמיין קרום הנודד אלפי קילומטרים מכדור הארץ אל הירח ישאל איזה כוח נושא קרום למרחק כזה. הקליפה אכן נודדת, אך היא אינה נגררת על פני גוף-האם. התנועה מורכבת משני רכיבים: **הרמה** — הקליפה עולה יחד עם גוף האגס, המשמש מצע הנושא אותה; ו**גלישה** — במקביל לעלייה היא נפרדת בהדרגה מן הסימה שמתחתיה ומחליקה במעלה האגס אל קצהו, אל תוך הגוף. כוחות הסיבוב מניעים את הגלישה, בכיוון ההתמיינות החוצה, והשכבה ה"משומנת" שבין הסיאל לסימה, שכבת גזירה חלשה מאוד, מקלה עליה (§C.10). לכן הקצה נפרד כגוף בפני עצמו. (האיסוף פנימה של §B.1 שייך לשלב 1, לפני הכיפה.)

צמצום המגע בשלב 3: מה שמתכווץ פנימה במהלך שלב 3 אינו הקליפה, אלא הטבעת של הכיפה התחתונה — הטבעת שבתחתית הגוף, בין שפת המגע למרכזו, שהיא פני השטח החשופים של הגוף: משפה ברדיוס 3,000 ק"מ אל מגע ברדיוס 1,500 ק"מ, כלומר כ-1,500 ק"מ של תנועה פנימה לאורך שלב 3 כולו, על אותו ממשק חלש. **המבנה הראולוגי.** הכיפה דורשת מבנה ראולוגי שכבתי — "ראולוגי" במובן של האופן שבו כל שכבה זורמת תחת עומס: קליפה קרה וקשיחה ($\eta \gtrsim 10^{23}$ Pa s, הערך המונע ממכתש ברוחב 100 ק"מ להירגע בתוך 10^7 yr ב- $g = 8.25$), מעל פנים חם ונייד, כשהשכבה החלשה ביותר נמצאת בממשק ביניהם. כאן η היא הצמיגות, ההתנגדות של חומר לזרימה — לדבש צמיגות גבוהה מזו של מים, ולקליפה קרה צמיגות גבוהה לאין שיעור משל שניהם; קליפה של 10^{23} Pa s שומרת על צורת מכתש ברוחב 100 ק"מ עשרה מיליון שנים בלי לשקוע. **לוח הזמנים.** קילוף המגע מ-6,000 ל-3,000 ק"מ והתעגלות הגוף נמשכו מיליוני שנים: בקצב איטי בהתחלה, לאורך מאות מיליוני שנים, ומהיר יותר לקראת הסוף, לאורך עשרות מיליונים; לוח הזמנים של הקליפה הוא לוח הזמנים של העלייה.

הכבידה העצמית מצמידה את הקליפה. בעוד כוחות הסיבוב מניעים את הגלישה, הכבידה של הגוף המתפתח מחזיקה את הקליפה צמודה לפני השטח שלו. בראש הכיפה העליונה הכבידה העצמית של הגוף

היא כ-0.9 m/s² (עבור הכדור השקול, 2,381 ק"מ ב-1,300 ק"ג/מ"ק — הכדור בעל אותו נפח), והיא עולה ל-1.37 m/s² בגוף הסגור ברדיוס 1,890 ק"מ. על משטח שמרכזו במרכז המסה של הגוף, כבידה זו ניצבת לפני השטח — היא מכוונת ישר מטה אל תוך הגוף — ומחזיקה את הקליפה, אך אינה תורמת כוח מניע משיקי; הגלישה של הסיאל אל הקצה מונעת בכוחות הסיבוב.

B.4 שלב 3 — ההתעגלות החוצה, המגע וכלל התרגום

סעיף זה עונה על השאלה המרכזית של חלק B: כשהגוף הפחוס נעשה כדור, לאן הולך כל חלק של פני השטח שלו? הגוף הוא העומס על קצה האגס של §C.7, ושלבים 3 ו-4 הם אותו קצה הנמשך החוצה בזמן שהגוף שעליו מתעגל ומשתחרר. **ההתעגלות החוצה וצמצום המגע.** ככל שהכבידה העצמית של הגוף גדלה, הוא מתעגל החוצה (§C.4): הגוף הפחוס נעשה כדור, בנפח קבוע וללא התפשטות. המגע עם גוף-האם מצטמצם מ-6,000 ל-3,000 ק"מ ונשאר מחובר; שאר הכיפה התחתונה, הטבעת שבין שני הקטרים, נפרדת בהדרגה ומתקלפת משפת המגע פנימה, יחד עם הסיאל שעליו ישבה (§C.4a) — כמו כדור רך וחצי ריק, הלחוץ על ראשה של תמיכה מעוגלת, שמתקלף ממנה מהשוליים פנימה כשמנפחים אותו. התהליך רציף ואורך זמן. בסופו הגוף נתמך על דיסקה רחבה דיה כדי שהחיבור יהיה שכבה ולא צוואר (§C.5).

מה שפני השטח של הגוף נעשים על הכדור נקבע בכלל אחד: **בהתעגלות החוצה כל חלק שומר על חלקו בפני השטח.**

לפי הכלל, חלק המכסה 7% מפני השטח של הגוף הפחוס מכסה 7% מפני השטח של הכדור, וכן הלאה לכל חלק. על כדור, חלק יחסי של פני השטח הנמדד מנקודה אחת הוא זווית מרכזית קבועה מאותה נקודה: כיפה המכסה 7% מכדור מגיעה לכ- 31° ממרכזה, וכיפה המכסה 33% מגיעה לכ- 70°. הנקודה שממנה נמדדות הזוויות היא מרכז המגע — קצה האגס, בכ-24°N–22. האזורים מחושבים סביב 335.2°E 24.1°N, מרכז המגע כפי שהמחבר שרטט אותו, 34.0° מהנקודה התת-ארצית. הטבלה מחילה את הכלל על שלושת חלקי הגוף:

חלק על הקצה	שטח	חלק יחסי	זווית ממרכז המגע	על הירח
המגע, 3,000 km	7.3×10^{12} m²	7%	31°–0°	כיפה בצד הקרוב ברוחב של כ-1,900 km
הטבעת המתקלפת	2.7×10^{13} m²	26%	70°–31°	החגורה (הסיאל שנחשף בקילוף)
הכיפה העליונה	7.0×10^{13} m²	67%	180°–70°	הצד הרחוק והחגורה החיצונית

צבעי הטבלה עוברים מכדור הארץ החוצה: אדום למגע, החלק שנגע בכדור הארץ עד הסוף; כתום לטבעת, שהתקלפה במהלך ההתעגלות; כחול לכיפה העליונה, שהייתה חשופה לחלל מההתחלה. כל שורה נקראת לאורכה: החלק, שטחו על קצה האגס, חלקו בשלם, והזוויות שהוא תופס על הכדור. המגע והטבעת יחד הם 33% של הכיפה התחתונה; הכיפה העליונה היא 67% הנותרים. כיפה של 31° על הירח של היום רוחבה כ-1,900 ק"מ.

לכדור יש פני שטח קטנים יותר מאשר לגוף פחוס בעל נפח זהה — 7.1×10^{13} m² לעומת 1.04×10^{14}, גורם של 0.68 בשטח ו-0.83 באורך — ומאחר שכל חלק שומר על חלקו, הכיווץ פועל באופן אחיד בכל מקום: הוא אינו מזיז שום אזור ושום מכתש ביחס לאחר. לכדור יש תמיד פני השטח הקטנים ביותר לנפחו; ההתעגלות

החוצה מקטינה אפוא את פני השטח, אך באופן אחיד, כמו תצלום מוקטן השומר כל דמות במקומה. רצף החשיפה של הבנייה כתוב על הירח כשלושה אזורים קונצנטריים סביב מרכז המגע:

- הכיפה של כ- 31° הייתה המגע; היא לא הייתה מכוסה כולה עד השחרור: Serenitatis התקלפה ממנה ראשונה, ו-Imbrium נותקה אחרונה.
- החגורה מ- 31° עד 70° הייתה הטבעת המתקלפת — הסיאל שעליו ישב הגוף, שהתקלף מגוף-האם כשהמגע הצטמצם מהשפה אל הדיסקה — ונחשפה במהלך ההתעגלות החוצה.
- הצד הרחוק, מעבר ל- 70°, היה הכיפה העליונה: קליפה לכל אורכו, חשוף לחלל מהשלב השטוח, והמכתשים שלו נישאו מעלה.

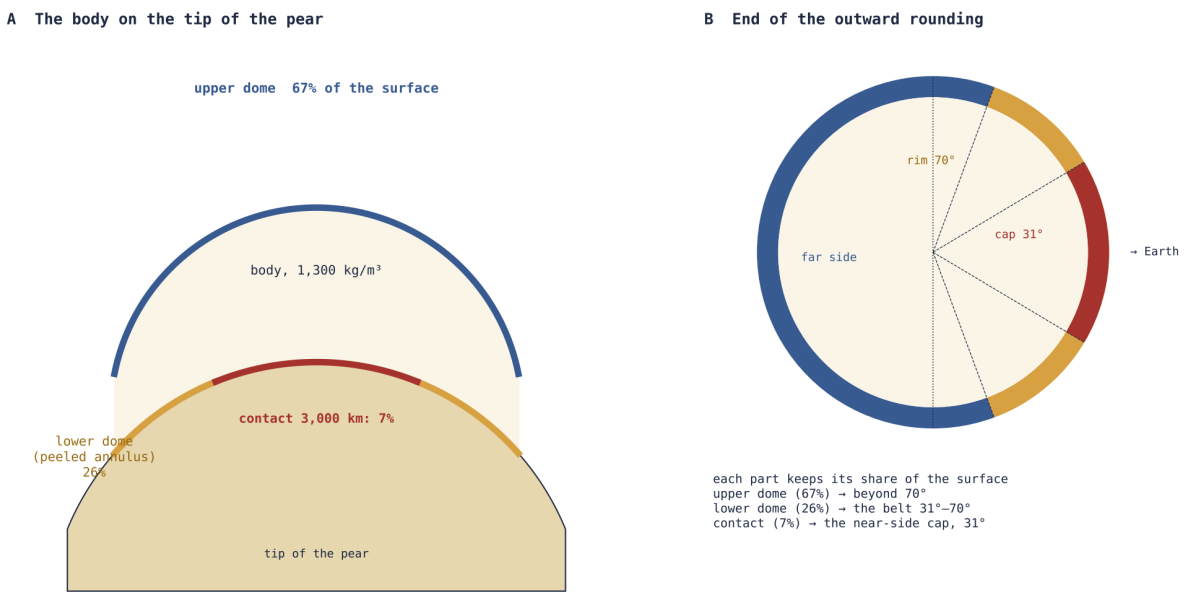
שימור החלוקה בשלבים המאוחרים. הזוויות נשמרות לאורך השלבים המאוחרים, משום שמה שבא אחרי ההתעגלות החוצה — הפחיסות וההתעגלות פנימה (מאמר 7) — משנה את הקטבים לעומת קו המשווה, ולא את הצד הקרוב לעומת הצד הרחוק. בפחיסות הסיבוב מרחיב את הגוף בקו המשווה שלו ומנמיך אותו בקטבים, ובהתעגלות פנימה הדבר מתבטל; שני התהליכים סימטריים סביב ציר הסיבוב ומשאירים את החלוקה בין הצד הקרוב לצד הרחוק במקומה. המאמר מוסר את האזורים למאמר 11, *הדרישות*, כדרישה שתיבדק מול האגנים; זיהוי הכיפה עם אזור Procellarum הוא של מאמר 11, לא של מאמר זה.

קינון גיאוגרפי בצד הקרוב. את בסיס הגבעה ואת המגע האחרון אפשר לשרטט שניהם על הצד הקרוב של היום, מתוך קווי המתאר שלהם במפת LROC (המפה של מצלמת Lunar Reconnaissance Orbiter):

אזור	רוחב בזמן הבנייה	מרכז היום	ימות הצד הקרוב בתוכו
הגבעה — בסיס הבליטה	6,000 km	16.6°N 13.1°E	99%
המגע — 3,000 ה-km האחרונים	3,000 km	24.1°N 335.2°E	66%
Mare Imbrium — פתח ההזנה האחרון	—	37.6°N 340.0°E	בתוך המגע

הטבלה מקננת שלושה אזורים, כל אחד בתוך זה שמעליו. הגבעה, בסיס הבליטה שעליו ישב הגוף בשלב 2, מכילה 99% מימות הצד הקרוב — המישורים הכהים של הצד הקרוב; המגע, 3,000 הק"מ האחרונים שנשארו מחוברים, מכיל שני שלישים מהם; ו-Mare Imbrium ממוקם בתוך המגע.

ניתוק האגנים. שני האזורים נמצאים בצד הקרוב, המגע בתוך הגבעה, ו-Mare Imbrium בתוך המגע. הלחץ וההזנה שעלו מפנים כדור הארץ נכנסו אל הגוף דרך שני הפתחים העיקריים, Imbrium ו-Serenitatis: Serenitatis התקלפה ראשונה, ו-Imbrium, פתח ההזנה האחרון, נשארה מחוברת עד הניתוק — הקשר האחרון. Imbrium נמצאת בתוך המגע, לא בהכרח במרכזו. הזוויות של הכלל נמדדות סביב מרכז המגע, 24.1°N 335.2°E; הכלל קובע את גודל האזורים, וקווי המתאר קובעים היכן הם נמצאים היום. **הפרדה מתודית.** שני סוגי המידע מוחזקים בנפרד במכוון: הכלל הוא חישוב גיאומטרי של חלקים יחסיים ואינו תלוי במפה; קווי המתאר הם קריאה של המפה, והם אומרים היכן יושבים האזורים המחושבים.

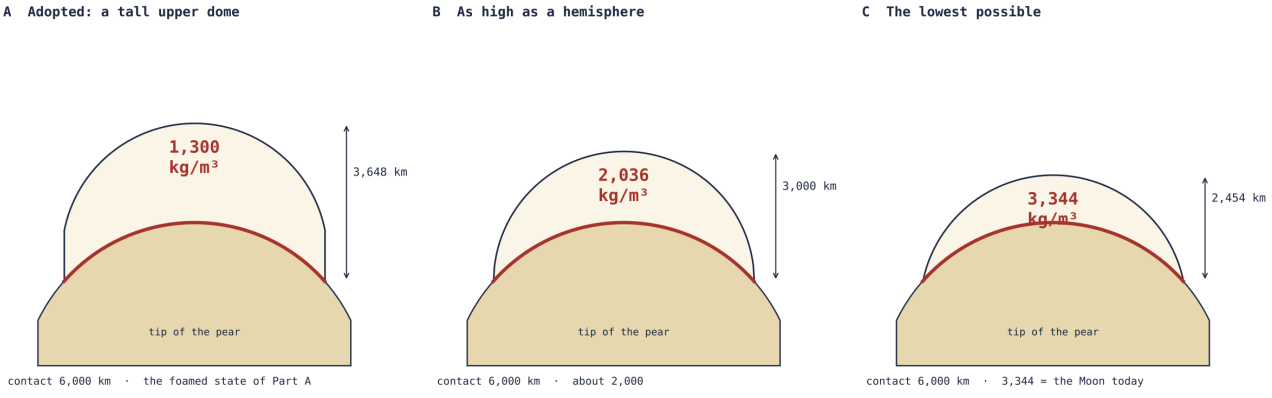


Areas: upper dome 7.0×10^{13} m², lower dome 3.4×10^{13} (contact 0.73×10^{13}), Moon today 3.79×10^{13}. Pear-tip curvature 4,000 km. Angles from the sub-Earth point.

איור 6. כלל התרגום של §A.B.4: הגוף על קצה האגס, עם שלושת חלקיו – הכיפה העליונה (67% מפני השטח), הטבעת של הכיפה התחתונה (26%), והמגע ברוחב 3,000 km שנשאר מחובר (7%). B: הכדור בסוף ההתעגלות החוצה, כשכל חלק שומר על חלקו: המגע – כיפה בצד הקרוב של כ- 31°, הטבעת – חגורה מ- 31° עד 70°, הכיפה העליונה – כל השאר.

איור 6 הוא טבלת כלל התרגום בשרטוט. בלוח A, זהו כל אחד משלושת החלקים של הגוף הפחוס; בלוח B, מצאו את אותו חלק על הכדור. מה שצריך לראות הוא ששום דבר אינו משנה את סדרו: המגע, במרכז התחתית, נעשה הכיפה במרכז הצד הקרוב; הטבעת שסביבו נעשית הטבעת שסביב הכיפה; והכיפה העליונה עוטפת את שאר הכדור.

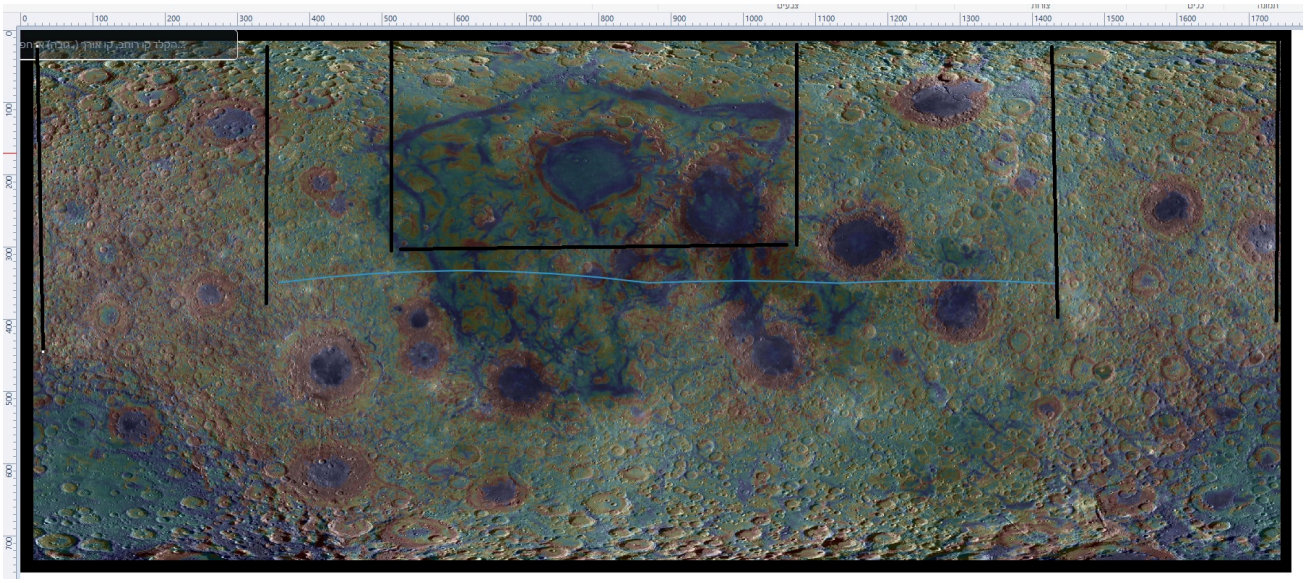
The same mass, one lunar mass, sitting on a 6,000-km contact. The higher the upper dome, the larger the volume and the lower the density.



Height of the upper dome above the rim of the contact. Pear-tip curvature 4,000 km: the tip enters the body about 1,350 km under the contact.

איור 7. גובה הכיפה העליונה וצפיפות הגוף, עבור מסת הירח המלאה מעל המגע ברוחב 6,000 km של שלב 2 (§B.2). הכיפה הגבוהה המאומצת, כ-3,650 km מעל השפה, נותנת את 1,300 kg/m³ המוקצפים של חלק A; כיפה בגובה חצי כדור נותנת כ-2,000; הנמוכה ביותר האפשרית, 2,450 km, נותנת את ה-3,344 של היום.

איור 7 מציג את היחס בין גובה הכיפה העליונה לצפיפות הגוף, שבו נעשה שימוש ב-§B.2, ובו שלושת המקרים הנזכרים בכיתוב. ככל שהכיפה גבוהה יותר, הצפיפות נמוכה יותר; הכיפה המאומצת עומדת בקצה הקל, שבו לגוף יש הצפיפות המוקצפת שחלק A דורש.



איור 8. כלל התרגום משורטט על מפת GRAIL: בסיס הגוף של שלב 2 (קו כחול) והמגע של שלב 3 (קו שחור). הקווים ציוריים; הכלל עצמו ממקם את שפת הכיפה התחתונה בכ-70° ואת המגע בכ-31° ממרכז המגע, 24.1°N 335.2°E (איור 6). קרדיט: שרטוט המחבר על LROC QuickMap.

איור 8 מעביר את הכלל אל הירח האמיתי. GRAIL, משימת הכבידה של שתי החלליות התאומות, מיפתה את שדה הכבידה של הירח, ובאמצעותו את עובי הקרום שלו. הקו הכחול מסמן היכן נמצא היום בסיס הגוף של שלב 2 — שפת הכיפה התחתונה; הקו השחור מסמן את המגע האחרון. הביטו בימות הכהים: כמעט כולם נופלים בתוך הקו הכחול, ורובם בתוך השחור.

מה שיש בידינו עתה: כלל ההופך את הגיאומטריה של הגוף על קצה האגס למפה של הירח — כיפה בצד הקרוב, חגורה סביבה, וצד רחוק — שבה כל אזור נחשף בזמן אחר.

B.5 הפתחים

הקליפה הסיאלית של הגוף אינה קרום רציף. ההזנה של חלק A מגיעה אל הכיפה דרך פתחים, וחומר נפלט דרכם; בשלב 1 הם הימות של הקליפה השטוחה, בשלב 2 אלה שעל הכיפה העליונה נחשפים כשהיא עולה, ואלה שמתחת לכיפה התחתונה נשארים מכוסים עד השחרור. לכן הפתחים נבדלים זה מזה במועד חשיפתם ובמה שעבר דרכם. **פתחים חשופים (הכתר והצלע):** הפתחים שעל הכיפה העליונה היו פעילים בזמן שהיו חשופים, ודרכם נפלט חומר החוצה. **פתחים מכוסים (ימות הצד הקרוב):** הפתחים שמתחת לכיפה התחתונה היו מעברים פנימיים; כל עוד היו מכוסים הם העבירו את הלחץ של כדור הארץ דרך האגס אל הימות שאנו רואים, ומשם אל הירח, וחומר עבר דרכם כמו דרך צינור.

סדר חשיפת האגנים. Serenitatis נחשפה לפני Imbrium, ובעת חשיפתה עדיין הייתה פעילה קלות: בטבעת שסביבה נראים נתזים, אך לא מכתשי ענק. מכתשים גדולים נוצרים מחומר גדול, שנדחף החוצה בכוח הלחץ; המכתשים הקטנים בטבעות שסביב הימות מקורם בבעבוע ובנתזים, שרובם חוזרים אל הימה, וחלק קטן נוחת בשוליה ומשאיר שם את סימנו. Imbrium נחשפה אחרונה. ברגע שנחשפה נפסק הלחץ הפנימי של הירח — לא מיד, אך מהר — ואיתו פסקו הפצפוצים של הימות הירחיות. כדור הארץ המשיך בפעילותו שלו והמשיך להשליך חומר לכל עבר, רובו קטן; חלקו חזר אל כדור הארץ, וחלקו נחת על הירח. לכן מכתשים קטנים מכסים את הירח כולו, כולל הצד הקרוב (§C.11).

צורתה התצפיתית של התמונה הזאת — אילו אגנים הם מאיזה סוג, ואיזה חותם כל אחד אמור לשאת — היא עניין של התיעוד הירחי, והיא נבחנת במאמר 11; כאן הפתחים נכנסים רק כמקומות שבהם ההזנה של חלק A

פוגשת את הקליפה של חלק B.

B.6 התיעוד הנישא על הגוף

מכתש שנוצר בקליפה על ידי חומר חוזר בשלב השטוח (שלב 1), או על הכיפה העליונה בשלב 2, נע יחד עם הקליפה כשהגוף מתעגל. זוהי סטרטיגרפיה — קריאת סדר מתוך מה שמונח על מה — ולא פיזיקה חדשה: $t_{crater} < t_{cover}$ עבור המקטע הנדון. במילים: מכתש שנוצר לפני שפיסת פני השטח שלו כוסתה או הועתקה, נישא איתה. **תנאי השימור.** התיעוד שורד אם הקליפה שומרת על צורתה, וזו הדרישה שהופכת אותה לקליפה (B.3§): צמיגות בסדר גודל של 10^{23} Pa s או יותר בפני השטח, לאורך 10^{7} yr של העלייה. הקליפה התקשחה מוקדם, בחלק הראשון של הסערה; קליפה קשיחה לא נמתחה כשהגוף גדל ולא נדחסה כשהתעגל, והמכתשים שעליה שמרו על גודלם.

התיעוד נכתב בשלושה שלבים:

בהתעגלות החוצה המכתשים הקיימים משתנים יחד עם פני השטח, באופן זהה בכל מקום, במקביל להגעה מתמדת של חומר חוזר חדש; בשלב זה נוצרים הקטבים.

בפחיסות שבאה אחריה נוצרים רוב המכתשים, והגדולים שבהם: ההתמיינות התקדמה, החומר הנפלט עשיר במים, והקטבים, שכבר נוצרו, מקבלים יותר.

בהתעגלות פנימה, כשהפחיסות נרגעת והגוף כולו מתהדק, המכתשים שומרים על גודלם ופני השטח שביניהם נסגרים, בעיקר בקטבים, שאוספים אותם (מאמר 7) — כמו כפתורים התפורים על בד, המתקרבים זה לזה כשהבד נאסף בעוד הם עצמם נשארים באותו גודל.

תחזית לצפיפות האוכלוסיות. החגורה והכיפה היו מתחת לכיפה התחתונה ולא קיבלו מכתשים לפני חשיפתן; האוכלוסיות העתיקות ביותר שלהן צעירות מאלה של הצד הרחוק. צד רחוק שאוכלוסייתו העתיקה ביותר היא הצפופה ביותר, חגורה שבה היא פחות צפופה, וכיפה שבה היא הדלילה ביותר — זה מה שהכלל חוזה, והדבר מנוסח בחלק D יחד עם המבחן שלו. זהו המבחן שכלל התרגום מוסר לירח: את הסדר שבו נחשפו האזורים יש לקרוא בסדר של המכתשים העתיקים ביותר שלהם.

מאחורי הקלעים. בגרסה מוקדמת של חלק זה הצד הרחוק נסגר לשליש משטחו, המכתשים שלו התכווצו בגורם 0.58 וצפיפותם עלתה פי שלושה. המכתשים נבחנו ישירות, במדדים ששינוי קנה מידה היה מזיז — קוטר המעבר ממכתשים פשוטים למורכבים, המכתשים הגדולים ביותר בשטח שווה, הישנים לעומת הטריים (מאמר 7, §D.5). מכתשים קטנים הם קערות פשוטות; מעל קוטר מסוים מתפתחים בהם קירות מדורגים ופסגות מרכזיות, וקוטר המעבר הזה היה משתנה אילו פני השטח הנושאים אותם היו נדחסים. בין הרמות של הצד הרחוק לבין הרמות של הצד הקרוב לא נמצא הבדל בקנה המידה: המעבר מתרחש ב-16.5–17.1 ק"מ בצד הרחוק וב-14.3–15.1 ק"מ בצד הקרוב. הגיאומטריה של §B.2–B.4§§ נובעת מכך.

B.7 מאזן המסה והעובי

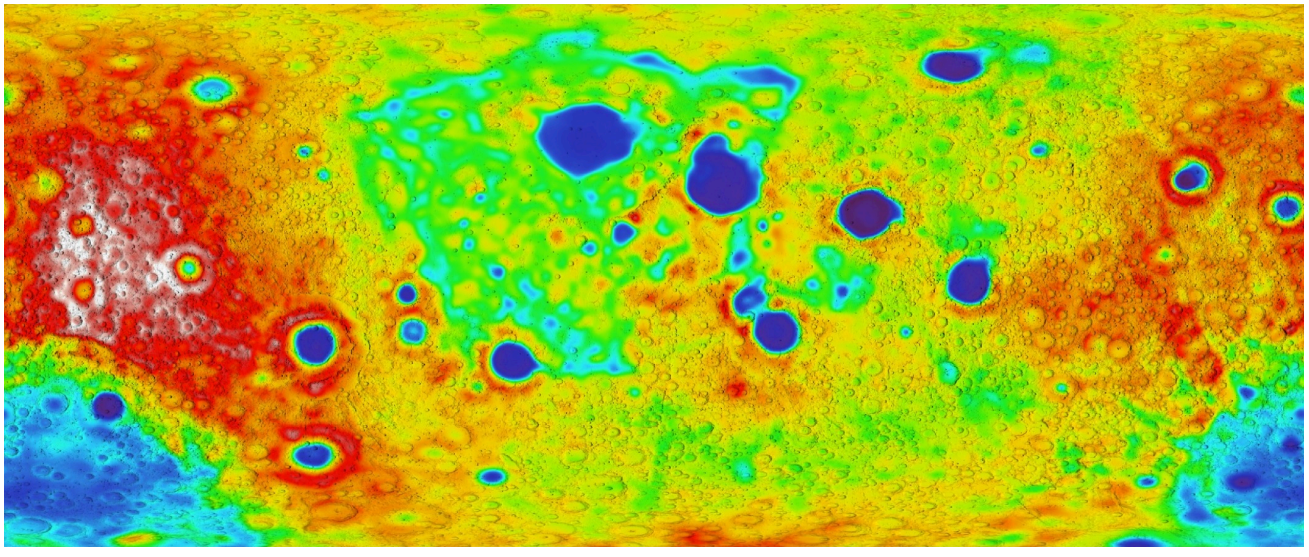
השאלה האחרונה של חלק B היא אם הקרום שיש לירח בפועל יכול להיווצר בדרך זו, הן במסתו והן בעוביו הלא-אחיד. **מדדי המסה הנצפים.** כפי שהוא נמדד היום, קרום הצד הרחוק — בעובי ממוצע של כ-55 ק"מ לפי GRAIL, בצפיפות של 2,550 ק"ג/מ"ק על פני חצי הכדור הרחוק — מסתו כ- 2.6×10^{21} kg, 3.5% ממסת הירח (גרסה קודמת נתנה 2.7×10^{21} kg ו-3.6%; חושב מחדש במאמר 11, §B.3). אלה תצפיות על הקרום כפי שהוא היום, ולא עובי של קליפה במודל. **בנייה שכבתית.** במודל, קרום הצד הרחוק בנוי משכבות רבות

של סיאל דחוס, שנבנו שכבה על גבי שכבה על הכיפה העליונה משני מקורות: הסיאל של גוף-האם, שגלש במעלה האגס מעל הסימה והצטבר בקצהו (C.10§), והחומר שנפלט דרך הפתחים וחזר שוב ושוב אל החלק הרחוק של הגוף.

התמיינות ותחזית העומק. הפליטה לא פסקה מעולם, וההתמיינות — היפרדות החומר העמוק לפי צפיפות, הברזל הכבד שוקע והחומר הקל העשיר בנדיפים עולה — התקדמה עם הזמן. ככל שהתקדמה, החומר שיצא היה קל יותר ויותר ועשיר יותר בנוזלים: בפחיסות היו הזרימות של חומר ארצי קל יחסית, רווי מים. כל שכבה שהונחה מוקדם יותר יצאה ממוינת פחות, ולכן נושאת יותר ברזל מהשכבות שמעליה. קרום הצד הרחוק שכבתי אפוא לפי גיל ולפי מיון, ותכולת הברזל שלו עולה עם העומק: ככל שהשכבה עמוקה יותר, היא נוצרה מוקדם יותר, והיא עשירה יותר בברזל — וצפופה יותר. זוהי תחזית, הנבדקת דרך הרכב הפסגות המרכזיות של מכתשים מול עומק המקור שלהן (D.1§).

מאזן הקרום הכולל. הצד הקרוב נושא קרום של 30–35 ק"מ — הסיאל המתקלף של הטבעת, ומעל המגע קרום שהוחלק על ידי חום וכבידה — עוד כ- 1.5×10^{21} kg באותה צפיפות (גרסה קודמת נתנה 2×10^{21} kg, שהיה מביא את הסך ל-6.3%); יחד הם 4–6% ממסת הירח שמודלי GRAIL נותנים לקרום כולו [4]. 94–96% הנותרים ממסת הירח הם החומר העמוק של חלק A — חלוקה שהוערכה מתמונת הקליפה הקודמת, ויש לחשב אותה מחדש עבור הקרום השכבתי — והמתכת שהפנים חייב לשאת לליבה של 1.4% היא דרישה מההזנה של חלק A, ולא מהקרום (מאמר 11, R2). המאזן מראה אפוא שהקרום ששני המקורות בונים מבחוץ הוא חלק קטן מהירח, ועיקר המסה הוא מה שחלק A מרים מבפנים.

ההבדלים בעובי הקרום (איור 9) נובעים מכך ששני חצאי הכדור נבנו באופן שונה במהלך הטיפוס. הכיפה העליונה הייתה חשופה לאורך כל הדרך, ואספה סיאל וחומר חוזר שכבה על גבי שכבה; הכיפה התחתונה נשאה רק את הסיאל שעליו ישבה, ובמרכזה איבדה אפילו אותו לחום המגע. הצד הקרוב דק ביותר במקום שבו הוא פתוח: הימות הם פתחי ההזנה של B.5§, והקרום שמתחתיהם דק משום שהם פתחים. קרום הצד הרחוק הוא העתיק והעבה יותר; קו הגבול בין הקרומים של שני חצאי הכדור נמצא בשפת הכיפה התחתונה (B.4§).



איור 9. עובי הקרום של הירח מכבידת GRAIL ומטופוגרפיית LOLA, הטלה גלילית שמרכזה ב-$0°\text{E}, \pm 75°$ קו רוחב (הצד הקרוב במרכז, הצד הרחוק בשני השוליים). כחול: קרום דק מתחת לאגני הצד הקרוב; אדום ולבן: הרמות העבות של הצד הרחוק. הצד הרחוק עבה בכ-10 km בין מרכז הצד הקרוב לבין הצד הרחוק, ובכ-8 km בממוצעים של חצאי הכדור (מאמר 11, B.8§): במודל, קרום הצד הרחוק נבנה בשכבות על הכיפה העליונה; הצד הקרוב דק ביותר מתחת לימות, הפתחים. קרדיט: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); עובי קרום GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

איור 9 הוא מפה של הירח כולו, פרושה במישור, כשהצד הקרוב במרכזה והצד הרחוק מפוצל בין שני השוליים; LOLA הוא מד הגובה הלייזרי שמדד את גובהי פני השטח. כשקוראים את הצבעים מהמרכז החוצה: כחול מתחת לימות הצד הקרוב, במרכז המפה, במקום שבו היו המגע ופתחי ההזנה; אדום ולבן לעבר שני השוליים, בצד הרחוק, שבו הכיפה העליונה אספה את שכבותיה. המפה היא כלל התרגום כפי שהוא נראה בעובי הקרום.

סיכום חלק B. הקרום של הירח ותיעוד המכתשים הקדום ביותר שלו מקורם בקליפה החיצונית של כדור הארץ, שעלתה כעורה של הכיפה העליונה. הגוף ישב כשתי כיפות על קצה האגס; כשהתעגל החוצה, כל רכיב שמר על חלקו בפני השטח, כך שהמגע נעשה כיפה בצד הקרוב, הטבעת המתקלפת — חגורה, והכיפה העליונה — הצד הרחוק. חלק C עובר אל החיבור שמתחת לגוף: מה הוא נושא, וכיצד הגוף משתחרר.

PART C

החיבור והשחרור

הבעיה

לאחר שנבדקה ההזנה, יש לקבוע מה נושא את הגוף ומתי החיבור מפסיק להחזיק. לשם כך משמשים החישובים המצומדים של מסה, סיבוב וקו רוחב, תוך הבחנה בין כוח, מאמץ ושינוי צורה.

חלק A הראה שהלחץ יכול להזין את הגוף, וחלק B עקב אחר פני השטח שלו מן השלב השטוח ועד ההתעגלות החוצה. חלק זה מגדיר את המאמצים ואת עומסי הגזירה הפועלים על החיבור בין כדור הארץ לגוף, ועונה על השאלה המכנית ששני החלקים הקודמים משאירים פתוחה: מה מחזיק את הגוף אל כדור הארץ בזמן שהוא עולה, וכיצד הוא משתחרר. התשובה נבנית בשלבים. סעיפים C.1–C.3 מחשבים את העומס שהחיבור צריך לשאת בשחרור ומראים מדוע צוואר צר אינו יכול לשאת אותו. סעיפים C.4–C.5 מראים כיצד מגע רחב וחם נושא אותו, וכיצד הגוף מתחיל להיפרד בקו ומשתחרר כ-210 km מעבר לו, כשהמגע מתנגד רק מעט; §C.5a מציג את חיפוש מרחק השחרור. סעיף C.6 מעביר את מצב השחרור אל מאמר 4 (*המסלול*). סעיפים C.7–C.9 מתארים את המבנה שמתחת למגע — בליטה אחת של כדור הארץ שנמשכה לאגס, חלק מכדור הארץ המוחזק בכבידה של כדור הארץ — את רוחבו, אורכו ומסתו. סעיפים C.10–C.11 חותמים במה שהגוף לקח עמו ובמה שכדור הארץ המשיך לעשות לאחר השחרור.

לאורך החלק כולו מובחנים שלושה מונחים. *כוח* הוא סך המשיכה או הדחיפה, בניוטונים. *מאמץ* הוא הכוח הזה מחולק בשטח שנושא אותו, בפסקלים (ג׳יגה-פסקל אחד, GPa, הוא בערך פי עשרת אלפים מלחץ האוויר בגובה פני הים). *שינוי צורה* הוא מה שחומר עושה כשהמאמץ עליו אינו מאוזן. חיבור רחב יכול לשאת כוח גדול במאמץ קטן, ואותו כוח עצמו יכול לקרוע חיבור צר.

C.1 הכיפה אינה נושאת את מלוא לחץ המקור

שאלת הסעיף פשוטה, וקל לענות עליה באופן שגוי: האם מלוא הלחץ של המקור העמוק דוחף את הכיפה החיצונית של הגוף? התשובה שלילית. בשיווי משקל הידרוסטטי — המצב שבו בכל עומק לחץ הנוזל נושא בדיוק את משקל מה שמעליו — הלחץ משתנה ברציפות לאורך מסלול הזרימה. ערכו המרבי הוא במקור

העמוק, והוא יורד כלפי מעלה, משום שבכל צעד הוא כבר נשא את משקל העמוד שמעליו. לכן אין להציב את לחץ המקור העמוק (כ-150 GPa, חלק A) כהפרש לחץ אחיד על פני הכיפה החיצונית.

קנה המידה של הכבידה העצמית. קנה מידה שימושי הוא הלחץ שהגוף יוצר במשקלו שלו. לגוף כדורי הומוגני בעל מסה ירחית ובצפיפות 2,600 kg/m³ מתקבל רדיוס של כ-1,890 km, והלחץ במרכזו, הנובע מכבידתו העצמית בלבד, נתון במשוואת הכדור האחיד:

$$p_c = \frac{3Gm^2}{8\pi R_b^4} \simeq 3.37\ \mathrm{GPa}.$$

כאן G הוא קבוע הכבידה, m מסת הירח ו- R_b רדיוס הגוף. זו התוצאה המוכרת לכדור אחיד: כל שכבה נלחצת על ידי משקל השכבות שמעליה, והסכום מגיע לערכו הגדול ביותר במרכז. במילים: הכבידה העצמית של הגוף לבדה דוחסת את מרכזו לכ-3.37 GPa — נמוך בקירוב פי ארבעים מן הלחץ שהמקור העמוק מחזיק. עיקר הלחץ שמגיע אל הגוף הוצא אפוא על הרמת העמוד שמתחתיו.

הלחץ ההידרוסטטי יורד לעבר הגבול. עם זאת, מעטה בעובי סופי, זרימה פנימה, גאות וגאומטריה לא כדורית יכולים להטיל עומסים על הגבול הזה. לכן את הפרש הלחץ ואת המאמצים המקומיים יש לחשב, ואין להניח מראש שהם אפס. מסיבה זו הסעיפים הבאים מחשבים את עומס החיבור ישירות מתוך תנועת הגוף, ולא מתוך לחץ המקור.

C.2 מה נדרש מן החיבור בקו רוחב שאינו אפס?

הגוף מחובר לכדור הארץ ומסתובב עמו. כדי לשמור על קורוטציה במקום קבוע, החיבור נדרש לספק בכל רגע את רכיבי התאוצה שהתנועה המעגלית דורשת ושהכבידה והסיבוב אינם מאזנים. סעיף זה מחשב את השארית הזו ברגע השחרור.

מערכת שני הגופים. נגדיר r כמרחק בין המרכזים, $K = G\,(M_E + m)$ ו- $m_r = M_E m/\,(M_E + m)$. M_E היא מסת כדור הארץ; K מודד את הכבידה המשותפת של הזוג; ו- m_r היא המסה המצומצמת, המסה היחידה שמייצגת את שני הגופים כשתנועתם ההדדית מטופלת כתנועה של גוף אחד (היא קטנה במעט מ- m, משום שגם כדור הארץ נע מעט סביב מרכז המסה המשותף). לתנועה מחוברת בקורוטציה — הגוף מסתובב עם סיבוב כדור הארץ, באותו קצב זוויתי ω — בקו רוחב קבוע λ ובקצב קבוע ברגע הנבדק, תאוצות התמיכה הנדרשות מן החיבור הן:

$$a_r = \frac{K}{r^2} - \omega^2 r\cos^2\lambda, \qquad a_\lambda = \omega^2 r \sin\lambda\cos\lambda.$$

הראשונה חיובית כלפי חוץ, והשנייה מכוונת אל הקוטב בחצי הכדור הצפוני. במילים: a_r היא התמיכה הרדיאלית: משיכת כדור הארץ K/r^2 בניכוי אותו חלק מן ההשלכה החוצה של הסיבוב שמכוון ישירות הרחק ממרכז כדור הארץ. a_λ היא התמיכה הצדדית. הרחק ממישור המשווה, ההשלכה החוצה של הסיבוב, $\omega^2 r\cos\lambda$, מכוונת הרחק מציר הסיבוב ולא הרחק ממרכז כדור הארץ; לכן רכיב שלה פועל לאורך הקרקע ודוחף את הגוף לעבר המשווה, כמו חרוז המושחל על חישוק מסתובב ונדחף אל החלק הרחב ביותר של החישוק. כדי לקבע את הגוף בקו הרוחב שלו, החיבור נדרש למשוך אותו לעבר הקוטב בתאוצה השווה לרכיב הצדדי הזה. הכוח השקול הכולל הנדרש מן החיבור, בקירוב של שני גופים, הוא:

$$F_{\mathrm{conn}} = m_r\sqrt{a_r^2 + a_\lambda^2}.$$

זו המסה המצומצמת כפול התאוצה המשולבת, כששני הרכיבים מצורפים בזווית ישרה.

הערכים ברגע השחרור. במצב השחרור שאומץ בסדרה — קו רוחב $\lambda = 22.5^\circ$, יממת כדור הארץ של 5.77 h, ומרכז המסה של הירח על קו הקורוטציה בקו הרוחב הזה, $r = r_{co}\cos^{-2/3}\lambda$ (מאמרים 2 ו-4) — מתקבל:

$$T = 5.77\,\mathrm{h}, \qquad r = 17,287\,\mathrm{km},$$

$$a_r = 0, \qquad a_\lambda = 0.559\,\mathrm{m\,s^{-2}}, \qquad F_{\mathrm{conn}} = 4.06\times10^{22}\,\mathrm{N}.$$

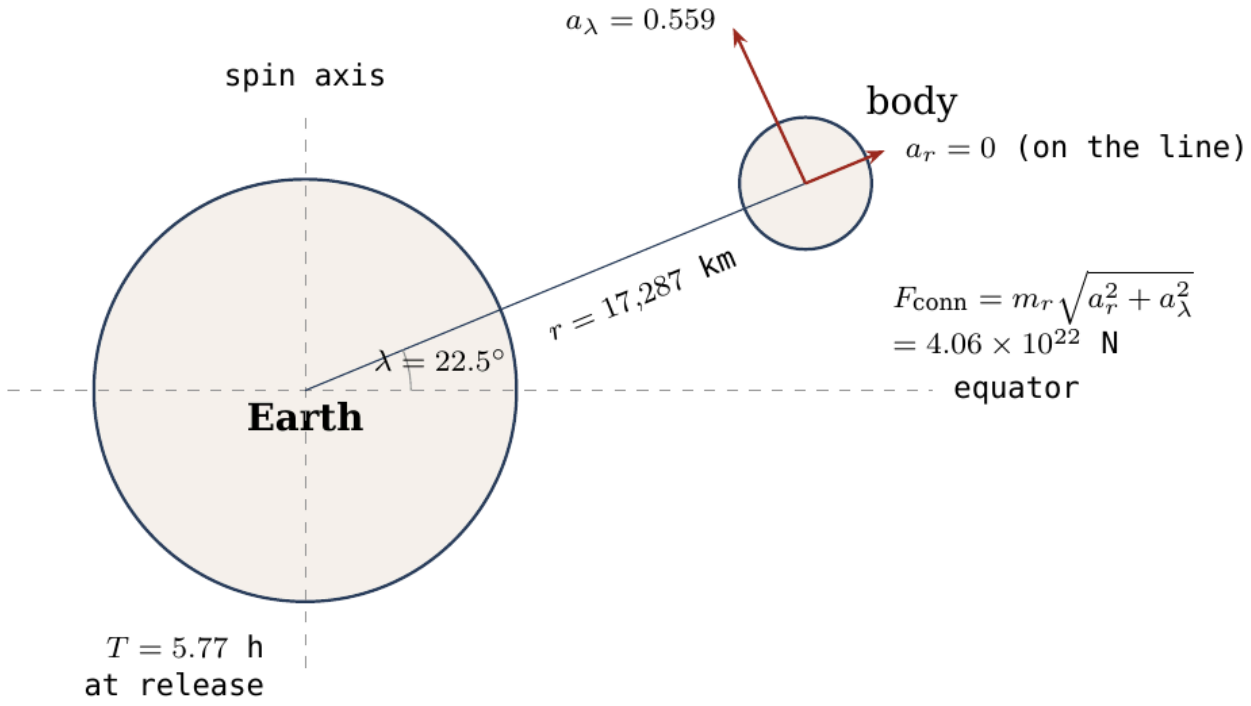
קו הקורוטציה הוא אוסף הנקודות שבהן גוף המסתובב עם כדור הארץ כבר נע במהירות של מסלול מעגלי חופשי; על המשווה הוא נמצא ב- r_{co}, 16,399 km ביממה של 5.77 שעות, ובקו רוחב λ הוא רחוק יותר, ב- $r_{co}\cos^{-2/3}\lambda$, 17,287 km ב-22.5°. על הקו הזה הדרישה הרדיאלית מתאפסת בדיוק, $a_r = 0$: הכבידה והסיבוב מאוזנים לאורך הרדיוס, והחיבור אינו נדרש לדחוף או למשוך בכיוון הרדיאלי. הדרישה הצדדית אינה מתאפסת: היא 0.559 m s^{-2}, כשתי חמישיות מכבידת פני השטח של הגוף עצמו בשחרור (1.37 §B.3, m/s²), וכשהיא מופעלת על המסה המצומצמת היא נותנת כוח של 4.06×10^{22} N. זהו העומס שהחיבור צריך לשאת בשחרור, והוא צדדי כולו — גזירה בלבד.

כוח אומר מעט על חיבור עד שמחלקים אותו בשטח החתך שנושא אותו. על חתך עגול ברדיוס b, המאמץ הממוצע השקול $F_{\mathrm{conn}}/\left(\pi b^2\right)$ הוא:

רדיוס החיבור	מאמץ ממוצע שקול
1,000 km	12.92 GPa
1,500 km (דיסקת המגע)	5.74 GPa
2,000 km	3.23 GPa

הטבלה נקראת מלמעלה למטה: המאמץ יורד כריבוע הרדיוס, כך שהכפלת רוחב החיבור מחלקת את המאמץ בארבע. ברדיוס של 1,500 km, חתך הניצב לכיוון הרדיאלי אינו דורש רכיב ניצב — על הקו המאזן הרדיאלי מתקיים — אך דורש רכיב צדדי של כ-5.74 GPa. הרכיב הצדדי הזה הוא גזירה: הוא מנסה להחליק פן אחד של החתך על פני הפן השני. לחץ איזוטרופי על חתך כזה — לחץ הדוחף באותה מידה לכל הכיוונים, כמו בנוזל שקט — אינו מספק בעצמו את הרכיב הצדדי. צורה אחרת של החיבור עשויה לשנות את פיזור המאמצים, אך את זה יש לחשב. כשמסת החיבור משמעותית, יש לכלול גם אותה ואת תנע הזרימה; הטבלה היא הערכת עומס לשני גופים, לא פתרון לחיבור מסיבי.

מדוע צוואר צר אינו יכול לעשות את העבודה. הנתונים מראים את הקושי של חיבור צר. צוואר ברדיוס 1,000 km היה צריך לשאת 12.92 GPa של גזירה, והמבחן המשולב של §A.13 נותן 46.04 GPa למעבר ברדיוס 500 km. צוואר הנושא את ההזנה הוא חם ומותך בחלקו, וחומר מותך אינו מסוגל לשאת גזירה מתמשכת: תחת עומס צדדי קבוע הוא זורם. לכן צוואר צר אינו יכול להחזיק את הגוף ב-22.5°; הוא היה מתכופף וזורם לעבר המשווה. הפתרון אינו צוואר חזק יותר אלא מבנה רחב יותר: חלק מכדור הארץ עצמו, המוחזק בכבידה של כדור הארץ ונושא את העומס הצדדי כפי שכדור הארץ נושא את הריו. המבנה הזה הוא הבסיס הרחב של הכיפה והאגס שמתחתיה (§C.7, C.4). איור 10 מראה את העומס שיש לשאת.



איור 10. תאוצות התמיכה הנדרשות מן החיבור בשחרור בקו רוחב $22.5°$, משוואות (19)–(22), חלק C. על קו הקורוטציה הרכיב הרדיאלי מתאפס, $a_r = 0$, אבל הרכיב הצדדי לעבר הקוטב נשאר, $a_\lambda = 0.559$ m s^{-2}, והעומס הוא 4.06×10^{22} N. לא בקנה מידה.

האיור נקרא מן הגוף: החץ האדום הקצר לאורך הרדיוס הוא הדרישה הרדיאלית, שהיא אפס על הקו; החץ האדום הארוך לעבר הקוטב הוא הדרישה הצדדית שנשארת. את השנייה החיבור צריך לספק.

C.3 כיצד הקורוטציה מנתקת את הגוף

הקורוטציה היא שמנתקת את הגוף, אך קו הקורוטציה אינו פועל כמתג רגעי בנקודה אחת; הוא המקום שבו הדרישה הרדיאלית מן החיבור משנה את סימנה. סעיף זה מסביר מה קורה בקו. במישור המשווה, ובקירוב של גוף נקודתי, שינוי הסימן של $\omega^2 r - K/r^2$ משנה את כיוון התמיכה הנדרשת: בתוך הקו החיבור נדרש להחזיק את הגוף כנגד משיכת כדור הארץ פנימה, ומעבר לו — כנגד ההשלכה החוצה. בקו עצמו הדרישה עוברת דרך אפס. בקו רוחב שאינו אפס, גם כאשר $a_r = 0$, $a_\lambda \neq 0$ נשאר. במצב השחרור הנקודה הזו היא הקו עצמו, 17,287 km ב-22.5°, ועומס החיבור שם עדיין 4.06×10^{22} ניוטון.

קו הקורוטציה הוא אפוא המקום שבו *כיוון* הדרישה הרדיאלית מתהפך, וזה גם המקום שבו הגוף מתחיל להיפרד. החיבור נכנע מעט מעבר לו, כשאינו יכול עוד להעביר את הכוח, את מומנט הכוח ואת שטף התנע הנדרשים. טמפרטורה גבוהה והתכה עשויות להקטין את התנגדותו לשינוי צורה; הלחץ יכול לתרום לדחיפה; וההתעגלות משנה את צורת המגע ואת מסלול המאמצים. החימום, הלחץ וההתעגלות פועלים יחד באותה מערכת. הסעיפים הבאים מראים כיצד הם פועלים יחד בקו: הקו קובע היכן המשיכה הרדיאלית נטו פונה החוצה, ומעבר לו הגוף, כשהמגע החם מתנגד רק מעט, נמשך החוצה ומשתחרר כ-210 km אחרי הקו (§C.5–C.5a).

C.4 ההתעגלות החוצה וחיבור רחב

ההתעגלות היא תגובה משולבת של הצורה לכבידה העצמית, למתיחה הגאותית, לסיבוב ולראולוגיה (האופן שבו חומר זורם תחת עומס). גוף המוחזק יחד בכבידתו שלו נוטה להפוך לכדור; הגאות של כדור הארץ מושכת אותו לצורה מוארכת לאורך הקו שמחבר בין השניים; הסיבוב פוחס אותו; והצמיגות שלו קובעת באיזו מהירות הוא יכול להיענות למשיכות האלה. אי-השוויון:

$$\frac{Gm}{R_b^2} > \frac{2GM_E R_b}{r^3}$$

נותן הערכה מקומית של התחרות בין הכבידה העצמית של הגוף לבין המתיחה הגאותית שמפעיל כדור הארץ. האגף השמאלי הוא תאוצת הכבידה של הגוף עצמו על פני שטחו, המחזיקה אותו יחד ושואפת לעגל אותו. האגף הימני הוא המתיחה הגאותית לרוחב הגוף: כדור הארץ מושך את הצד הקרוב חזק יותר מן המרכז, ואת המרכז חזק יותר מן הצד הרחוק, וההפרש על פני רדיוס אחד של הגוף הוא $2GM_E R_b/r^3$. כשהאגף השמאלי גובר, הגוף מחזיק את עצמו; כשהאגף הימני גובר, הגוף מוחזק רק על ידי מה שהוא נשען עליו. בשלב 2, על הקצה הרחב, היחס בין השניים הוא כ-0.11 (§B.2): הגוף הוא עדיין כיפה על הקצה, עדיין לא גוף בפני עצמו. הישרדות במסלול וקריעת החיבור הן שני התנאים שמאמר 2 מציב לגוף המשוחרר, ואי-השוויון הזה הוא המקום שבו הם נכנסים.

חיבור רחב לעומת צביטה. החיבור הרחב יכול להימתח ולהיפרד תוך כדי זרימה ושינוי צורה, בלי להיצר תחילה לצוואר. זה ההבדל המרכזי ממנגנון של צביטה: טיפה שיוצאת ממזרק נעשית דקה לחוט ונקרעת, ואילו שכבה רחבה ורכה הנמתחת לשני כיוונים מנוגדים נפתחת על פני כל רוחבה בבת אחת (§C.5).

סדר שינויי הצורה. סדר שינויי הצורה קבוע. הגוף השלים את ההתעגלות החוצה זמן רב לפני השחרור, כשעדיין הסתובב עם כדור הארץ; אחר כך נפחס עם הסיבוב, והפחיסות וההתעגלות פנימה שהרגיעה אותה התרחשו שתיהן בזמן שהגוף היה מחובר. בהתעגלות פנימה ירד יחס הצירים מ-1.69 בשיא הפחיסות ל-$a/c \simeq 1.2$ בשלב מאוחר של תקופת החיבור (מאמר 7, *הקטבים*). עד השחרור הגוף היה עגול, וקליפתו החיצונית קשיחה (מאמר 2, §B.7: יחס צירים של 1.04 לכל היותר). המאמצים המפורטים והתפתחות הגאומטריה עדיין צריכים להיפתר. המגע בתמונה הזו הוא הדיסקה בת 3,000 ה-km שנשארה מן הכיפה התחתונה של הגוף בשלב 3 (חלק B.4); רוחבה, רדיוס של 1,500 km, הוא ה-R_c של חישוב השחרור ב-§C.5.

מדוע הבסיס הרחב יכול לעשות את העבודה. שני דברים משתנים כשהחיבור הוא הבסיס הרחב של הגוף ולא צוואר. העומס מתפזר על פני דיסקת מגע ברדיוס 1,500 km, ולכן המאמץ הממוצע יורד ל-5.74 GPa של הטבלה ב-§C.2, במקום לעלות ככל שהרדיוס מצטמצם. ומתחת לדיסקה התמיכה אינה חוט אלא חלק רחב של כדור הארץ עצמו, האגס של §C.7, המוחזק בכבידה של כדור הארץ. המגע צריך רק להעביר את העומס אל האגס, על פני מרחק קצר; האגס נושא אותו למטה אל כדור הארץ.

C.4a קילוף: הגוף עוזב עם הסיאל שעליו ישב

סעיף זה מתאר מה קורה על פני חלקי הכיפה התחתונה שאינם המגע הסופי. ההיפרדות מגוף-האם מתרחשת בשתי דרכים בו-זמנית, והן מגדירות את הקרום של היום. הגוף ישב מן ההתחלה על השכבה הסיאלית של גוף-האם — השכבה החיצונית הקלה, העשירה בצורן ובאלומיניום (§C.10) — הוא גדל עליה, והוא עזב איתה. התמונה היא כדורגל או כדורסל ריק מאוויר, שנלחץ על הראש המעוגל של מעמד ומנופח בעודו על המעמד: כשהוא מתנפח ומתעגל, הדופן שנוגעת במעמד מתקלפת ממנו, מן השוליים פנימה, ומתעגלת יחד עם שאר הכדור. כאן המעמד הוא קצה האגס.

על פני הבסיס בן 6,000 ה-km ההיפרדות היא קילוף. כשהגוף התעגל החוצה (§C.4) המגע הצטמצם משפת הכיפה התחתונה, ברוחב 6,000 km, אל הדיסקה בת 3,000 ה-km (§B.4); הקילוף איטי, והדיסקה נשארת מחוברת עד הסוף. לרוחב הטבעת הזו — הטבעת שבין השפה של 6,000 km לבין הדיסקה של 3,000 km — הגוף לא נקרע מגוף-האם. במקום זאת, הסיאל שמתחתיו התקלף בהדרגה מן הסימה (השכבה הצפופה יותר, העשירה במגנזיום, שמתחת לסיאל), לאורך הגבול ה"משומן" בין שתי השכבות (§C.10), והלך עם הגוף. הסיאל המקולף הזה הוא החגורה של היום שבין 31° ל- 70° ממרכז המגע (§B.4).

המגע בן 3,000 ה-km הוא מנגנון חם. במרכז הכיפה התחתונה ישב הגוף ישירות על ראש האגס, ושם החום היה קיצוני: הוא התיך את שכבת הסיאל וסילק אותה. ייתכן שההיפרדות האחרונה שם לא הייתה נקייה, אך החום והכבידה העצמית של הגוף החליקו את האזור כולו. היכן שקרום הצד הקרוב דק ביותר, הוא פתוח: הימות הם פתחי ההזנה של §B.5, והקרום שמתחתם דק משום שהם פתחים.

והשחרור עצמו. כשמרכז המסה של הירח מגיע לקו הקורוטציה, הגוף מתחיל להיפרד; כוחות הקורוטציה מושכים אותו החוצה בכוח, ואחרון המגע, שמתנגד רק מעט, נכנע כ-210 km מעבר לקו (§C.5, C.5a, C.8). הגוף עוזב אז עם הסיאל שלו: הקליפה שמעל הכיפה, הסיאל המקולף שמעל הטבעת, ומעל המגע פני שטח שכבר הוחלקו בחום.

כך הגוף נפרד בשתי דרכים בבת אחת: קילוף איטי על פני הטבעת, שבו הסיאל הולך איתו, ומשיכה על פני הדיסקה המרכזית, שבה המגע החם מתנגד רק מעט. את השנייה מעריכים עתה.

C.5 כיצד הגוף משתחרר מעבר לקו הקורוטציה

מאמר 2 ממקם את השחרור במקום שבו מרכז המסה של הירח מגיע לקו הקורוטציה: מעבר לו כוחות הקורוטציה מושכים את הגוף החוצה. ההיפרדות אינה ניתוק רגעי בנקודה אחת, אלא זרימה רציפה של שכבת המגע הצמיגה תחת מתיחה רדיאלית. הירח מתחיל להיפרד כשמרכז המסה שלו מגיע לקו, ומשתחרר כ-210 km מעבר לו, כשמעט יותר ממחציתו חצתה את הקו (§C.5a). המגע שבין האגס לגוף מתנגד רק מעט; הגוף נמשך החוצה בכוח, והמשיכה הזאת משכה את רכסי השפכטל. סעיף זה מעריך כמה המגע התנגד.

מדוע מרכז המסה, ומדוע הקו. גוף שנע כיחידה אחת מגיב לסכום הכוחות הפועלים עליו, והסכום הזה פועל כאילו כל מסתו מרוכזת במרכז המסה. בתוך קו הקורוטציה משיכת כדור הארץ על הגוף גדולה ממה שהתנועה המעגלית שלו דורשת, ולכן הגוף כולו נלחץ לעבר כדור הארץ והמגע נמצא בדחיסה: הוא נדחף, לא נמשך, והוא מחזיק. הצד הרחוק של הגוף מגיע לקו ראשון (טבלת הקצה ב-§C.7), אך כל עוד המרכז נמצא בפנים, החלקים שבתוך הקו גוברים על החלקים שמעבר לו והגוף עדיין נלחץ פנימה. כשהמרכז חוצה את הקו, הסכום מתהפך: ההשלכה החוצה עולה על המשיכה, והגוף מתחיל למשוך את המגע. מכאן והלאה המגע נמצא במתיחה, והשאלה הופכת לשאלה כיצד שכבה חמה וצמיגה מתנהגת כשמושכים אותה.

מה פירוש שחרור Stefan. התנגדות המגע למתיחה אינה חוזק קריעה של מוצק, אלא התנגדות לקצב פתיחת הרווח. שני לוחות זכוכית שטוחים עם שכבה דקה של מים ביניהם קל להחליק זה על זה, אך קשה למשוך זה מזה בקו ישר. כדי לפתוח את הרווח, הנוזל צריך לזרום פנימה מן השוליים לעבר המרכז, וככל שהרווח דק יותר, הוא זורם בקושי רב יותר. כשמושכים אותם לאט, הלוחות נפרדים לאט בהתחלה; כשהרווח התרחב מעט, הנוזל זורם פנימה בקלות והם נפרדים בבת אחת. ההתנגדות אינה חוזק שנשבר; היא התנגדות לקצב הפתיחה, הנקבעת על ידי צמיגות השכבה — התנגדותה לזרימה — על ידי גודל הלוחות ועל ידי רוחב הרווח. זו הבעיה של Stefan, והמגע הוא שכבה כזו בקנה מידה גדול מאוד.

מודל Stefan לשכבת המגע. נתאר את המגע בשלב 3 כשכבה ניוטונית בעובי d_0, ברדיוס $R_c = 1,500$ km (הדסקה בת 3,000 km של §B.4) ובצמיגות η_c. שכבה ניוטונית היא שכבה שהתנגדותה לזרימה יחסית למהירות שבה גורמים לה לזרום, כמו מים או דבש. שכבה כזו אינה נושאת מתיחה; היא מתנגדת *לקצב* שבו שני הגופים נפרדים. לשתי דסקות הנפרדות בקצב $\dot{d}$ כוח ההתנגדות נתון במשוואת Stefan,

$$F = \frac{3\pi \eta_c R_c^4 \dot{d}}{2 d^3},$$

כאן d הוא רוחב הרווח ברגע נתון ו- $\dot{d}$ הקצב שבו הוא נפתח. המשוואה קובעת שלושה דברים. ההתנגדות עומדת ביחס ישר לצמיגות ולמהירות הפתיחה: משיכה איטית פוגשת התנגדות קטנה. היא תלויה בחדות בגודל הדסקה, כ- R_c^4: דסקה רחבה פי שניים מתנגדת פי שישה-עשר. והיא יורדת בחדות כשהרווח נפתח, כ- d^{-3}: רווח רחב פי שניים מתנגד פי שמונה פחות.

משוואת קצב הפתיחה. הכוח המניע את ההיפרדות, לאחר שמרכז המסה של הגוף עבר את רדיוס הקורוטציה במרחק Δr, הוא הכוח נטו החוצה במערכת המסתובבת, $F_{\text{net}} = m\left(3\omega^2\right)\Delta r$, כאשר $3\omega^2 = 2.7 \times 10^{-7}\ \text{s}^{-2}$ ביממה של 5.77 שעות ברגע השחרור (מאמר 2). הגורם $3\omega^2$ מבטא באיזו מהירות התאוצה נטו החוצה גדלה עם המרחק מעבר לקו: ההשלכה החוצה $\omega^2 r$ גדלה כלפי חוץ בעוד המשיכה K/r^2 יורדת, ובקו שתיהן יחד משתנות ב- $3\omega^2$ לכל מטר של מרחק. בקו הכוח המניע הוא אפס; צעד קטן מעבר לו נותן כוח קטן החוצה, וצעד גדול יותר — כוח גדול יותר. כאשר כל ההתארכות הרדיאלית מתורגמת לפתיחת השכבה, $\Delta r = d - d_0$:

$$\dot{d} = \frac{2m \cdot 3\omega^2 \left(d - d_0\right) d^3}{3\pi \eta_c R_c^4}.$$

משוואה (31) משווה את הכוח המניע להתנגדות Stefan ופותרת עבור קצב הפתיחה. היא מכילה את שני האפקטים שמאיצים את השחרור: הכוח המניע גדל עם $d - d_0$, וההתנגדות יורדת עם d^3.

הפתרון בורח: ההתנגדות יורדת כ- d^{-3} ככל שהרווח נפתח, ולכן ההתנגדות הקטנה של המגע נכנעת מהר — השכבה נפתחת לאט בהתחלה, אך עם התרחבות הרווח הנוזל זורם פנימה בקלות וההתנגדות קורסת. השחרור מוגדר כאן כהגעת הרווח ל- $d = 3d_0$, שבו ההתנגדות ירדה פי 27 והפתרון בורח. מכאן שהמרווח מעבר לקו ברגע השחרור נקבע על ידי עובי השכבה בלבד, ואינו תלוי בצמיגות, $\Delta r_{release} = d - d_0 \simeq 2d_0$ (גרסה קודמת נתנה (1)–$(2)\ d_0$); הצמיגות ורדיוס המגע קובעים רק את הזמן. הסיבה היא שהרווח צריך להיפתח בכפולה קבועה של העובי ההתחלתי לפני שההתנגדות קורסת, תהא הצמיגות אשר תהא; שכבה קשיחה יותר רק גורמת לאותה פתיחה להימשך זמן רב יותר. הטבלה נותנת ארבעה מקרים; עמודת הזמן משתנה עם הצמיגות ועם העובי, ועמודת המרווח רק עם העובי:

η_c [Pa s]	d_0 [km]	R_c [km]	הזמן עד $d = 3d_0$	$\Delta r_{release}$
10^{13}	20	1,500	כ-250 yr	כ-40 km
10^{15}	20	1,500	כ-25,300 yr	כ-40 km
10^{15}	50	1,500	כ-1,620 yr	כ-100 km
10^{17}	20	1,500	כ- 2.5×10^6 yr	כ-40 km

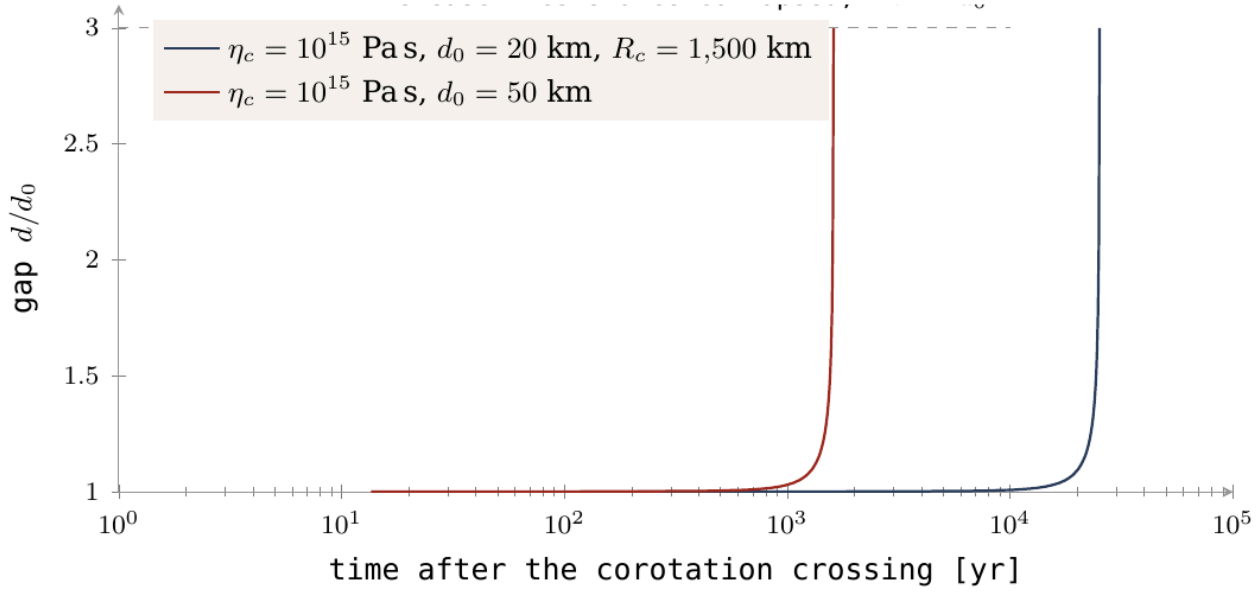
הזמנים מתקבלים מאינטגרציה של משוואה (31) מרווח הזרע $d_0\left(1+10^{-3}\right)$ ועד רווח השחרור $3d_0$ עם מסת הירח; הם משתנים כ- η_c/d_0^3. גרסה קודמת של הטבלה נתנה כ-4,800, 320 ו- 5×10^5 שנים לשלוש השורות האחרונות; הערכים האלה לא נבעו ממשוואה (31), שנותנת את הזמנים המוצגים כעת ומתאימה לעקומות של איור 11. גרסה מאוחרת יותר נתנה כ-240, 25,700, 1,640 ו- 2.6×10^6 שנים; הזמנים המוצגים כעת הם האינטגרל עצמו, וארבע השורות מתייחסות זו לזו כ- η_c/d_0^3. עמודת המרווח לא השתנתה.

מרחק השחרור ועובי השכבה. שכבת מגע בעובי 20–50 km נותנת 40–100 km, והשחרור שאומץ, כ-210 km (§C.5a), מתאים לשכבה בעובי של כ-105 km. בכל המקרים המרווח קטן לעומת מרחק השחרור של 16,400–17,300 km — פחות מאחוז וחצי ממנו. לכן הגוף עוזב למעשה על הקו, כפי שמאמר 2 דורש, והמסלול שהוא נכנס אליו נקבע על ידי הקו ולא על ידי פרטי הראולוגיה של השכבה. בתיאור של §C.7–C.8 זו הפתיחה האחרונה של המגע, לאחר שמרכז הירח הגיע לקו וכוחות הקורוטציה והלחץ הפנימי פועלים יחד. השחרור בקו מתבצע אפוא על ידי החיבור שהמאמר הזה מוצא, בלי צוואר צר ובלי הנחה חדשה: המגע, חם ורך (A.5, §B.4), מתנגד רק מעט, ובשכבה בעובי של כ-105 km הגוף משתחרר כ-210 km מעבר לקו (גרסה קודמת לקחה שכבה בעובי 50 km ושחרור כ-100 km מעבר לקו).

הזמנים בטבלה, מכמה מאות שנים ועד כמה מיליוני שנים (גרסה קודמת אמרה "עד כמה מאות אלפי שנים"), קצרים לעומת משך הבנייה. הם מעריכים את ההתנגדות הקטנה של המגע החם; הגוף עצמו נמשך החוצה בכוח, והמשיכה הזאת משכה את רכסי השפכטל.

הצימוד הסיבובי. שאלה שנייה היא אם אותו מגע יכול להמשיך לסובב את הגוף עם כדור הארץ בזמן שהוא עולה. כשהגוף נע החוצה, יש להאיץ את מהירותו המשיקית כדי שישמור על קצב הסיבוב, ולשם כך דרוש מומנט כוח — כוח מסובב. אותה שכבה עונה על שאלת הצימוד הסיבובי: מומנט הכוח הדרוש כדי להשאיר את הגוף בקורוטציה כשהוא עולה 1 km/yr הוא $2m\omega\dot{r}r\simeq2\times10^{22}$ N m; הכוח הצדדי שהוא מחייב בגוף, $2m\omega\dot{r}\simeq1.4\times10^{15}$ N, כשהוא מתפזר על פני שטח המגע, יוצר מאמץ גזירה של כ-0.2 kPa בלבד (גרסה קודמת נתנה 7 kPa) — זניח לכל צמיגות שבטבלה. חמישית קילו-פסקל היא בערך חלק חמש-מאות מלחץ האוויר בגובה פני הים; שכבה בכל אחת מן הצמיגויות שלמעלה נושאת אותו בקצב גזירה זניח. המגע הרחב שומר אפוא על הצימוד הסיבובי: הוא מחזיק את הגוף לצדדים לאורך כל הטיפוס, ולאורך הרדיוס הוא מתנגד רק מעט לאחר שהמרכז עבר את הקו.

איור 11 מראה את פתיחת הרווח בזמן לשניים מן המקרים. שתי העקומות נשארות כמעט שטוחות במשך רוב הזמן ואחר כך עולות בחדות: ההתנגדות נכנעת כשהרווח נפתח מעט. השכבה העבה יותר משתחררת מוקדם יותר, אך בשני המקרים הרווח ברגע השחרור נפתח לפי שלושה מן העובי ההתחלתי, ולכן המרווח מעבר לקו, $d-d_0$, הוא פי שניים מעובי השכבה — 40 km לשכבה של 20 km ו-100 km לשכבה של 50 km, כמו בטבלה (גרסה קודמת של משפט זה קראה למרווח פי שלושה מן העובי).



איור 11. פתיחת רווח המגע לאחר שמרכז הגוף חוצה את רדיוס הקורוטציה, משוואה (31); ההיסטוריות מתחילות ב- $d(0) = d_0\left(1 + 10^{-3}\right)$, כשהרווח ההתחלתי הוא עובי השכבה עצמו עם זרע של $10^{-3} d_0$. התנגדות Stefan של המגע קטנה, והיא נכנעת כשהיא יורדת כ- d^{-3}; המרווח מעבר לקורוטציה ברגע השחרור הוא בערך פי שניים מן העובי ההתחלתי של השכבה, תהא הצמיגות אשר תהא – היא קובעת רק את הזמן.

הסדר קבוע: הגוף התעגל החוצה ונפחס בשלב המחובר, וההתעגלות פנימה שלו הושלמה לפני השחרור — יחס הצירים של 1.2 שייך לשלב המחובר המאוחר, וברגע השחרור הגוף היה עגול וקליפתו קשיחה (מאמר 7; מאמר 2, §B.7). הניתוק הוא מתיחה של השכבה, לא צביטה, והגוף שהיא משחררת נושא קליפה.

מדוע הגוף לא החליק אל המשווה. נותרה שאלת היציבות המרחבית של הגוף המחובר: מדוע לא החליק לעבר המשווה, אלא שמר על קו רוחב קבוע עד הניתוק. גוף המונח על גוף-אם שמסתובב פעם אחת ב-5.5 שעות חש כוח צנטריפוגלי — ההשלכה החוצה של הסיבוב. במשווה הכוח הזה רדיאלי כולו; בקו רוחב φ יש לו רכיב משיקי לאורך הקרקע, $\omega^2 r \sin\varphi\cos\varphi$, המכוון אל המשווה. זה אותו רכיב כמו a_λ של משוואה (19), מן הצד השני: שם הוא מה שהחיבור צריך לספק, כאן הוא מה שהיה מזיז את הגוף אילו דבר לא סיפק אותו. על גוף-אם נוזלי, גוף ב-22.5° היה מחליק אל המשווה ונפרד משם, בנטייה אפס. שני מנגנוני עיגון, זה אחר זה, מנעו זאת.

על הקצה הרחב — עיגון בקליפה. הגוף נשען על בסיס ברוחב 6,000 km, בתוך פתח בקליפה הסיאלית הקשיחה. זו הקליפה שהמודל דורש בכל מקרה, בצמיגות של 10^{23} Pa s או יותר, כדי שתיעוד המכתשים ישרוד עליה (§B.6). קליפה שמחזיקה מכתשים מחזיקה מיקום: בסיס המעוגן על פני שטח כזה אינו נודד. קליפה קשיחה מספיק כדי שמכתש של 100 km לא ייגרע בעשרה מיליון שנים (§B.3) קשיחה הרבה יותר מכדי לאפשר לבסיס ברוחב 6,000 km להחליק עליה.

בהתעגלות החוצה — תמיכת האגס. המגע מצטמצם ל-3,000 km, אך הגוף עדיין נשען על קצה האגס, חלק מכדור הארץ המוחזק בכבידה של כדור הארץ, והעומס הצדדי מועבר דרכו למטה אל כדור הארץ (§C.4, §C.7). הגוף אינו נסחף לעבר המשווה.

מסקנה. הגוף משתחרר בקו הרוחב שבו נישא, קו רוחב השחרור של מאמר 4, 22.5°. הנטייה היא ההטיה של מסלול הירח ביחס למשווה של כדור הארץ; גוף שמשתחרר בקו רוחב מסוים מתחיל במסלול הנטוי בזווית של אותו קו רוחב. בסיס האגס עמד בערך על המשווה של אותה תקופה; האם המשווה ההוא הוא המשווה של היום — זה נושא הצירים, שהם עבודה עתידית.

C.5a כמה רחוק מעבר לקו: מרחק השחרור

סעיף C.5 מצא שהגוף משתחרר במרחק קצר מעבר לקו הקורוטציה. סעיף זה קובע את המרחק הזה במספרים, בוחן את השפעתו על הנטייה ועל האקסצנטריות של מסלול הירח של היום, ושואל באיזה טווח החוקים המצומצמים של הסדרה ממקמים אותו. התשובה היא השחרור שהסדרה מאמצת: כ-210 km מעבר לקו, כשמעט יותר ממחצית הירח חצתה אותו. השאלה חשובה משום שהמרחק קטן לעומת הרדיוס — פחות מאחוז אחד ממנו — אך אינו קטן עבור *צורת* המסלול. שחרור בדיוק על הקו נותן מסלול מעגלי: הגוף נע במהירות של מסלול מעגלי ונכנס למעגל. שחרור מעבר לקו מעניק לגוף מעט יותר מהירות משיקית ממה שמעגל דורש: נקודת השחרור הופכת לנקודה הקרובה ביותר של המסלול, הפריגאה, והמסלול הוא אליפסה מתוחה מעט. *האקסצנטריות* שלה, e_0 — אפס למעגל, וגדלה ככל שהאליפסה נמתחת — גדלה עם המרחק מעבר לקו. האקסצנטריות הזו, והמסלול הגדול במקצת שבא איתה, נישאים אל שני המספרים שאפשר לבדוק מולם את הירח של היום: הנטייה של מסלולו והמתיחה של מסלולו.

המסגרת. כל שורה מציבה את מרכז המסה של הירח ב*מרחק* הנתון מעבר לקו הקורוטציה ברגע הניתוק המלא, ביממת השחרור של 5.77 h וברדיוס הגוף בשחרור, 1,890 km; "חצה" הוא החלק מנפח הירח שנמצא מעבר לקו באותו רגע. המסלול ההתחלתי נובע מן הנוסחאות של מאמר 4, נספח A (יחס המהירויות B, $a_0 = r_0 / (2 - B)$, $e_0 = |1 - B|$, נקודת השחרור בפריגאה), והזווית הסופית מחוק הטנגנס המצומצם של מאמר 4, חלק D, $\tan i = \tan \lambda \, (a_0 / 384{,}400 \text{ km})^{1/2}$. האקסצנטריות נישאת מן השחרור עד המרחק של היום, 384,400 km, בגאות של פיגור זמן קבוע [21] — הגאות שמורמת בכדור הארץ ועוד הגאות שמורמת בירח סינכרוני, שעוצמתה ביחס לזו של כדור הארץ היא A — כשסיבוב כדור הארץ נובע משימור התנע הזוויתי; השמש ותהודת האבקציה אינן כלולות.

מבחן הנטייה. הטבלה הראשונה משחררת את הגוף בקו הרוחב של הסדרה, 22.5°, שבו קו הקורוטציה נמצא ב-17,287 km. היא נקראת מלמעלה למטה: המרחק גדל, ואיתו החלק מן הגוף שחצה את הקו, האקסצנטריות בשחרור, גודל המסלול והזווית הסופית במרחק של היום. הגוון הכחול-כהה מעמיק עם הזווית הסופית. השורה בירוק ובהדגשה היא זו שהזווית הסופית שלה שווה ל-5.145° הנצפים; זהו השחרור שאומץ.

המרחק (km)	חצה	a_0 (km)	e_0	אפוגאה (km)	הזווית הסופית
0	50%	17,287	0	17,287	5.020°
50	52%	17,489	0.009	17,641	5.049°
100	54%	17,696	0.017	18,005	5.079°
150	56%	17,907	0.026	18,377	5.109°
≈ 210 (שאומץ)	**58%**	**18,163**	**0.037**	**18,831**	**5.145° (נצפה)**
300	62%	18,571	0.053	19,554	5.202°
400	66%	19,040	0.071	20,392	5.267°
500	69%	19,531	0.089	21,275	5.334°
650	75%	20,316	0.117	22,695	5.440°
1,000	86%	22,404	0.184	26,521	5.711°

טבלה C.5a.1. שחרור ב-22.5° (קו הקורוטציה ב-17,287 km): המסלול ההתחלתי והזווית הסופית לפי החוק המצומצם, כפונקציה של המרחק מעבר לקו. הכחול-כהה מעמיק עם הזווית הסופית; הירוק מסמן את 5.145° הנצפים, שהם השחרור שאומץ.

הזווית הסופית עולה לאט ובהתמדה עם המרחק: כשלוש מאיות המעלה לכל 50 km. שחרור על הקו נותן 5.020°, שחרור 100 km מעבר לו 5.079°, ו-5.145° הנצפים מתקבלים בכ-210 km, כש-58% מנפח הירח כבר חצו את הקו. אולם הזווית רגישה יותר לקו הרוחב של הקצה מאשר למרחק. המחבר ממקם את הקצה בין 22° ל-24°; המרחק שמחזיר 5.145° משתנה לאורך הטווח הזה כך:

קו הרוחב של הקצה	המרחק שמחזיר 5.145°
22°	כ-420 km
22.5°	כ-210 km
23°	כ-0 km — על הקו
24°	אין: הזווית עולה על 5.145° כבר על הקו

טבלה C.5a.2. הרגישות לקו הרוחב של הקצה. הכחול-כהה מעמיק עם קו הרוחב; הירוק מסמן את קו הרוחב של הסדרה.

תזוזה של חצי מעלה בלבד בקו הרוחב מזיזה את המרחק בכ-200 km. הנטייה לבדה ממקמת אפוא את השחרור בתוך טווח, לא בנקודה; המבחן השני מצמצם אותו.

מבחן המתיחה. הטבלה השנייה עורכת את אותו חיפוש עבור האקסצנטריות. היא נעשית במישור, בשחרור על המשווה של אותו זמן (קו הקורוטציה ב-16,399 km), שבו נכתבות משוואות הגאות שלמעלה; במרחק נתון האקסצנטריות בשחרור כמעט זהה לזו שב-22.5° (השוו בין שתי הטבלאות). שלוש העמודות האחרונות נותנות את האקסצנטריות במרחק של היום לשלושה ערכים של A. המספר A מבטא עד כמה חזק בלע הירח הצעיר אנרגיה גאותית ביחס לכדור הארץ: לירח קר וקשיח A קטן, לירח חם ורך — גדול. הגאות בכדור הארץ מותחת את המסלול בזמן שהוא גדל; הגאות בירח מרסנת את המתיחה ומעגלת אותו. הגוון הכחול-כהה מעמיק עם e_0 ; התא הירוק הוא הקרוב ביותר לערך של היום, 0.0549.

המרחק (km)	חצה	e_0	פריגאה (km)	אפוגאה (km)	e היום, $A=0$	$A=1$	$A=3$
0	50%	0	16,399	16,399	0	0	0
100	54%	0.018	16,499	17,117	0.76	0.49	0.013
200	58%	0.037	16,599	17,875	0.82	0.63	0.048
300	62%	0.056	16,699	18,676	0.85	0.70	0.11
500	69%	0.094	16,899	20,417	0.88	0.78	0.30

טבלה C.5a.3. שחרור על המשווה של אותו זמן (קו הקורוטציה ב-16,399 km): המסלול ההתחלתי והאקסצנטריות במרחק של היום לשלוש עוצמות A של הגאות בירח. הכחול-כהה מעמיק עם e_0; הירוק מסמן את הערך הקרוב ביותר ל-0.0549 של היום.

השורה הראשונה היא המכרעת. גוף המשתחרר בדיוק על הקו נכנס למסלול מעגלי, והגאות מרחיקה מסלול מעגלי כשהוא נשאר מעגלי: ללא תלות בערכו של A, האקסצנטריות ננעלת על אפס לכל אורך הדרך עד 384,400 ק"מ. לפיכך, כל אקסצנטריות שיש לירח כיום מחייבת e_0 קטן ברגע השחרור. כאשר הפיזור בירח קטן ($A = 0$ או 1), הגאות בכדור הארץ מותחת אפילו e_0 קטן לאליפסה מוארכת; בירח צעיר וחם, הגאות בירח מרסנת את המתיחה, ועבור $A = 3$ ערך האקסצנטריות הנצפה כיום, 0.0549, מתקבל בין השורה של 200 ק"מ לשורה של 300 ק"מ. מרחק השחרור המחזיר את האקסצנטריות של ימינו תלוי ב- A: כ-120 ק"מ עבור $A = 2.5$, כ-210 ק"מ עבור $A = 3.0$, כ-330 ק"מ עבור $A = 3.5$ וכ-460 ק"מ עבור $A = 4.0$.

תוצאה

1. שחרור בדיוק על הקו נותן מסלול מעגלי, שהגאות אינה יכולה להפוך לאקסצנטרי. לפיכך, שחרור מעט לאחר שמרכז המסה חוצה את הקו הוא תנאי הכרחי (נדרש), ולא רק מצב אפשרי (מותר).

2. שני מבחנים מצומצמים בלתי-תלויים — הנטייה של ימינו (טבלה C.5a.1, בקו רוחב 22.5°) והאקסצנטריות של ימינו (טבלה C.5a.3, בירח צעיר וחם, $A \approx 3$) — מתכנסים סמוך לאותו מרחק, כ-200–210 ק"מ מעבר לקו, כאשר מעט יותר ממחצית הירח (כ-58%) חצתה אותו. זהו "מעט לאחר מרכז המסה", כפי שהמודל גורס, וזהו השחרור שהסדרה מאמצת. הטבלאות מציגות את הטווח שבתוכו החוקים המצומצמים ממקמים אותו.

3. אף אחת מן הטבלאות אינה מכריעה לבדה: הזווית תלויה בקו הרוחב של הקצה, והאקסצנטריות במקדם הפיזור בירח. ההכרעה מועברת לאינטגרציה המצומדת המלאה ממצב השחרור (מאמר 4, עבודה נוספת).

במונחים של C.5§, שבהם המרווח בשחרור הוא $\Delta r \simeq 2d_0$, מרחק השחרור המאומץ, כ-210 ק"מ, מתאים לשכבת מגע בעובי של כ-105 ק"מ — פי שניים מעובי השכבה של 50 ק"מ המוצג בשורה שלפני האחרונה בטבלה של C.5§; ההתנגדות נותרת ההתנגדות הקטנה של מגע חם ורך, והמרחק עצמו מהווה פחות מאחוז וחצי ממרחק השחרור.

מאחורי הקלעים. גרסה קודמת של המאמר אימצה שחרור כ-100 ק"מ מעבר לקו, בהתאם להערכת המחבר לשכבת מגע בעובי של כ-50 ק"מ. חיפוש מרחק השחרור שלעיל הראה ששני המבחנים המצומצמים (הנטייה והאקסצנטריות של ימינו) נפגשים מעט רחוק יותר, והסדרה מאמצת כעת את הערך המחושב; ההערכה המקורית הייתה בתוך אותו טווח וקרובה אליו.

מה שבידינו כעת. העומס ברגע השחרור ידוע (C.2§); הוא אינו מרוכז על צוואר צר, אלא נישא על ידי מגע רחב וחם (C.4§); הגוף מתחיל להיפרד עם הגעתו לקו ומשתחרר סופית כ-210 ק"מ מעבר לו, כשהוא נמשך החוצה בכוח כנגד מגע המתנגד רק מעט (C.5§); והנטייה והמתיחה של מסלול הירח של ימינו נפגשות סמוך למרחק זה לפי החוקים המצומצמים (C.5a§). הסעיף הבא מנסח את התוצאה בצורה שמאמר 4 צריך.

C.6 תנאי ההעברה למאמר המסלול

מסלול הירח לאחר השחרור הוא הנושא של מאמר 4 (*המסלול*). מאמר זה זקוק מן המאמר הנוכחי רק לערכי המצב ברגע השחרור: היכן היה הירח, באיזו מהירות הסתובב כדור הארץ, ומה עוד עשה החיבור. מצב ההעברה הוא זה של מאמר 2, והוא משלב את הקיזוז בין האגס המתארך לליבה המתרכזת. האגס המתארך

נושא מסה החוצה ולכן מאט את סיבוב כדור הארץ; הברזל השוקע לעבר המרכז — הליבה המתרכזת — מאיץ אותו, כפי שמחליקה מסתובבת מהר יותר כשהיא מקרבת את זרועותיה אל גופה; שני הגורמים יחד נותנים יממה של 5.77 שעות (מאמר 2, §A.4):

קו רוחב השחרור	יממת כדור הארץ	מרכז הירח ברגע השחרור	המסלול ברגע השחרור	עומס החיבור
0° (משווה)	5.77 h	הקו (כ-16,610 km ב-16,399 km)	כמעט מעגלי, $e_0 \simeq 0.04$	האיזון הרדיאלי מתקיים; רק ההתנגדות הקטנה של המגע
22.5° (מאמר 4)	5.77 h	הקו (כ-17,496 km ב-17,287 km)	כמעט מעגלי, $e_0 \simeq 0.037$	צדדי, 4.06×10^{22} N

שתי השורות נבדלות זו מזו בקו הרוחב בלבד. במשווה הקו נמצא ב-16,399 ק"מ, וברגע השחרור לא נותר על החיבור עומס מלבד ההתנגדות הקטנה של המגע; ב-22.5° הקו רחוק יותר, ב-17,287 ק"מ, והעומס הצדדי של C.2§ נותר בעינו. בשני המקרים הירח עוזב במסלול כמעט מעגלי: על הקו, המהירות שהוא נושא עם הסיבוב היא מהירות של מסלול מעגלי, וכ-210 ק"מ מעבר לו — מעט יותר, ולכן נקודת השחרור היא הפריגאה (C.5a, §C.8). (גרסה קודמת העבירה שחרור על הקו, במסלול מעגלי.)

מאחורי הקלעים. גרסה קודמת של סעיף זה העבירה שחרור מאוחר יותר, ב-20,595 ק"מ וביממה של 6.59 שעות, מעבר לגבול רוש הנוזלי של גוף בצפיפות 2,600 ק"ג/מ"ק. ענף זה לקח בחשבון את האגס המתארך בלבד; כאשר מביאים בחשבון גם את הליבה המתרכזת, היממה ברגע השחרור היא 5.77 שעות והקו נמצא בכ-16,400 ק"מ (מאמר 2, §A.4). מיקום זה מציב את הגוף המשתחרר בתוך גבול רוש הנוזלי, אך הרחק מחוץ לגבול רוש הקשיח (10,314 ק"מ בצפיפות של 2,600 ק"ג/מ"ק): הגוף מוחזק על ידי קליפתו החיצונית הקשיחה והמעוגלת, ולא מכוח שיווי משקל נוזלי (מאמר 7, §C.5). גבול רוש הוא המרחק מכדור הארץ שבתוכו המתיחה הגאותית עולה על הכבידה העצמית של הגוף: גוף נוזלי בתוכו נקרע, ואילו גוף בעל קליפה קשיחה שורד קרוב הרבה יותר, עד לגבול הקשיח. הירח ברגע השחרור נמצא בין השניים, ולכן הקליפה הקשיחה חשובה.

C.7 בליטה אחת: כדור הארץ נמשך לאגס שקצהו הופך לירח

סעיף זה מתאר את המבנה הנושא את הגוף מלמטה: מהו, מדוע צורתו צורת אגס, מה רוחבו ואורכו, וכמה מסה הוא מכיל.

ברגע השחרור מרכז הגוף נמצא על קו הקורוטציה, כ-16,400 ק"מ ממרכז כדור הארץ במשווה, ופני השטח הקרובים שלו — כ-14,500 ק"מ מן המרכז (המרכז פחות רדיוס הגוף, 1,890 ק"מ). המרחק המפריד בין פני השטח של כדור הארץ — 6,701 ק"מ מן המרכז, במשווה של גוף-האם הפחוס ביממה של 5.77 שעות — לבין פני שטח אלה עומד על כ-7,800 ק"מ. מרחב זה חייב להיות ממולא במבנה מחובר, משום שגוף שהיה עוזב את פני השטח של כדור הארץ עם הסיבוב בלבד היה נושא פחות ממחצית המהירות המסלולית ונופל בחזרה (C.8§). אנו מציעים שכדור הארץ עצמו ממלא מרחב זה, בבליטה אחת: הלחץ שהרים את הגבעה המשיך להרים אותה, והבליטה נמשכה לאגס מחומרו של כדור הארץ עצמו, שקצהו — הכיפה של חלק B — התעגל והפך לירח. הסיבוב, ההתמיינות של פנים כדור הארץ והלחץ הפנימי, המושכים את האגס החוצה, פועלים כמנגנון אחד; שלושת פניו מתוארים להלן, תחת *האגס לפני המאמר הזה*.

מדוע חוט אינו יכול, ואגס יכול. חוט נוזלי בין שני גופים אינו יכול לשאת את הגוף: הכבידה המשותפת של כדור הארץ והגוף אכן מושכת חומר שזז ממקומו בחזרה אל הקו שביניהם — לכל כיוון ובכל גובה — אך בחוט

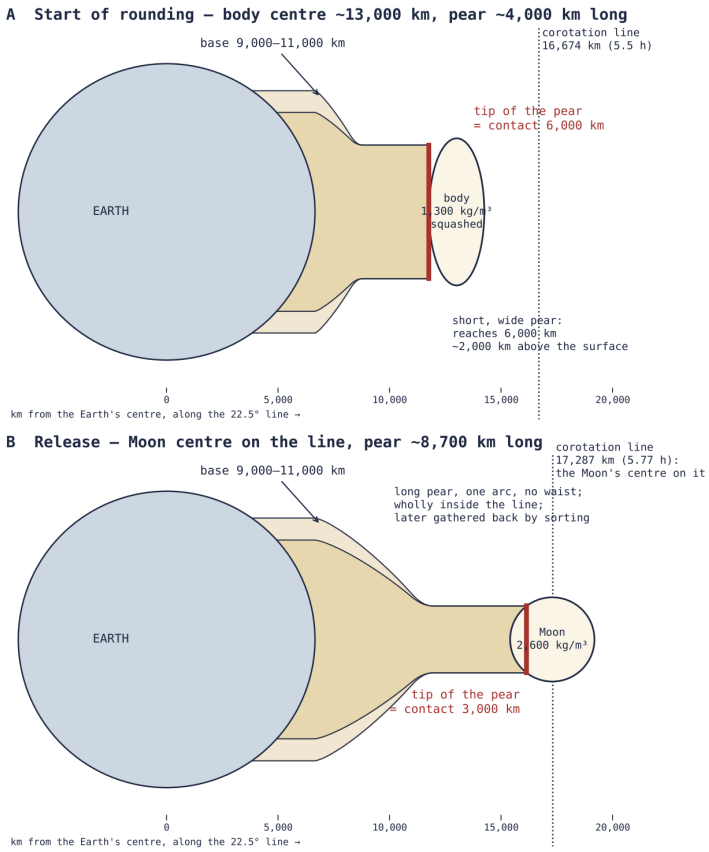
ברוחב 3,000–4,200 ק"מ משיכה מחזירה זו מחזיקה רק עשירית עד חלק חמישים מן הלחץ הנדרש סמוך לבסיסו, 35–81 GPa. האגס אינו חוט. הוא חלק רחב של כדור הארץ עצמו, והוא מוחזק בכבידתו של כדור הארץ כמו כל חלק אחר שלו, כפי שכדור הארץ מחזיק את הריו. הוא אינו נזרק, משום שמהירותו אינה מהירות זריקה והוא מצוי כולו בתוך קו הקורוטציה. סמוך לכדור הארץ הוא רחב, והוא מצטמצם בקשת רציפה אחת לעבר קצהו, הנושא את המגע בכ-15,400 ק"מ מן המרכז — מרכז הירח ב-17,287 ק"מ פחות רדיוסו, 1,890 ק"מ (גרסה קודמת נתנה 16,100 ק"מ ו-9,500 ק"מ לראש הקצה). להלן האגס בהתחלה, כשהגוף ישב על הקצה הרחב (§B.2), וברגע השחרור:

	התחלה: מרכז הגוף $\sim$13,000 km, 5.5 h	**שחרור: מרכז הירח ב-17,287 km, 5.77 h**
קצה האגס (המגע)	6,000 km	3,000 km
האורך, מפני השטח של כדור הארץ עד המגע	כ-4,000 km	כ-8,700 km

שתי העמודות מתארות את האגס הגדל. בין ההתחלה לשחרור אורך האגס הוכפל בקירוב, מכ-4,000 לכ-8,700 ק"מ, ורוחב קצהו הצטמצם במחצית, מ-6,000 ל-3,000 ק"מ, במקביל להתעגלות החוצה של הגוף שעליו.

רוחב הבסיס. רוחב בסיס האגס נלקח בטווח של 9,000–11,000 ק"מ. חסם עליון נובע מן האנרגיה: בסיס רחב יותר מכיל מסה רבה יותר, והרמת מסה רבה יותר דורשת עבודה רבה יותר. בהרחבת הבסיס תוך שמירה על אותה צורה, האגס ברגע השחרור מכיל 8.8 מסות ירח בבסיס של 9,000 ק"מ, 10.4 בבסיס של 10,000 ק"מ ו-12.1 בבסיס של 11,000 ק"מ, והרמתו דורשת עבודה של 8.1×10^{30}, 9.3×10^{30} ו- 1.05×10^{31} J בהתאמה — הערך האחרון מסדר הגודל של האנרגיה המשתחררת בהיווצרות ליבת כדור הארץ. אנו לוקחים אפוא את הבסיס כ-9,000–11,000 ק"מ. בזמן שהגוף עלה, הקצה הצטמצם מ-6,000 ל-3,000 ק"מ, ואילו הבסיס התרחב.

מסת האגס. האגס מכיל לפיכך 8.8–12.1 מסות ירח עבור בסיסים של 9,000–11,000 ק"מ. הערך "כתשע מסות ירח" שבו משתמש מאמר זה (§C.9) הוא המקרה של 9,000 ק"מ, הקצה הצר של הטווח; במילים, האגס מכיל כתשע עד שתים-עשרה מסות ירח. לשם השוואה, האגס של 9,000 ק"מ מכיל כ-11% ממסת כדור הארץ (§C.9) — אנומליה מקומית גדולה, אך אזור אחד של כוכב הלכת ולא כוכב הלכת כולו.



איור 12. האגס בשני רגעים, בקנה מידה, לאורך הקו ב-22.5°: (A) בהתחלה, הגוף יושב על קצה ברוחב 6,000 km, האגס קצר ורחב; (B) ברגע השחרור, מרכז הירח על קו הקורוטציה, האגס ארוך, בקשת אחת בלי מותן, קצהו ברוחב 3,000 km. הרצועה הבהירה משתרעת על בסיסים של 9,000–11,000 km; האגס כולו נמצא בתוך הקו.

איור 12 משרטט את שתי העמודות של הטבלה. הנקודה שיש להתבונן בה היא קו המתאר של חלונית (B): הוא מצטמצם בהדרגה מן הבסיס אל הקצה, בקשת אחת, ללא מותן שבה הוא יכול להיצבט, והוא מסתיים לפני קו הקורוטציה.

הקצה לאורך הטיפוס. קצה האגס נושא את הגוף של חלק B, והגוף מתעבה ככל שהוא עולה; סיבובו הוא סיבוב כדור הארץ. להלן שלבי הטיפוס, עם צורתו של גוף מסתובב בצפיפות ובסיבוב אלה (מאמר 7, §C.1). יחס הצירים a/c הוא היחס בין הציר הארוך ביותר של הגוף לציר הקצר ביותר: 1.00 לכדור, וגדול יותר לגוף פחוס. גוף קל המסתובב עם כדור הארץ נפחס מאוד, משום שכבידתו העצמית חלשה לעומת הסיבוב; כשהוא מתעבה, כבידתו גדלה והוא מתעגל פנימה. הטבלה נקראת מלמעלה למטה, כשהצפיפות עולה והיחס יורד לעבר 1:

שלב	צפיפות (kg/m³)	יממת כדור הארץ	יחס צירים a/c	מצב
על קצה האגס (שלב 2)	1,300	h 5.5	—	מוחזק על ידי הכיפה התחתונה
שיא הפחיסות, תחילת ההתעגלות פנימה, ∼13,000 km	1,300	h 5.5	1.69	הגוף מתחיל להחזיק את עצמו; פחיסות מרבית

שלב	צפיפות (kg/m³)	יממת כדור הארץ	יחס צירים a/c	מצב
על האגס, עולה	1,600	5.55 h	1.44	הגוף מתעבה
על האגס, מתעבה	2,000	5.62 h	1.30	
הצד הרחוק מגיע לקו	2,300	5.70 h	1.24	
השלב המחובר המאוחר, מתקרב לקו	2,600	5.77 h	1.20	ההתעגלות פנימה מסתיימת
המרכז על הקו — שחרור	2,600	5.77 h	≤ 1.04, עגול	הגוף עגול; הקליפה החיצונית קשיחה
היום	3,344	—	1.00	דחוס

הפחיסות וההתעגלות פנימה התרחשו שתיהן בעוד הגוף מחובר: יחס הצירים ירד מ-1.69 בשיא הפחיסות ל-1.20 בשלב המחובר המאוחר. עד לשחרור הושלמה ההתעגלות פנימה; הגוף היה עגול וקליפתו החיצונית קשיחה (מאמר 2, §B.7: יחס צירים של 1.04 לכל היותר), ומאז הוא נדחס לצפיפות של ימינו, 3,344 ק"ג/מ"ק.

שלוש תוצאות. מכאן עולות שלוש תוצאות. ראשית, נשיאת העומס הצדדי: האגס הוא חלק מכדור הארץ ומוחזק בכבידתו, ולכן השאלה הצדדית של החיבור נענית על ידי כבידתו של כדור הארץ עצמו — העומס הצדדי של §C.2, ששום צוואר לא יכול היה לשאת, נישא על ידי גוף רחב מחומרו של כדור הארץ. שנית, תחימת הקצה: בחלקו העליון, האגס נקבע על ידי המגע שהוא נושא, 6,000 ק"מ בהתחלה ו-3,000 ק"מ ברגע השחרור. שלישית, האגס כולו מצוי בתוך קו הקורוטציה, כך שהכבידה האפקטיבית לאורכו מכוונת בכל מקום אל כדור הארץ: הוא נתון בדחיסה לאורכו, אין לו מותן שבה הוא יכול להיצבט, ושום חלק ממנו אינו יכול להישאר במסלול; לאחר השחרור ההתמיינות אוספת אותו בשלמותו בחזרה אל כדור הארץ לאורך עשרות עד מאות מיליוני שנים.

מה עלה בגורל האגס. האגס לא נזרק למסלול ולא אבד בשחרור. לאחר השחרור ההתמיינות אספה אותו בחזרה אל כדור הארץ, בהדרגה, לאורך עשרות עד מאות מיליוני שנים. החלק הכבד שלו שקע עמוק אל תוך כדור הארץ, מתחת לבסיס האגס (חלק E); חומר הצד הקדמי שלו נאסף לפסים של צפון האוקיינוס השקט, וחומר הגב שלו — לקשתות של מערב האוקיינוס השקט (מאמר 9, *הפסים*). המסה לא עזבה את כדור הארץ; היא הועתקה מגובה רב בחוץ אל עומק רב בפנים, והותירה קמטים על פני השטח במקום שבו חדרה.

מאחורי הקלעים. תחילה חיפשנו חוט צר בין כדור הארץ לגוף; חוט כזה אינו יכול לשאת את העומס. לאחר מכן שרטטנו את האגס עם צוואר ארוך המשתרע מעבר לקו הקורוטציה, ומשתחרר כשהקצה חוצה אותו. כאשר השחרור הוצב בנקודה שבה מרכז המסה של הירח מגיע לקו (מאמר 2), הצוואר איבד את תפקידו: האגס הוא קשת רציפה אחת מפני השטח של כדור הארץ ועד המגע, כולה בתוך הקו.

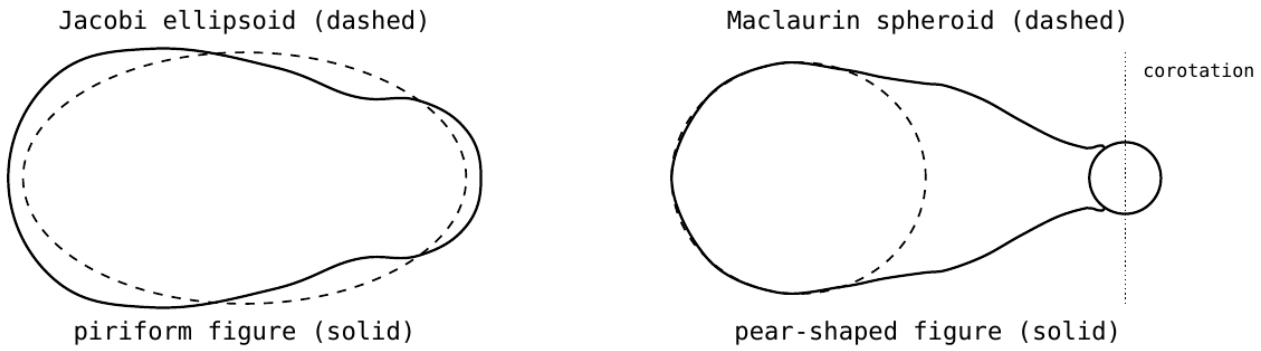
האגס לפני המאמר הזה. הצורה הפיריפורמית (דמוית האגס) אינה חדשה בפיזיקה. [8] Poincaré מצא ב-1885 שסדרת שיווי המשקל של נוזלים מסתובבים עוברת מספרואיד Maclaurin אל אליפסואיד Jacobi, ומתפצלת שם לצורה דמוית אגס, או פיריפורמית; הוא אף הציע שאגס עשוי להתחלק לשני גופים לא שווים. ספרואיד Maclaurin הוא הצורה הפחוסה, העגולה במבט מלמעלה, של גוף נוזלי אחיד המסתובב לאט; אליפסואיד Jacobi הוא הצורה המוארכת, בעלת שלושה צירים לא שווים, שגוף כזה מקבל כשהוא מסתובב מהר יותר; והאגס מתפצל מצורת Jacobi בסיבוב מהיר עוד יותר. Darwin החיל את הרעיון על כדור הארץ

והירח, ובעקבות זאת באה תאוריית הביקוע של Poincaré–Darwin [9]. בתאוריה זו האגס נמתח על ידי הסיבוב בלבד, ולכן היא דורשת סיבוב הקרוב לנקודת ההתפרקות — זו ההתנגדות מצד התנע הזוויתי שהביאה לסופה; Cartan הראה מאוחר יותר שאי-יציבות דינמית מופיעה בנקודה שבה האגס מתפצל מסדרת Jacobi [10], וקוטעת את ההתפתחות האיטית שהתאוריה הניחה. האגס המוצע כאן שונה בגורם המניע אותו. הגורם הוא מנגנון אחד בעל שלושה פנים. הסיבוב יוצר לחץ צנטריפוגלי. ההתמיינות של כדור הארץ (הדיפרנציאציה) נוטה לרכז את החומר הכבד, ובכך היא דוחקת את כל השאר החוצה: זהו הלחץ הפנימי. והסיבוב הוא שמניע את ההתמיינות. יחד הם יוצרים את האנומליה שהיא האגס.

האגס נוצר בסיבוב של 5.5 שעות, שפרמטר הסיבוב שלו, $\Omega^2/\pi G\rho \simeq 0.092$ לגוף-האם ההומוגני (גרסה קודמת נתנה 0.093), נמוך בהרבה מן הנקודה שבה מתחיל ענף Jacobi. פרמטר הסיבוב הוא מדד חסר ממד המשווה את הסיבוב לכבידה העצמית של הגוף; את ההשוואה יש לבצע על סקלה אחת. בסקלה $\Omega^2/(\pi G\rho)$ שבה משתמשים כאן, ענף Jacobi מתחיל רק ב-0.374 (מאמר 2, §A.6.5), ולכן ערך הסיבוב של גוף-האם, 0.092, הוא כרבע בלבד ממנו. הערך 0.187, המצוטט לעתים קרובות עבור אותה נקודת הסתעפות, הוא אותה נקודה בסקלה $\Omega^2/(2\pi G\rho)$, ואין להשוותו ישירות ל-0.092. גוף-האם של 5.5 שעות רחוק אפוא מן הסיבוב שבו הסיבוב לבדו היה הופך אותו לאגס. האגס כאן גדל מאזור מקומי אחד ולא מן הגוף כולו; רק קצהו עוזב, לאחר שמרכז המסה של הקצה מגיע לקו הקורוטציה, והשאר נאסף בחזרה אל כדור הארץ בהתמיינות. שיווי משקל לא יציב אינו מכשול לצורה המונעת בכוח ואחר כך משתחררת. אגס אינו יכול להיווצר בגוף שכבר מוין ומסתובב לאט, כמו כדור הארץ של ימינו: גוף כזה כבר התייצב, ושום דבר אינו יכול לצאת ממנו. בתקופת האגס הסיבוב היה מהיר, הצמיגות נמוכה וההתמיינות רק בראשיתה; בתנאים כאלה נוצרים אגסים, ומהם — ירחים.

קרוב יותר לתיאור הנוכחי, כמה מחברים הציעו שהירח עזב כדור ארץ שהסתובב לאט יותר, בסיוע מבפנים. De Meijer ועמיתיו [13] הציעו פיצוץ גרעיני סמוך לגבול שבין הליבה למעטפת של כדור ארץ קדום שהסתובב בכ-5.8 שעות; [14] Edwards הציע שחום וחומרים נדיפים נאגרו מעל האזורים הקדומים הגדולים בעלי מהירות נמוכה, עד שפיצוץ שיגר את החומר הזה, יחד עם המעטפת שמעליו, למסלול נמוך, ושם הוא התלכד לירח. Lock ו-[15] Stewart הראו שכדור ארץ חם ומורחב מגיע לגבול הקורוטציה שלו ויוצר מבנה מורחב מעבר לו; ו-Denton ועמיתיו [16] מצאו ש-Charon, שהיה מחובר ל-Pluto לאחר התנגשות, היה בעל מרכז מסה מעבר לרדיוס הקורוטציה של Pluto לפני שהשניים נפרדו. התיאור כאן חולק עם שני הראשונים מנגנון מניע פנימי, ועם שני האחרונים את הגבול בקו הקורוטציה, אך שונה מכולם במהלכו: לא פיצוץ ולא ענן פסולת, אלא גוף מחובר אחד, המורם בהדרגה על ידי הלחץ, שקצהו מתחיל להיפרד כשמרכז המסה שלו מגיע לקו הקורוטציה, ומשתחרר מעט מעבר לו.

איור 13 מציב את שני האגסים זה לצד זה. משמאל הצורה הקלאסית: הגוף כולו נמתח על ידי הסיבוב. מימין האגס של סעיף זה, משורטט בקנה מידה: כדור ארץ מסתובב בעל צורה רגילה, שמאזור אחד שלו משך הלחץ אגס, והירח בקצהו ומרכזו על הקו.



איור 13. משמאל: הצורה הפיריפורמית הקלאסית המתפצלת מאליפסואיד Jacobi, באופן סכמטי לפי Poincaré (1885) [8]; הגוף כולו נמתח על ידי הסיבוב, קרוב להתפרקות. מימין, באותו אופן: האגס של §C.7 ברגע השחרור, בקנה מידה לאורך הקו ב-22.5°: הצורה המסתובבת של כדור הארץ, ספרואיד Maclaurin ב-5.77 h (מקווקו), שנמשכה מאזור אחד לאגס על ידי הלחץ הפנימי (קו מלא), בסיסה ברוחב 10,000 km, קצהו 3,000 km, והירח עליו ומרכזו על קו הקורוטציה (מנוקד). רק הקצה, הירח, עוזב.

מה דוחף את האגס החוצה: זרם, ואחר כך לחץ כלוא. האגס גדל בשני שלבים, הנקבעים על ידי מצב הפתחים בצד הרחוק של הגוף. כל עוד פתחים אלה פתוחים, הלחץ בורח דרכם — אך לא ללא השפעה: הוא יוצר זרם לאורך המבנה כולו, מן המקור העמוק דרך האגס והגוף ועד היציאות בצד הרחוק. זרם זה בונה את הצד הרחוק ואת תיעוד המכתשים שלו (מאמר 6, *המכתשים*), נושא חומר אל הקצה החיצוני של האגס, ושומר על החלק הצר חם. לאחר מכן פתחי הצד הרחוק נאטמים. אנו מציעים ששתי סיבות פעלו יחד: הפתחים היו חשופים לקור של החלל, וככל שהאגס גדל, החלק המרוחק של הגוף התרחק ממוקד כדור הארץ והגיע אליו פחות חום ארצי. התוצאה היא תגובת שרשרת: החום מתמעט, הימות בצד הרחוק נאטמות, נותרים פחות פתחי יציאה, הלחץ גובר והאגס מתארך. רוב הימות של הצד הרחוק נאטמו כך ויצרו מעין כיפה סגורה, שהלחץ דוחף אותה מבפנים. מעתה הלחץ כלוא, וכשמשקל החומר העולה שואף לאפס בקו הקורוטציה, האגס מאיץ החוצה. הסיבה זהה לזו שב-§C.5: סמוך לקו, הכבידה וההשלכה החוצה כמעט מאוזנות, ולכן החומר שם כמעט חסר משקל, ולחץ כלוא שאינו בורח עוד יכול לדחוף אותו החוצה בקלות.

בניגוד לצד הרחוק, בסיס האגס בצד הקרוב פונה אל כדור הארץ החם ואינו נאטם כל עוד הגוף מחובר. ברגע הניתוק פסק הלחץ של כדור הארץ מלהגיע אל הירח, ועמו פסקו הלחץ הפנימי של הירח והפליטות. הימות הגדולות של הצד הקרוב היו אז חמות ובעלות צמיגות נמוכה, ולכן פני השטח שלהן חלקים, כמו אגם קפוא; הן התגבשו לאחר מכן, לאט ומבחוץ פנימה, לאורך מאות מיליוני שנים ועד מיליארד או שניים — Serenitatis ראשונה, קרוב מאוד לכדור הארץ, ו-Imbrium לאחר הניתוק. המכתשים שעליהן קטנים ברובם: לאחר השחרור נמשכו אל הירח טיפות קטנות ובינוניות שכדור הארץ השליך, והן שיצרו אותם (§C.11). הפתחים הישנים של הצד הרחוק נאטמו עוד לפני השחרור. ימה אחת בצד הרחוק היא יוצאת דופן: Moscoviense שמרה על פעילות זמן רב לאחר שהאחרות נאטמו. המחבר מציע שהיא הוזנה מ-Serenitatis, בעוד Serenitatis הייתה עדיין פנימית, לאורך מעבר ישר דרך הפנים בין השתיים, ולכן נשארה פעילה זמן כה רב.

הזרם אינו מותח את החלק העליון הצר של האגס בגרירה; הוא מותח אותו באמצעות מה שהוא נושא ובאמצעות החום שהוא מביא. הטבלה הבאה בוחנת את שני האפקטים, עבור קצבי ההזנה של חלק A, החלק העליון הצר של האגס — ברוחב 3,000 ק"מ ובאורך של כ-6,000 ק"מ — והתך בצפיפות 3,000 $\mathrm{kg/m^3}$:

גודל	הזנה של 100 Myr (2.33×10^7 kg/s)	הזנה של 600 Myr (3.88×10^6 kg/s)
מהירות הזרם הממוצעת	3.5 cm/yr	0.6 cm/yr

גודל	הזנה של 100 Myr (2.33×10^{7} kg/s)	הזנה של 600 Myr (3.88×10^{6} kg/s)
מספר Péclet לאורך המקטע הצר	כ-6,600	כ-1,100
שטף החום הנישא	2.3×10^{13} W	3.9×10^{12} W
הקרום הקפוא שהחום יכול לקיים	כ-7 km	כ-44 km
המשיכה הצמיגה על הדפנות, $\eta = 10^{19}$ Pa s	1.7×10^{18} N	2.8×10^{17} N
המשיכה הזו לעומת עומס החיבור (4.06×10^{22} N)	0.004%	0.0007%

שתי העמודות הן שני משכי ההזנה של חלק A (בשורה האחרונה נתנה גרסה קודמת 0.0006% להזנה של 600 Myr): כל מסת הירח נמסרת ב-100 מיליון שנה או ב-600 מיליון שנה. מספר Péclet משווה את קצב נשיאת החום על ידי הזרם לאורך האגס לקצב דליפת החום החוצה בהולכה; ערכים מסדר גודל של אלפים פירושם שהזרם מכניס חום מהר בהרבה ממה שהחום יכול לדלוף החוצה. הקרום הקפוא הוא הקרום החיצוני הקר שיכול להיווצר על החלק הצר בעוד הזרם שומר על פנימו חם: ככל שהזרם מביא יותר חום, הקרום דק יותר. שתי השורות האחרונות נותנות את גרירת הזרם על הדפנות ומשוות אותה לעומס של §C.2.

הגרירה זניחה; החום אינו זניח. המשיכה הצמיגה של הזרם על הדפנות קטנה ממאית האחוז מעומס החיבור. ההסעה — נשיאת החום על ידי החומר הנע — עוקפת את ההולכה בשלושה סדרי גודל, ועל חלק צר ברדיוס 1,500 ק"מ קופא רק קרום של קילומטרים בודדים עד כמה עשרות קילומטרים. תפקידו של הזרם מתמצה אפוא בהסעת החום: החלק הצר נותר מותך ורך בזמן שהאגס נמשך החוצה, ובמגע החם והחשוף הגוף מתחיל להיפרד כשמרכזו מגיע לקו, ונמשך לחופשי מעט מעבר לו (§C.8). זהו המגע החם והרך של §C.5, המתנגד רק מעט.

C.8 היכן הגוף עוזב: מרכזו מגיע לקו

סעיף זה קובע היכן מתרחש השחרור ומדוע הגוף עוזב במסלול ואינו נופל בחזרה. הגוף מתחיל להיפרד עם הגעת מרכז המסה שלו לקו הקורוטציה, ומשתחרר סופית כ-210 ק"מ מעבר לו (§C.5a; מאמר 2, §B.8): שם המהירות שהוא נושא עם הסיבוב היא המהירות של מסלול מעגלי, ומעבר לקו כוחות הקורוטציה מושכים אותו החוצה; הלחץ הפנימי שמתחתיו מסייע. רדיוס הקו משתנה עם קו הרוחב: בקו רוחב φ הקו נמצא ב- $r_{co}/\cos^{2/3}\varphi$, כאשר $r_{co} = 16,399$ ק"מ ביממה של 5.77 שעות. הקו מתרחק ככל שמתרחקים מן המשווה, משום שבקו רוחב נתון הגוף קרוב יותר לציר הסיבוב מאשר מרחקו מן המרכז, ולכן הוא נע על מעגל קטן יותר; עליו להיות רחוק יותר לפני שמהירות הסיבוב שלו תשתווה למהירות המסלול:

קו הרוחב של מרכז הירח	מרחקו ברגע השחרור (על הקו)
0°	km 16,399
5°	km 16,441
10°	km 16,567

קו הרוחב של מרכז הירח	מרחקו ברגע השחרור (על הקו)
15°	km 16,782
22.5° (מאמר 4)	**km 17,287**
25°	km 17,511

המרחק גדל לאט עם קו הרוחב: תוספת של 888 ק"מ, כ-5%, בין המשווה ל-22.5°. השחרור המאומץ, 17,287 ק"מ ב-22.5°, מודגש.

ברדיוס זה הגוף ממוקם הרחק מעבר לגבול רוש הקשיח, 10,314 ק"מ בצפיפות של 2,600 ק"ג/מ"ק, והוא מוחזק על ידי קליפתו הקשיחה והמעוגלת (מאמר 7, §C.5). המגע הוא גם הנקודה החלשה ביותר במבנה כולו: המקום היחיד שהעור של הגוף לא כיסה, והמקום שבו האגס החם פוגש אותו.

מה האגס עושה לירח: הוא מרים אותו, והוא מסובב אותו. האגס פועל על הירח בשני כיוונים בו-זמנית. *רדיאלית*, הוא מרים אותו: הלחץ המושך את האגס החוצה מעלה את הגוף שבקצהו מפני השטח של כדור הארץ אל קו הקורוטציה, בעלות כבידתית של כ- 1.5×10^{30} J (§A.12). *לצדדים*, הוא מסובב אותו: מכיוון שהירח מחובר, האגס מסובב אותו יחד עם כדור הארץ, ובכל קילומטר שהירח עולה יש להקנות לו את המהירות הצדדית של הסיבוב במרחקו החדש. הדימוי הוא ילדה הצועדת החוצה על קרוסלה מסתובבת: ככל שהיא מתרחקת, עליה לנוע מהר יותר לצדדים כדי להישאר עם הקרוסלה, והקרוסלה צריכה לדחוף אותה כדי להקנות לה מהירות זו. האגס מספק מהירות זו דרך המגע, ובקו המהירות שהקנה היא בדיוק מהירות המסלול המעגלי שם:

שחרור	מרכז הירח	המהירות הצדדית שהוקנתה, $\omega r \cos\varphi$	מהירות מסלול מעגלי	התנע הזוויתי שהוקנה
משווה	16,399 km	km/s 4.96	km/s 4.96	6.0×10^{33} kg m^2/s
22.5°	17,287 km	km/s 4.83	— (מאמר 4)	5.7×10^{33} kg m^2/s

במשווה שתי המהירויות שוות, 4.96 ק"מ לשנייה: זו משמעות "על הקו". ב-22.5° המהירות הצדדית היא $\omega r \cos\varphi$, משום שהירח נע על מעגל ברדיוס $r\cos\varphi$ סביב ציר הסיבוב; המסלול הנובע ממנה מחושב במאמר 4. התנע הזוויתי — המסה כפול המהירות הצדדית כפול המרחק מן הציר, "כמות הסיבוב" הנשמרת כאשר אין מומנט כוח חיצוני — מוצג בעמודה האחרונה. הוא מחושב כאן עם מסת הירח m סביב ציר הסיבוב של כדור הארץ; מאמרים 2 ו-4 נותנים 5.9×10^{33} למסלול ברגע השחרור — אותו גודל במשווה, כשהוא נכתב למסלול של שני גופים עם המסה המצומצמת m_r, הקטנה ב-1.2% מ- m.

מאזן התנע הזוויתי. התנע הזוויתי שהאגס מעביר לירח, כשישית מזה של המערכת, נגרע מסיבוב כדור הארץ — זו ההאטה שהליבה המתרכזת מקזזת (מאמר 2, §A.4). ההרמה מביאה את הירח אל הקו; הנשיאה בסיבוב מקנה לו, כשהוא מגיע, את המהירות להישאר במסלול. לגוף שנזרק מכדור הארץ יש את הראשון, וחסר לו השני:

מדוע הגוף צריך להינשא, ולא להיזרק. הסיבוב מקנה לגוף את המהירות ωr, הגדלה כלפי חוץ, בעוד מסלול דורש $\sqrt{GM/r}$, הדועכת עם המרחק; השתיים נפגשות רק ברדיוס הקורוטציה. גוף המשתחרר מתחת לקו

נופל בחזרה, תהא הדחיפה החוצה שהוא מקבל אשר תהא, משום שדחיפה החוצה מוסיפה גובה אך לא את המהירות הצדדית של מסלול. הטבלה עוקבת אחר גופים כאלה על כדור ארץ בעל יממה של 5.5 שעות. "הנקודה הגבוהה ביותר" ו"הנקודה הנמוכה ביותר" הן המרחק הגדול ביותר והמרחק הקטן ביותר של המסלול ממרכז כדור הארץ; נקודה נמוכה ביותר שמתחת לרדיוס כדור הארץ פירושה שהגוף חוזר אל כדור הארץ:

שוחרר מ- (5.5 h)	דחיפה החוצה	הנקודה הגבוהה ביותר	הנקודה הנמוכה ביותר של המסלול
8,991 km	אין	8,991 km	909 km — לתוך כדור הארץ
8,991 km	6 km/s	17,037 km	867 km — לתוך כדור הארץ
8,991 km	7 km/s	24,433 km	854 km — לתוך כדור הארץ
15,500 km	1.4 km/s	20,241 km	11,396 km
15,800 km	0.35 km/s	16,904 km	14,733 km

שלוש השורות הראשונות מתחילות ב-8,991 ק"מ, ראשו של גוף היושב נמוך על כדור הארץ: תהא הדחיפה החוצה אשר תהא, אפילו 7 ק"מ לשנייה, המסלול עדיין יורד לכ-900 ק"מ מן המרכז, עמוק בתוך כדור הארץ. הדחיפה מגביהה את הנקודה הגבוהה ביותר, אך כמעט אינה מזיזה את הנמוכה ביותר, משום שאינה מקנה מהירות צדדית. רק שתי השורות האחרונות, המשתחררות קרוב לקו ב-15,800 ק"מ (הקו נמצא ב-15,818 ק"מ ביממה של 5.5 שעות), נשארות הרחק מכדור הארץ, ושם די בדחיפה קטנה. על הקו עצמו אין צורך בדחיפה כלל.

העלייה בעוד הגוף מחובר היא שמקנה לו את המהירות הצדדית של מסלול. האגס עומד בקצב הסיבוב בזמן שהוא גדל: חומר הנישא החוצה צריך לקבל תנע זוויתי, והאגס מספק אותו; אך בקצבי ההזנה של חלק A, מאמץ הגזירה שהדבר דורש מן החלק העליון הצר של האגס הוא מסדר גודל של 0.03 Pa בלבד — זניח עבור חיבור מותך וצמיג. לכן הפיגור אינו מוביל לקריעה אלא להטיה: החלק החיצוני של האגס, הנישא הרחק מן הציר, מפגר אחר סיבוב כדור הארץ, והאגס כולו נוטה לאחור, מערבה, כשהירח בקצהו (§B.1). התנע הזוויתי שהירח עוד צריך מגיע אליו דרך המגע. על הקו הגוף נושא את מהירות המסלול המעגלי; כשהוא משתחרר כ-210 ק"מ מעבר לו, הוא נושא מעט יותר ועוזב במסלול כמעט מעגלי שהפריגאה שלו היא נקודת השחרור (§C.5a; מאמר 4). הכבידה מחזיקה אותו במסלול זה, והגאות שהוא מעורר בכדור הארץ, המסתובב מהר יותר, מושכת אותו קדימה והחוצה במשך מיליוני השנים שלאחר מכן.

C.9 מה האגס דורש

האגס הוא מבנה גדול, והמודל צריך לתת דין וחשבון על מחירו — במסה, באנרגיה ובתנע הזוויתי. סעיף זה מרכז את דרישותיו; כל אחת מהן היא תנאי שהמנגנון מציב לעצמו.

- **מסה.** ברוחבים של §C.7, בצפיפות של 3,000 ק"ג/מ"ק, המבנה מפני השטח של כדור הארץ ועד המגע מכיל כ-11% ממסת כדור הארץ — כתשע מסות ירחיות, עבור הבסיס בן 9,000 ק"מ של §C.7; עבור בסיסים ברוחב 9,000–11,000 ק"מ הוא מכיל כתשע עד שתים-עשרה מסות ירחיות. מאחר שהמבנה כולו תחום בתוך קו הקורוטציה, לא נותרת שארית של החיבור במסלול; לאחר השחרור ההתמיינות אוספת אותו בחזרה אל כדור הארץ לאורך עשרות עד מאות מיליוני שנים, וכדור הארץ חוזר להיות עגול: חלקו הכבד שוקע עמוק אל תוך כדור הארץ מתחת לבסיס האגס (חלק E), וחזיתו וגבו נאספים אל הפסים והקשתות של האוקיינוס השקט (מאמר 9; §C.7).

- **עלות אנרגטית.** הרמת מסת האגס בשדה המסתובב דורשת עבודה של כ- 8×10^{30} J — יותר מפי חמישה (פי 5.4) מן העבודה הנדרשת להרמת הירח עצמו (גרסה קודמת אמרה כפי שישה) (§A.12). ההתפתחות המשחררת אנרגיה זו — שקיעת הברזל אל הליבה, המשחררת אנרגיה מסדר גודל של 10^{31} J — היא אותה התפתחות המניעה את העלייה; החשבון המלא מועבר כדרישה (§D.1). כשהברזל שוקע, האנרגיה הכבידתית שהוא מוותר עליה מספיקה, בסדר גודל, להרמת האגס.

- **תנע זוויתי וחום.** התארכות האגס מאטה את סיבוב כדור הארץ, ואילו הליבה המתרכזת מאיצה אותו; מאמר 2 (§A.4) מביא את שניהם בחשבון. עם חזרתו, האגס משחרר את האנרגיה הפוטנציאלית שלו כחום, הנכנס להיסטוריה התרמית של גוף-האם.

- **לחץ.** המקור צריך להרים ולהחזיק את האגס בנוסף לגוף; את מבחן הלחץ של §A.9–A.13 יש לחזור ולערוך עם מסת האגס.

- **תיקון הפחיסות של גוף-האם.** מבחן הלחץ נערך על שדה כדורי. בפועל, פחיסות גוף-האם ($J_2 \simeq 0.036$) מגדילה את משיכת הכבידה פנימה בכ-3% במרחק 9,000 ק"מ מן המרכז במשווה, ב-1.4% בקו רוחב 25°N, וב-5.4% על פני השטח המשווניים עצמם, במקום שבו העמוד יוצא מגוף-האם (גרסה קודמת אמרה "3% לכל היותר ליד פני השטח"). לאורך העמוד החיצוני עולה המחיר בכ-3%; וגם אילו עלה כל מחיר ההרמה ב-3%, כ-4 GPa, עודף הלחץ של 10.49 GPa היה נושא אותו. הפחיסות מסיטה את קו הקורוטציה המשווני החוצה בכ-50 ק"מ. (J_2 הוא המדד המקובל לבליטה המשוונית של כוכב לכת בשדה הכבידה שלו; הערך כאן הוא של גוף-האם המסתובב.)

- **הצורה עצמה.** הרוחבים והמסות שלעיל מבוססים על חתכים עגולים בצפיפות אחידה, ללא זרימה; צורת שיווי המשקל של כדור ארץ מסתובב, הנתון בלחץ פנימי ונושא גוף בקצהו, היא החישוב שנותר.

C.9a אין טבעת סביב כדור הארץ הצעיר

כוכב לכת צעיר, מהיר ועשיר בחומרים נדיפים, הפולט אדים דרך סדקיו, יכול להקיף את עצמו בטבעת: האדים עולים, מתעבים גבוה יותר לקרח ולאבק, ומקיפים את הכוכב במהירות מסלולית. סביב כדור הארץ הצעיר של המודל הזה טבעת כזו לא יכלה להיווצר, מארבע סיבות פיזיקליות ומכניות.

1. **האגס טאטא את המקום.** האגס הסתובב יחד עם כדור הארץ פעם ביממה, עד קו הקורוטציה. בתוך קו זה, חומר טבעת חופשי היה נע במהירות מסלולית הגבוהה ממהירות סיבוב האגס; לפיכך חלקיקי האבק והאדים היו משיגים את האגס ופוגעים בו. כל מה שהתעבה ברצועת האגס נאסף אליו והפך לחומר של הגוף המתפתח בקצהו.

2. **לחומרים הנדיפים הייתה דרך.** החיבור הרחב והחם הוביל את ההתך העשיר בחומרים נדיפים מעלה, אל תוך הגוף (חלק A). את מה שכוכב פולט מאבד לחלל, כדור הארץ הזין אל הירח.

3. **חם מדי, קרוב מדי לשמש.** כדור הארץ הצעיר היה חם ועטוף באטמוספרת אדי סיליקטים (מאמר 6, §J.3); בגבהים שבהם טבעת מסלולית הייתה יכולה להתבסס, מים לא התעבו לקרח.

4. **הירח מפנה את השאר.** לאחר השחרור, הירח — גוף מסיבי הממוקם כ-7,200 ק"מ מעבר לגבול רוש הקשיח (§C.5a) — היה מסלק כל שארית במסלול באמצעות כוחות הגאות שלו והתהודות המסלוליות שלו.

הירח נושא את התיעוד של היעדר זה. גוף הנע דרך טבעת עובר שחיקה מכנית: שקעיו נשחקים ונעשים רדודים, שפותיו מתעגלות, המכתשים הקטנים שלו נמחקים, ומסת הגוף עצמו פוחתת — פני השטח החלקים של Deimos הם דוגמה אחת לכך. הרמות של הירח שומרות על תיעוד רווי של מכתשים, והירח שמר על מסתו: הוא מעולם לא עבר דרך טבעת (מאמר 6, §L.8).

C.10 ממה עשוי הגוף: שלוש שכבות מאגס אחד

האגס אינו רק נושא את הגוף; הוא קובע ממה הגוף עשוי. סעיף זה עוקב אחר כל אחת משלוש שכבות הירח — קרום, מעטפת וליבה — בחזרה אל מקום מוצאה באגס.

הקרום: גלישת הסיאל אל הקצה. האגס ממיין את מה שהוא נושא. מעל אזור הבנייה, השכבה החיצונית של גוף-האם היא סיאלית — קלה ועשירה בצורן ובאלומיניום — והיא מונחת על גבי הסימה הצפופה יותר, העשירה במגנזיום, שמתחתיה. הסיאל לא היה יבש: הגבול בין שתי השכבות היה "משומן", וכשהאגס נמשך החוצה, הסיאל גלש במעלה האגס על גבי הסימה, לאורך דפנותיו, אל הקצה — בכיוון ההתמיינות החוצה, תחת כוחות הסיבוב — והגבול המשומן הקל על הגלישה בגזירה. עם שחרור הקצה, הסיאל הלך איתו והפך לעורו החיצוני: מעל הכיפה העליונה כקליפה, ומעל הטבעת של הכיפה התחתונה כסיאל שהגוף ישב עליו ושהתקלף יחד איתו (§C.4a); רק במגע הוא הותך וסולק על ידי החום. הצד הרחוק נושא את הקרום העבה משום ששכבות רבות של סיאל דחוס הצטברו שם, יחד עם החומר שחזר שוב ושוב (§B.7). חלק מן הסיאל לא נשאר על פני השטח, אלא חדר אל פנים הירח.

המעטפת והליבה: עמוד השיקוע. מתחת לעור, הגוף הוא ההזנה: המעטפת של כדור הארץ עצמו, שהורמה על ידי הלחץ ונישאה לאורך האגס. כל המתכת של הירח מקורה בכדור הארץ. הרבה ברזל נכנס לאגס, ופחות ממנו ככל שמתקרבים לקצה. מאחר שהאגס כולו מצוי בתוך קו הקורוטציה, הכבידה האפקטיבית לאורכו מכוונת אל כדור הארץ; לכן החומר הכבד שקע חזרה במורד האגס, בעוד החומר הקל עלה אל הקצה — ומלכתחילה הלחץ מרים רק חומר קל מכ-3,864 (§A.10) kg/m^3. האגס פעל כעמוד שיקוע: גרגרים כבדים שוקעים וקלים עולים, כפי שחול שוקע מתחת למים בצנצנת מנוערת. לכן רוב הברזל שנכנס לאגס חזר לכדור הארץ יחד עם שאר האגס לאחר השחרור; הירח שמר רק את מה שהגיע לקצה. ברגע הניתוק היה החומר הכבד של הליבה בשליש האחרון של הגוף; הוא לא חצה את קו הקורוטציה, וחזר במורד האגס. זו הסיבה שליבת הירח קטנה: היא ברזל ארצי שהגיע לקצה, בעוד שרוב חומר הליבה שבאגס חזר לכדור הארץ. הזרם שעבר לאורך האגס הוביל חום וחומר עשיר בברזל אל תוך הגוף דרך Mare Imbrium ו-Mare Serenitatis עד שהתקלפה, Imbrium עד הניתוק — הפתחים שחיברו את ההזנה מפנים כדור הארץ אל פנים הירח (§B.4).

הטבלה מציבה כל שכבה במודל לצד מה שנמדד על הירח:

שכבה	במודל	מה שנמדד
קרום	הסיאל שנוקז אל הקצה ושוחרר איתו; חלקו נישא אל הפנים	קרום אנורתוזיטי עשיר באלומיניום, עבה בצד הרחוק ודק בצד הקרוב
מעטפת	המעטפת של כדור הארץ, שהורמה על ידי הלחץ ונישאה לאורך האגס	אוליבין ופירוקסן; איזוטופי חמצן שאינם ניתנים להבחנה מאלה של כדור הארץ
ליבה	ברזל ארצי שהגיע לקצה; רוב חומר הליבה שבאגס חזר לכדור הארץ	ליבה ברדיוס של כ-330 [5] km, אחוז עד שניים ממסת הירח, לעומת שליש בכדור הארץ

כל שורה מתאימה: קרום עשיר באלומיניום משכבה עשירה באלומיניום, מעטפת בעלת איזוטופי החמצן של כדור הארץ ממעטפת כדור הארץ, וליבה קטנה משום שרוב הברזל חזר במורד האגס.

מאזן המסה ומבחן ההרכב. התקציב מאפשר זאת. שכבת סיאל בעובי 30 ק"מ, הפרוסה על פני שטח בגודל אגן האוקיינוס השקט, מכילה כ- 1.4×10^{22} kg בצפיפות הקליפה, 2,800 $\mathrm{kg/m^3}$ (גרסה קודמת נתנה 1.3×10^{22}), בערך פי ארבעה ממסת הקרום הירחי. כמות סיאל של עד עשירית ממסת הירח שנישאה אל הפנים הייתה מורידה את צפיפותו הממוצעת בכ-65 $\mathrm{kg/m^3}$ ומעלה את תכולת האלומיניום שלו בכ-1.5 אחוז — ערכים המצויים בתוך אי-הוודאות של המודלים הנוכחיים. מכאן נגזר מבחן אחד: האנורתוזיט של הקרום הירחי דל באשלגן ובתוריום, בעוד הסיאל של כדור הארץ עשיר בהם; קרום העשוי מן הסיאל של כדור הארץ חייב היה לאבד אותם בתהליכי ההתכה והזיקוק של העור החיצוני, והרכב האנורתוזיטים הירחיים הקדומים ביותר הוא המקום לבחון זאת.

C.11 אחרי השחרור: כדור הארץ ממשיך לזרוק

השחרור לא סיים את פעילותו של כדור הארץ. פתחיו המשיכו לתפקד כמרכזי פליטה ולהשליך חומר; רובו נפל חזרה לכדור הארץ, וחלקו הגיע לירח, שהיה אז גוף נפרד המתרחק ממרחק של כמה רדיוסי כדור ארץ. ככל שהירח התרחק, החומר היה צריך לעזוב את כדור הארץ במהירות גבוהה יותר כדי להגיע אליו. כל החומר היה חם מאוד: הגופים הגדולים נפלטו ראשונים, וככל שסערת המאגמה שככה בהדרגה נפלטו גופים קטנים, עדיין חמים — כך שגודל הגופים שהגיעו לירח קטן עם הזמן. הירח קלט ושמר את התיעוד הזה בשלושה מדדים:

מה נמדד	תוצאה	היכן
המכתשים הקטנים האחרונים ברמות, כשכל הימות הוסרו מן החישוב	פי 1.19 יותר מכתשים טריים של 1–2 km בצד הקרוב (טווח 1.12–1.27), בהשוואת שווה מול שווה	מאמר 6, מחקר 9
קרקעיות הימות	מסודרות לפי זמן הקפיאה: ימות המגע, שקפאו אחרונות, הן הנקיות ביותר	מאמר 5, מחקרים 7 ו-12
מצב המכתשים על הימות	מדרג רציף — גדולים ומותכים, בינוניים ומרוחים, קטנים וחדים: גופים גדולים מוקדם, קטנים מאוחר, כולם חמים	מאמרים 5 ו-6, חלק משותף

השורה הראשונה, המסומנת בירוק, היא המדידה הישירה: על הרמות בלבד, כשכל הימות הוצאו מן החישוב בשני הצדדים כך שההשוואה היא של שווה מול שווה, הצד הקרוב נושא פי 1.19 מכתשים טריים בקוטר 1–2 ק"מ מן הצד הרחוק. השורה השנייה והשלישית קוראות את אותה היסטוריה בימות: הקרקעיות קפאו לפי הסדר, והמכתשים שעליהן מדורגים מגדולים ומותכים ועד קטנים וחדים.

הצד הקרוב, הפונה אל כדור הארץ, איבד את אוכלוסיית המכתשים הישנה שלו מוקדם, עקב חום המגע והימות שלו עצמו, וקלט יותר מן המכתשים האחרונים. המפזר האחרון של מכתשים על הירח היה כדור הארץ. תיעוד זה חותם את התיאור של החיבור: הגוף ששוחרר לא נחתך מגוף-אם שקט, אלא מכדור ארץ שפתחיו עדיין היו פעילים, ושפעילותו דעכה ככל שהירח התרחק. שטף של גופים מבחוץ, כפי שהספרות מפרשת את המכתשים הקטנים, אינו חוזה עודף בצד הקרוב, אלא רק עודף קטן בצד המוביל של הירח במסלולו.

PART D

תחזיות, מבחנים ומסקנות

הבעיה

הקורא צריך לדעת אילו תוצאות ניתנות לבדיקה, וכיצד. אנו מרכזים את הדרישות במטריצת מבחנים אחת, במקום למנות התאמות איכותיות כהוכחות בלתי תלויות.

חלקים A–C בנו את המנגנון: חלק A תמחר את ההזנה מבפנים, חלק B עקב אחר הקליפה שעלתה מבחוץ, וחלק C חיבר בין השניים דרך האגס ושחרורו. חלק זה הופך את אותן תוצאות למבחנים. הסיבה לרכז אותן במקום אחד פשוטה: מודל יכול תמיד למצוא תכונות הדומות לו, ומניית התאמות כאלה אחת אחת מוכיחה מעט. מה שמכריע הוא אם כל דרישה ניתנת לניסוח במספר או בגאומטריה, ואם קיימת מדידה או חישוב הבודקים אותה. לכן כל שורה בטבלה שלהלן מציגה טענה, את הדרישה הכמותית שמאחוריה ואת המבחן הבודק אותה.

D.1 מבחני המנגנון

המטריצה נקראת שורה אחר שורה. שש השורות הראשונות הן דרישות מן המנגנון עצמו (לחץ, קצב, אנרגיה, יציבות, התקררות, שחרור); ארבע השורות הבאות הן תחזיות על פני הירח ועל הקרום שלו, הנובעות מכלל החלקים של חלק B; שלוש האחרונות נוגעות בנקודת השחרור ובגורל האגס.

טענה	הנחות יסוד ודרישה כמותית	מבחן
הזנה בלחץ	$p_s > p_{\text{head}} + p_{\text{load}} + \Delta p_{\text{loss}}$ לאורך המסלול	משוואת מצב ופתרון שדה הלחץ על גבי אותו פרופיל מסה
קצב הבנייה	אינטגרל ההזנה נטו לאורך הזמן העומד לרשות התהליך מספק את M_{int}	זרימה צמיגה התלויה בצמיגות, ברוחב הפתח ובזמן
אנרגיה	התפתחות המערכת מספקת את עבודת ההרמה ואת האובדנים, תוך שימור אנרגיה	חשבון מלא של כבידה, סיבוב, חום וחומר עוזב
גוף מחובר יציב	איזון מאמצים בכל הכיוונים ומעבר רציף של חומר	פתרון מכני תלת-ממדי עם גבול חופשי
חוץ מתחזק ובסיס נייד	תחום משותף של התקררות חיצונית וניידות פנימית, החופפות בזמן	פתרון מצומד של המאזן התרמי והראולוגי
חיבור ושחרור	נשיאת העומס עד למצב שחרור מתאים, ואחריה כשל	ניתוח התפתחות המאמצים, הצורה והזרימה בחיבור

טענה	הנחות יסוד ודרישה כמותית	מבחן
סדר השלבים	התעגלות החוצה, אחריה פחיסות, אחריה התעגלות פנימה, מתקדמת היטב לפני הניתוק; ההשלכה נמשכת לאורך כל הדרך, והיציאות הגדולות חלות בשלב הפחיסות	מודל תזמון משותף לחלקים A ו-B
כלל החלקים	בהתעגלות החוצה כל חלק שומר על חלקו היחסי בשטח הפנים (B.4§)	מיפוי של שלושה אזורים קונצנטריים סביב מרכז המגע (24.1°N 335.2°E): המגע — כיפה של כ- 31°; הטבעת שנקלפה — חגורה עד 70°; הכיפה העליונה — מעבר לה; מול סוגי האגנים ועובי הקרום (מאמר 11)
תיעוד נישא	מכתשים שנוצרו על הקליפה החשופה מועתקים איתה ללא שינוי בגודלם; הקטבים אוספים אותם בהתעגלות פנימה	האוכלוסייה העתיקה ביותר צפופה ביותר בצד הרחוק, בינונית בחגורה ודלילה ביותר בכיפה; אין הבדל קנה מידה בין הרחוק לקרוב; סטטיסטיקת מכתשים לפי אזור ומבחני גודל (מאמר 7, §D.5)
קרום מרובד בצד הרחוק	קרום הצד הרחוק, שכבות רבות של סיאל דחוס, נבנה שכבה על גבי שכבה מסיאל שנדד אל הקצה ומחומר שחזר שוב ושוב; ההתמיינות מתקדמת עם הזמן, והיציאות המאוחרות קלות יותר ועשירות יותר בנוזלים (B.7§)	תכולת הברזל בקרום הצד הרחוק עולה עם העומק, כל שכבה מוקדמת עשירה יותר בברזל, ויותר מאשר בצד הקרוב; נקרא מהרכב הפסגות המרכזיות מול עומק המקור, הצד הרחוק מול הקרוב
שחרור על הקו	הירח מתחיל להיפרד כשמרכז המסה שלו מגיע לקו הקורוטציה, ומשתחרר כ-210 km מעבר לו; המגע מתנגד רק מעט, והגוף נמשך החוצה בכוח (C.5,§ C.8)	מרווח $\simeq 2d_0$, כ-210 km, מגע בעובי של כ-105 km (C.5a§); גרסה קודמת נתנה כ-100 km, 40–100 km למגע בעובי 20–50 km)
האגס נוטה צפונה	מבסיס סמוך ל-1.9°N מגיע הקצה לכ-22.5°N; הסיבוב דוחף לעבר המשווה, והנטייה נובעת מן ההזנה, העולה באלכסון ממקור עמוק מצפון למשווה (A.4, B.1§)	הגאומטריה של המקור העמוק ושל מסלול ההזנה, מול מיקום בסיס האגס (חלק E)
האגס נאסף בחזרה בשלמותו	האגס תחום כולו בתוך קו הקורוטציה (C.7, C.9§); ההתמיינות אוספת אותו בחזרה אל כדור הארץ לאורך עשרות עד מאות מיליוני שנים אחרי השחרור, וחלקו הכבד שוקע עמוק אל תוך כדור הארץ מתחת לבסיס האגס (חלק E)	אין שארית של החיבור במסלול; בסיס האגס מעל האזור העמוק שמתחת לאוקיינוס השקט (חלק E)

כיצד לקרוא את השורות. השורה הראשונה היא תקציב הלחץ של חלק A בשורה אחת: לחץ המקור p_s חייב לעלות על סכום העמוד ההידרוסטטי p_{head} (משקל עמוד החומר שיש להרים, מן המקור ועד קו הקורוטציה), העומס p_{load} של הגוף העומד על החיבור, והאובדנים Δp_{loss} של הזרימה הצמיגה לאורך המסלול. חלק A מוצא שהיתרה הזאת חיובית לכל התך עמוק קל מכ-3,864 ק"ג/מ"ק. השורה השנייה שואלת אם ההזנה מהירה דיה: הזרימה נטו, כשמסכמים אותה לאורך הזמן, חייבת לספק את המסה הפנימית M_{int} בתוך הזמן העומד לרשות התהליך. בתרחיש, זמן זה הוא כ-600 מיליון שנה, מתחילת הבליטה ועד השחרור ב-3.873 Ga — כ-400 Myr לבליטה ולאגס, כ-100 Myr לפחיסות ועוד כ-100 Myr עד השחרור — ו-100 מיליון שנה נשמרים כמקרה רגישות (חלק A). המבחן הוא הזרימה בכל התחום המותר של צמיגות ורוחב פתח: עליה להיות מהירה דיה, והמעבר צריך להישאר פתוח עד שהגוף הושלם.

השורות השלישית עד השישית שואלות אם האנרגיה קיימת, אם הגוף המחובר יציב בשלושה ממדים, אם החוץ שלו יכול להתקשות בעוד הבסיס נשאר נייד, ואם החיבור נושא את העומס עד הרגע הנכון ואז נכנע. כל אחת מהן נבדקת בחישוב על פני כל התחום המותר: אנרגיה שכדור הארץ המתפתח משחרר, גוף שנשאר שלם בזמן שמסתו נאספת, התקררות וניידות החופפות בזמן, וחיבור שאינו נכנע מוקדם מדי (הגוף היה נופל בחזרה או מתפרק) ואינו מחזיק לעד. השורה השביעית קובעת את סדר האירועים: הגוף מתעגל תחילה החוצה, אחר כך נפחס, ואחר כך מתעגל פנימה, ורצף זה מתקדם היטב לפני הניתוק. היא נבדקת במודל תזמון אחד המשותף להזנה, להתקררות ולכשל החיבור.

ארבע השורות הבאות הן תחזיות הכתובות על הירח עצמו. *כלל החלקים* קובע כי כאשר הגוף המעוך התעגל החוצה, כל חלק בפני השטח שלו שמר על חלקו היחסי בשלם: המגע הפך לכיפה בצד הקרוב, של כ- 31° סביב מרכז המגע; הטבעת שנקלפה הפכה לחגורה עד 70°; והכיפה העליונה היא כל השאר — הצד הרחוק. הכלל נבדק במיפוי סוגי האגנים ועובי הקרום מול המרחק הזוויתי ממרכז המגע, 24.1°N 335.2°E (מאמר 11). *התיעוד הנישא* קובע כי מכתשים שנוצרו על הקליפה החשופה נעו איתה ושמרו על גודלם, וכי הקטבים אספו אותם בשלב ההתעגלות פנימה: אוכלוסיית המכתשים העתיקה ביותר צריכה להיות הצפופה ביותר בצד הרחוק, פחות צפופה בחגורה והדלילה ביותר בכיפה, ללא הבדל קנה מידה בין הצד הרחוק לקרוב. הוא נבדק בסטטיסטיקת מכתשים לפי אזור ובמבחני גודל (מאמר 7, §D.5). *הקרום המרובד בצד הרחוק* קובע כי הצד הרחוק נבנה שכבה על גבי שכבה, והשכבות המאוחרות קלות יותר ועשירות יותר בנוזלים, כך שתכולת הברזל עולה עם העומק, ובצד הרחוק יותר מאשר בצד הקרוב. הפסגות המרכזיות של מכתשי פגיעה מעלות חומר מעומק ידוע, ולכן הרכבן מול עומק המקור מודד את הפרופיל.

שלוש השורות האחרונות נוגעות בשחרור ובמה שבא אחריו. *שחרור על הקו*: הירח מתחיל להיפרד כשמרכז המסה שלו מגיע לקו הקורוטציה, ומשתחרר כ-210 ק"מ מעבר לו ($\Delta r \simeq 2d_0$), מגע בעובי של כ-105 ק"מ; חיפוש מרחק השחרור של §C.5a); המגע מתנגד רק מעט, והגוף נמשך החוצה בכוח — אותה משיכה שמשכה את רכסי השפכטל. זהו השחרור שהמסלול של מאמרים 2 ו-4 דורש. *האגס נוטה צפונה*: הבסיס עמד סמוך ל-1.9°N, ואילו הקצה הגיע לכ-22.5°N. הסיבוב לבדו דוחף חומר לעבר המשווה, ולכן הנטייה צפונה חייבת לנבוע מן ההזנה, שעלתה באלכסון ממקור עמוק מצפון למשווה; היא נבדקת מול הגאומטריה של המקור העמוק ושל מסלול ההזנה, ומול מיקום הבסיס (חלק E). *האגס נאסף בחזרה בשלמותו*: מאחר שהאגס תחום כולו בתוך קו הקורוטציה, שם כבידת כדור הארץ עולה על המשיכה החוצה של הסיבוב, דבר ממנו לא יכול היה להישאר במסלול. הוא חלק מכדור הארץ, ולאחר השחרור ההתמיינות אספה אותו בחזרה אל כדור הארץ לאורך עשרות עד מאות מיליוני שנים (חלק E).

דוגמת צפיפות אחת מדברת בשם אותה דוגמה בלבד, ולא בשם כל תרחיש של הזנה מחוברת; ומעבר של מבחן לחץ בודד אינו מכריע לבדו את היציבות, האנרגיה או החיבור. מערכת פרמטרים אחת חייבת לקיים את כל הדרישות. זהו הרף שהמאמר מציב לעצמו: שלוש-עשרה השורות אינן שלושה-עשר קולות בלתי תלויים בעד

המודל, אלא מערכת אחת של שלושה-עשר תנאים, שבה אותו כדור ארץ, אותה הזנה ואותו גוף נדרשים לעמוד בכולם בבת אחת.

D.2 תוצאות שאפשר לחפש על הירח

סעיף זה שואל באילו תכונות של הירח של היום המנגנון נוגע ישירות, ועד כמה אפשר להשתמש בכל אחת מהן כמבחן.

אסימטריה תרמית ומבנית. אם צד אחד קיבל הזנה וחימום ממושכים יותר והצד שמנגד התקרר מוקדם יותר, צפויה אסימטריה תרמית ומבנית בין שני חצאי הכדור. במודל, הצד הקרוב ישב על המגע, ישירות מעל ההזנה, ונשאר חם זמן רב יותר; הצד הרחוק היה הכיפה העליונה, חשוף לחלל ומתקרר. הסימן והעוצמה של האסימטריה תלויים גם בחומר החיצוני, בערבוב ובהתפתחות המאוחרת. נתוני GRAIL — זוג חלליות שמיפו בפירוט את שדה הכבידה של הירח — מספקים אילוצים על צפיפות הקרום ועל עוביו [4]; ההשוואה המלאה בין התצפיות לבין דרישות המודל שייכת למאמר 11.

הסטת מרכז המסה. הסטה של מרכז המסה תלויה בהתפלגות הצפיפות כולה. מרכז המסה של הירח אינו חייב להתלכד עם מרכז הצורה החיצונית שלו; המרחק ביניהם נתון על ידי

$$\Delta\mathbf{r}_{\mathrm{CM}} = \frac{1}{m}\int_{V} \delta\rho\,(\,\mathbf{r}\,)\;\mathbf{r}\,dV.$$

כאן m היא מסת הירח, V נפחו, $\mathbf{r}$ המיקום של אלמנט נפח קטן dV הנמדד ממרכז הצורה, ו- $\delta\rho\,(\,\mathbf{r}\,)$ הסטייה של הצפיפות בנקודה זו מן הממוצע. במילים: כל מקום הצפוף מן הממוצע מושך את מרכז המסה אליו, כל מקום הקל מן הממוצע דוחה אותו, וכל אחד משוקלל במרחקו מן המרכז.

לכן אין לגזור את הסטת מרכז המסה מעובי הכיפה לבדו, בלי לבחור ניגוד צפיפות ופיצוי. קרום עבה בצד אחד מסיט את מרכז המסה הרחק מצד זה רק במידה שהקרום קל מן החומר שמתחתיו, ורק במידה שהשכבות העמוקות לא הסתגלו כדי לאזן אותו (פיצוי איזוסטטי). בדומה לכך, נוכחותו של רכיב מתכתי בירח, שנבדקה סייסמית [5], מחייבת במודל מנגנון העברה והפרדה מתאים (עמוד השיקוע של האגס, §C.10); אך היא אינה מוכיחה שהמתכת הגיעה דווקא דרך אזור ההזנה המרוכז מצפון למשווה שהוצע בחלק A.

תנאי לתחזית בלתי תלויה. התחזית התצפיתית המבחינה חייבת להיות צירוף מוגדר של כיוון, גאומטריה, הרכב וגיל. מספר שנגזר מהתאמה לתצפית אינו תחזית בלתי תלויה שלה: אם פרמטר נבחר כך שהמודל ישחזר ערך שנמדד, אין למנות אחר כך את ההתאמה הזאת כהצלחה. תיעוד המכתשים הנישא על הכיפה מנוסח ב-§B.6 ונבדק במאמרים 11 ו-6.

D.3 החידוש והיקף המסקנה

העבודה בוחנת את הבנייה הפנימית של גוף מחובר דרך מערכת אחת של דרישות לחץ, קצב, מסה ומאמץ, בתוך המסגרת הסיבובית של LEF. **התוצאה המיוחדת של חלק A** היא שהרחבת המעבר מקלה על התמיכה הרדיאלית ועל הזרימה, אך מגדילה את מסת החיבור ואינה מסירה את העומס הצדי. קל יותר לדחוף חומר דרך צינור רחב, והוא מחזיק את עמוד החומר שלו ביתר קלות; אך ככל שהוא רחב יותר הוא שוקל יותר, והמשיכה הצדית של המערכת המסתובבת ממשיכה לפעול עליו. **התוצאה המיוחדת של חלק B** היא שגוף במסת הירח, היושב על מגע ברוחב 6,000 ק"מ ושכיפתו העליונה מתנשאת כ-3,650 ק"מ מעל השפה, תוחם נפח של 5.65×10^{19} m³ — פי שניים מ- 2.83×10^{19} m³ של הכדור ברגע השחרור — ולכן יש לו הצפיפות המוקצפת שחלק A דורש, 1,300 ק"ג/מ"ק (הצפיפות הנמוכה של התך רווי בועות גז); קרום הצד הרחוק ואזורי החשיפה נובעים מאותה גאומטריה: הצד הרחוק נבנה שכבה על גבי שכבה, והצד הקרוב התקלף. **חלק C**

מחבר בין השניים: המגע הרחב שחלק A דורש הוא בסיס הכיפה של חלק B, ובקו הקורוטציה הגוף מתחיל להיפרד, ומשתחרר כ-210 ק"מ מעבר לו.

הצהרת החידוש. משוואות הכבידה, הלחץ והזרימה הן פיזיקה סטנדרטית. התרומה של עבודה זו היא הארכיטקטורה של LEF והיישום של המבחן המשותף. אין כאן טענה לקדימות היסטורית לגבי כל רכיב במודל ללא סקירת ספרות ייעודית; מפת המקורות והסיווג מופיעה בנספח A.

המאמר מסתיים בניתוח היתכנות, בתוצאה שלילית חדה אחת — מעבר גלילי חסר מסה, המעביר לחץ בלבד, אינו יכול לבנות את הירח — ובתוצאה גאומטרית אחת המשיבה לה: החיבור הרחב, החם והמסיבי שהתוצאה השלילית דורשת הוא הקצה הרחב של האגס, חלק מכדור הארץ המוחזק בכבידת כדור הארץ, הנושא גוף בעל מסת הירח בצפיפות המוקצפת. התוצאה השלילית סוגרת את התמונה הפשוטה ביותר — צינור דק שדרכו הלחץ לבדו דוחף את הירח החוצה; התוצאה הגאומטרית מראה שהחיבור שהפיזיקה כן דורשת אינו הנחה נוספת, אלא הצורה שכדור הארץ עצמו מקבל. משוואת המצב העמוקה, שחרור האנרגיה והמבנה התלת-ממדי הן שלוש הדרישות שהמנגנון מעביר הלאה, כל אחת מנוסחת עם המבחן שלה ב-§D.1.

D.4 מסקנות

המסקנות עוקבות אחר סדר המאמר: מערכת המבחנים (1), הלחץ (2), המעבר (3), ההתקררות (4), העומס הצדי (5), האגס והשחרור (6), הגוף על הקצה (7), והקרום והדרישות המועברות הלאה (8).

1. תהליך ההזנה הפנימית של גוף מחובר ניתן לניסוח דרך מאזני מסה, לחץ, תנע ואנרגיה. המאמר מגדיר מערכת מבחנים כמותית למנגנון זה (§D.1).

2. במבחן הלחץ הכדורי שהוגדר, צפיפות עמוקה של 3,500 ק"ג/מ"ק מותירה עודף של 10.49 GPa לפני עומס ואובדנים; צפיפות של 4,000 ק"ג/מ"ק נכשלת. סף האפס עומד על כ-3,864 ק"ג/מ"ק בהנחות שצוינו: התך עמוק קל מזה יכול להיות מורם עד קו הקורוטציה בלחץ המקור, ואילו התך כבד ממנו — לא.

3. במבחן המשותף של המצב שאינו משוונ, רדיוס מעבר של כ-1,000 ק"מ הוא סף האיזון הרדיאלי עבור הקלטים שנבחרו. כבר בסף זה מסת המקטע החיצוני היא כ-0.46 ממסת הירח, ולכן אין להזניח אותה בחשבון המערכת: מעבר רחב דיו כדי לשאת את ההזנה שוקל בעצמו כמעט חצי ירח.

4. מפל תרמי מספק בסיס לבחינה כיצד החוץ יכול להתחזק בעוד הפנים נשאר נייד. קביעת העובי הסופי ושימור המבנים מחייבים פתרון תרמי וראולוגי מצומד.

5. מבחן המאמץ הצדי פוסל תמיכה על ידי לחץ בלבד דרך חתך רדיאלי, במצב שנבחר. החישוב שאינו משוונ מציב דרישות חיבור מסדר גודל של 10^{22} ניוטון בדוגמאות שנבדקו. רכיב רדיאלי אפסי אינו מבטל את העומס הכולל, ואינו קובע לבדו את הניתוק.

6. התעגלות, לחץ וסיבוב משתתפים יחד בניתוק מחיבור רחב; הבליטה נמשכת לאגס, חלק מכדור הארץ, שקצהו הופך לגוף. הגוף מתחיל להיפרד כשמרכז המסה שלו מגיע לקו הקורוטציה — כ-16,400 ק"מ במשווה ו-17,287 ק"מ בקו רוחב 22.5° — ומשתחרר כ-210 ק"מ מעבר לו, בסיוע הלחץ הפנימי (§C.7–C.8). האגס מרים את הירח רדיאלית, ומכיוון שהירח מחובר אליו, הוא מקנה לו את המהירות הצדית של מסלול. לאחר השחרור ההתמיינות אוספת את האגס בשלמותו בחזרה אל כדור הארץ לאורך עשרות עד מאות מיליוני שנים: חלקו הכבד שוקע עמוק אל תוך כדור הארץ מתחת לבסיס האגס, צדו הקדמי נאסף אל הפסים של צפון האוקיינוס השקט, וגבו אל הקשתות של מערב האוקיינוס השקט (מאמר 9, *הפסים*; חלק E). המסה אינה עוזבת את כדור הארץ; היא עוברת מגבוה בחוץ אל עמוק בפנים.

7. הגוף יושב על הקצה הרחב של האגס: גוף מעוך מעל מגע ברוחב 6,000 ק"מ, שכיפתו העליונה מתנשאת לגובה של כ-3,650 ק"מ, בצפיפות המוקצפת של 1,300 ק"ג/מ"ק. הוא מתעגל החוצה כשכל חלק שומר על חלקו בשטח הפנים: המגע הופך לכיפה בצד הקרוב, של כ- 31°; הטבעת שנקלפה הופכת לחגורה עד 70°; והכיפה העליונה הופכת לצד הרחוק. לאחר מכן הוא נפחס ומתעגל פנימה.

8. קרום הצד הרחוק הוא הסיאל של כדור הארץ — הקליפה החיצונית הקלה, העשירה בסיליקה ובאלומיניום — יחד עם החומר שחזר שוב ושוב: שכבות רבות של סיאל דחוס, המהוות חלק קטן ממסת הירח. קרום הצד הקרוב הוא הסיאל של הכיפה התחתונה, שהתקלף יחד עם הגוף, הוחלק בחום מעל המגע, ודק ביותר מתחת לימות, שהם הפתחים. 94–96% הנותרים הם החומר העמוק של חלק A (הערכה מתמונת הקליפה הקודמת, שיש לחשב מחדש). רצף החשיפה כתוב על הירח כשלושה אזורים קונצנטריים; המכתשים שומרים על גודלם והקטבים אוספים אותם; קרום הצד הרחוק נעשה צפוף יותר ועשיר יותר בברזל עם העומק — תחזיות המועברות למאמרים 11, 6 ו-7 עם המבחנים שלהן. זמן הכשל, היציבות התלת-ממדית, משוואת המצב העמוקה ומאזן האנרגיה הן ארבע הדרישות שהמנגנון מציב לעצמו; כל אחת מהן מנוסחת ב-D.1§ עם המבחן שלה.

מה שבידינו כעת הוא מנגנון המנוסח כמערכת תנאים, שלכל אחד מהם מבחן משלו. חלק E עוקב אחר הרכיב היחיד של המערכת שלא עזב: האגס.

PART E

מה שהאגס השאיר בכדור הארץ

> **הבעיה**
>
> האגס נאסף בחזרה לתוך כדור הארץ, ונשא עמו את רוב הברזל שעלה לתוכו. היכן עמד האגס ביחס לכדור הארץ העמוק כפי שהוא נראה היום, ומה עשה לפנים כדור הארץ בזמן שעמד?

הירח עזב; האגס נשאר. מאחר שכל חומר האגס מצוי בתוך קו הקורוטציה, הוא לא יכול היה ללכת אחרי הירח אל המסלול. לאחר השחרור, ההתמיינות אספה אותו בחזרה אל חצי כדור הארץ שנשא אותו, לאורך עשרות עד מאות מיליוני שנים. מסתו לא עזבה את כדור הארץ; היא הועתקה מגבוה בחוץ אל עמוק בפנים. מסה גדולה כל כך — תשע עד שתים-עשרה מסות ירחיות מן החומר של כדור הארץ עצמו, עשיר בברזל בעומק — נאספה אל האזור שמתחת לאוקיינוס השקט, שם עמד האגס. חלק זה מתעד היכן נמצא בסיס האגס ביחס למה שהדימויים הסייסמיים מראים היום בתחתית אזור זה, ומה עשה האגס לפנים כדור הארץ בזמן שעמד. טבעם של האזורים העמוקים נותר פתוח.

E.1 שני אזורים בבסיס המעטפת

פנים כדור הארץ העמוק מצולם באמצעות טומוגרפיה סייסמית. רעידות אדמה שולחות גלים דרך כל הכוכב; כשהם נרשמים באלפי תחנות קליטה, זמני ההגעה שלהם מגלים היכן נעו הגלים מהר יותר או לאט יותר מן הממוצע — בדומה לסריקת CT רפואית, הבונה תמונה של הגוף מנתיבים רבים של קרני רנטגן. גלי גזירה (גלי

S), המנערים את החומר הצידה, רגישים במיוחד לטמפרטורה ולהרכב: מהירותם יורדת במקום שבו החומר חם יותר, רך יותר או בעל הרכב שונה.

הדימות הסייסמי מזהה בבסיס המעטפת של כדור הארץ שני אזורים בקנה מידה יבשתי שבהם מהירות גלי הגזירה נמוכה: אחד מתחת לאפריקה ואחד מתחת לאוקיינוס השקט. כל אחד מהם משתרע לרוחב אלפי קילומטרים ומתנשא עד כ-1,000 ק"מ מעל גבול הליבה–מעטפת [11]. אלה הם האזורים הגדולים במהירות נמוכה (LLVPs): אזורים נרחבים של המעטפת התחתונה ביותר, ממש מעל הליבה, שבהם גלי גזירה נעים לאט. רוב התצפיות תומכות בטבע תרמו-כימי — חומר השונה בהרכבו מן המעטפת שסביבו, ולא רק בטמפרטורה — ושני האזורים ממוקמים מתחת לפלומות ולנקודות החמות של הלוחות שמעליהם: הם לוחצים על המעטפת העליונה גם היום. פלומה היא עמוד של חומר חם העולה מעומק המעטפת; במקום שבו היא מגיעה לפני השטח היא מזינה נקודה חמה, כמו הרי הגעש של Hawai‘i.

האזורים אינם דומים זה לזה. האזור האפריקני מתנשא גבוה יותר, ואילו אזור האוקיינוס השקט נמוך ורחב יותר; בשוליו, מתחת ל-Hawai‘i, נמצא חומר עשיר בברזל במהירות נמוכה במיוחד. אזורים במהירות נמוכה במיוחד (ULVZs) הם כתמים דקים על גבול הליבה–מעטפת, שבהם הגלים הסייסמיים מאטים בחוזקה רבה בהרבה מאשר באזורים הגדולים עצמם; תכולת ברזל גבוהה היא אחד הפירושים שהוצעו להם.

טבעם של האזורים עדיין שנוי במחלוקת. ייתכן, למשל, שהם חומר הקשור לליבה שלא השלים את התמיינותו, או חומר שעדיין מתמיין לאט מאוד. עבודה זו אינה מציעה להם פירוש; היא משתמשת בהם רק כמפה של האזור שמתחת לאוקיינוס השקט, שם עמד האגס.

E.2 היכן עמד האגס

האגס עמד מעל האזור שמתחת לאוקיינוס השקט. לאחר השחרור ההתמיינות אספה אותו בחזרה אל כדור הארץ: חלקו הכבד — כתשע מסות ירחיות של סימה, הנושאת את רוב הברזל שעלה לתוכו (§C.10) — שקע עמוק אל תוך כדור הארץ מתחת לבסיס האגס; צדו הקדמי נאסף אל הפסים של צפון האוקיינוס השקט, וגבו אל הקשתות של מערב האוקיינוס השקט (מאמר 9, *הפסים*). סימה הוא החומר הצפוף יותר, העשיר בסיליקה ובמגנזיום, השוכב מתחת לסיאל הקל; הברזל שנשא הפך אותו לצפוף עוד יותר. השאלה אם חלק כלשהו מן המבנה העמוק הנראה היום מתחת לאוקיינוס השקט קשור לאגס אינה נדונה כאן: המאמר מתעד רק היכן שוכב בסיס האגס ביחס למבנה זה (§E.4).

E.3 קריאות אחרות של האזורים

לאחרונה הוצע שהאזורים האלה הם שרידי המעטפת של Theia — הגוף שהתנגשותו יצרה את הירח לפי ההסבר המקובל: המעטפת העשירה בברזל שלו הייתה שוקעת אל בסיס המעטפת של כדור הארץ ושורדת שם [12]. מחבר ההצעה ציין שמוצא אחר של הירח, ללא Theia, יחייב לשקול מחדש את מוצא האזורים. [14] Edwards קשר את הירח לאזורים מכיוון אחר: פיצוץ מעל אזור האוקיינוס השקט הקדום ששיגר את חומרו למסלול. עבודה זו אינה מציעה קריאה משלה. היא מציינת רק שבמודל זה האגס היה חומר של כדור הארץ עצמו, ודבר זר לא נכנס למעטפת של כדור הארץ.

E.4 מיקום הבסיס

מדידה אחת קושרת את האגס אל כדור הארץ העמוק: מיקום הבסיס שלו.

- **מיקום — נמדד.** המודל מציב את בסיס האגס סמוך ל-Kiritimati (1.9°N, 157.5°W, §B.1-כ). נקודה זו שוכבת מעל אזור האוקיינוס השקט, בתוך גבולו במודלים שפורסמו של המעטפת התחתונה ביותר, בכל מודל שנבדק (הטבלה ואיור 14): כל חמשת המודלים הטומוגרפיים בניתוח האשכולות של Cottaar & Lekic [17] מסווגים את הנקודה כאיטית, והיא שוכבת עמוק בתוך קו המתאר -1% הן של SMEAN [18] והן של SMEAN2 [19], בעומק 2,800 ק"מ, במרחק של יותר מ-1,200 ק"מ מן השוליים הקרובים ביותר. הבסיס עומד מעל החלק הצפוני של האזור, כ-1,500 ק"מ צפונית למרכזו; האזור הגדול במהירות נמוכה במיוחד ליד Hawaii [20] נמצא כ-1,100 ק"מ מן הנקודה, כשהמרחק נמדד על גבול הליבה–מעטפת.

כל אחד משלושת המדדים ששימשו במבחן דורש הסבר קצר. קבוצות מחקר שונות בונות מודלים טומוגרפיים שונים מנתונים ומשיטות שונים, והם אינם מסכימים בכל פרט. *מפות הצבעה* הופכות את אי-ההסכמה הזו לספירה: Cottaar & Lekic [17] סיווגו כל נקודה במעטפת התחתונה ביותר, בכל אחד מחמישה מודלים, כאיטית, ניטרלית או מהירה, וההצבעה היא מספר המודלים המסווגים את הנקודה כאיטית; חמישה מתוך חמישה פירושו שכל מודל ממקם אותה בתוך אזור איטי. *SMEAN* ו-*SMEAN2* הם ממוצעים של כמה מודלים של גלי גזירה; δV_S הוא הסטייה של מהירות גלי הגזירה מן הממוצע באותו עומק, ולכן -2.25% פירושו שהגלים שם נעים לאט ב-2.25% מן הממוצע. קו המתאר -1% הוא המתאר המקובל של האזור, ונקודה הנמצאת עמוק בתוכו, כשהשוליים רחוקים יותר מאלף קילומטרים, אינה מקרה גבולי.

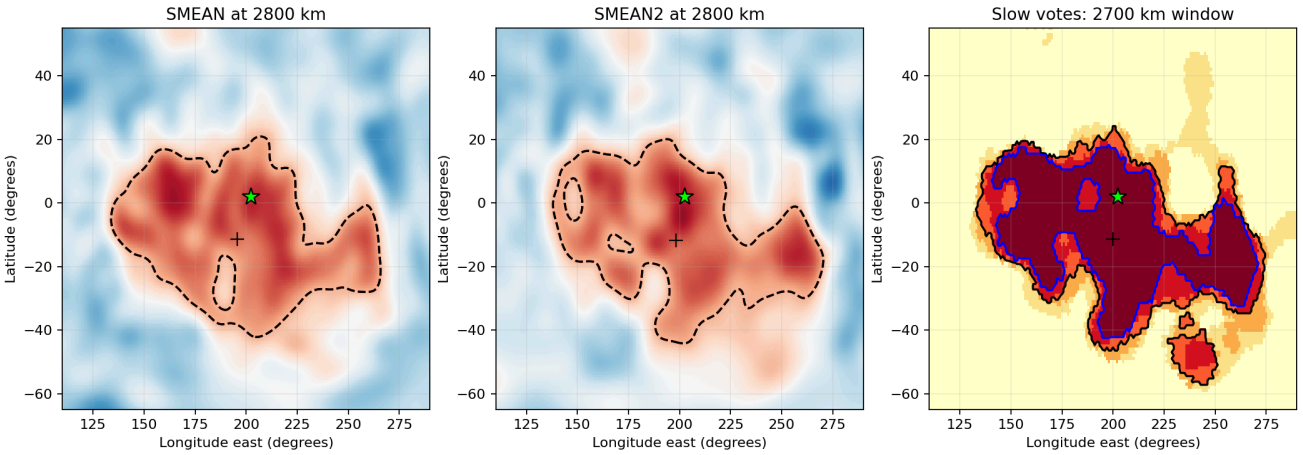
קו האורך 202.5°E בטבלה זהה ל-157.5°W, כשהוא כתוב בסקלה הרצה מזרחה מ-0 עד 360°. הבסיס הוא הקצה המזרחי של טביעת הרגל של האגס. הקריאה הקודמת של אזור המקור, שמרכזה סמוך ל-25°N, 165°E, היא הגב של האגס, שנטה מערבה וצפונה (§B.1). מאמר 9 (*הפסים*) ממקם את חותם הקצה בין שני כיפופים של הפסים של צפון האוקיינוס השקט, ברוחב 3,360 ק"מ ובמרכז ב-9.3°N, 169.3°E, כ-3,760 ק"מ מערבית לבסיס (גרסה קודמת נתנה 3,770 ק"מ), ואת גב האגס בקשתות של מערב האוקיינוס השקט. סעיף זה עוסק בבסיס, שמתחתיו שקע החלק הכבד.

מדד ב-1.9°N, 202.5°E	מודל ייחוס, עומק	תוצאה
הצבעות "איטי"	Cottaar & Lekic, 2,550–2,850 km	**5 מתוך 5 מודלים מסווגים את הנקודה כאיטית** (הסכמה מלאה)
בתוך קו המתאר -1%	SMEAN, ממוצע גלי גזירה, 2,800 km	**מצויה בתוך קו המתאר**; $\delta V_S = -2.25\%$; השוליים במרחק 1,584 km
בתוך קו המתאר -1%	SMEAN2, ממוצע גלי גזירה, 2,800 km	**מצויה בתוך קו המתאר**; $\delta V_S = -2.36\%$; השוליים במרחק 1,229 km
מרכז האזור האיטי	הצלבה של שלושה מודלים טומוגרפיים	11.8°S, 195.7–200.0°E; 1,476–1,657 km–11.1 לכיוון דרום-דרום-מערב
מרכז ה-ULVZ של Hawaii	Cottaar & Romanowicz, בסיס המעטפת	17.5°N, 192.5°E; 2,050 km על פני השטח, 1,120 km על גבול הליבה–מעטפת

השורות הירוקות הן שלושת המדדים המציבים את הנקודה בתוך האזור; שתי השורות האחרונות ממקמות אותה בתוך האזור. הקואורדינטות ממקמות את בסיס האגס בחלקו הצפוני של האזור האיטי של האוקיינוס השקט, 1,476–1,657 km צפון-צפון-מזרחית למרכזו, ששלושת המודלים מסכימים למקם מדרום לקו המשווה. המרחק בין בסיס האגס למרכז ה-ULVZ של Hawaii מצטמצם מ-2,050 km על פני השטח ל-1,120 km בלבד

על גבול הליבה–מעטפת. הצמצום נובע מכך שאותה זווית מרכזית בין שתי נקודות פורשת מרחק קצר יותר על גבול הליבה–מעטפת, שרדיוסו הוא בקירוב מחצית מרדיוס כדור הארץ.

איור 14 מציג את המדידה על המפות עצמן: הנקודה הסמוכה ל-Kiritimati נופלת בתוך קו המתאר המקווקו -1% של שני המודלים הממוצעים, ועל הגוון הכהה ביותר של מפת ההצבעה, שבו כל חמשת המודלים מסכימים.



איור 14. בסיס האגס מעל האזור של האוקיינוס השקט. הנקודה הסמוכה ל-Kiritimati (כוכב ירוק, 1.9°N, 202.5°E) על SMEAN ועל SMEAN2 בעומק 2,800 km (מקווקו: קו המתאר -1%) ועל הצבעות "איטי" של Cottaar & Lekic בחלון של 2,700 km (כהה: חמישה מתוך חמישה מודלים איטיים). הצלב מסמן את מרכז האזור האיטי. המרחקים הם מרחקי מעגל גדול על פני כדור הארץ.

- **החתימה האיזוטופית בבזלות של פלומות.** במודל זה האגס נבנה מחומרו של כדור הארץ עצמו, ושום חומר זר לא נכנס למעטפת. מכאן נובעת תחזית גאוכימית: פלומות העולות מכל אחד משני האזורים צפויות לשאת את החתימה האיזוטופית של כדור הארץ עצמו, ללא רכיב זר לכדור הארץ. איזוטופים הם גרסאות של אותו יסוד הנבדלות מעט במסתן; היחסים ביניהם משתנים מגוף לגוף במערכת השמש, ולכן הם משמשים טביעת אצבע של המוצא.

E.5 ליבת כדור הארץ בזמן האגס

האגס לא השפיע רק על פני השטח: בזמן שעמד, הוא פעל גם על פנים כדור הארץ. השאלה של סעיף זה היא מה עשתה מסה מחוברת גדולה כל כך לפנים העמוק של כדור הארץ, והאם תיעוד של כך יכול היה לשרוד.

מצב הפתיחה. בשלב המוקדם ההוא כמעט לא הייתה לכדור הארץ ליבה. זה היה כדור ארץ בהתהוות: שכבותיו עוד לא היו מוגדרות, הופיעו רק סימנים ראשונים של התרבדות, ובמרכזו שכנה טרום-ליבה רחבה — חומר שעתיד להפוך לליבה, וטרם נפרד ממה שסביבו. כשהגוף הזה הסתובב והחל למשוך את האגס החוצה, טרום-הליבה הרחבה קיבלה את אותה צורה: אגס פנימי מורחב, הנמשך לעבר האגס החיצוני.

משיכת האגס. בזמן שהאגס עמד, שבע עד שתים-עשרה מסות ירחיות מחומרו של כדור הארץ עצמו עמדו בצד אחד של כדור הארץ, בין פני השטח שלו לבין כ-15,400 km ממרכזו (גרסה קודמת נתנה 16,000 km) (§C.7 נותן 12.1–8.8 מסות ירחיות ברגע השחרור, עבור בסיסים של 11,000–9,000 km). שדה הכבידה שלהן מגיע עד המרכז. טרום-הליבה צפופה מן החומר שסביבה, ולכן בשדה הפועל על כל הפנים היא נמשכת ונמתחת לעבר האגס, כמו משקולת בתוך נוזל, עד שמשיכת החומר שהיא דוחקת מאזנת אותה. מאחר שהאגס הוא חלק מכדור הארץ ולא גוף נפרד, כדור הארץ כולו אינו נע לעברו; השדה שלו פועל על הפנים כשדה קבוע.

הטבלה מרכזת את השדות במרכז כדור הארץ בתחילת האגס וברגע השחרור, עבור הבסיס הצר ביותר והרחב ביותר. השדה נטו הוא צירוף של משיכת האגס ושל המשיכה הקטנה של הירח, בניכוי האיבר הצנטריפוגלי: כדור הארץ, האגס והירח מסתובבים יחד סביב מרכז המסה המשותף שלהם, הממוקם מחוץ למרכז כדור הארץ לכיוון האגס, וסיבוב זה מקנה למרכז כדור הארץ תאוצה המכוונת הרחק מצד האגס. הצבע מעמיק לאורך הטבלה ככל שהאגס גדל, והמשיכה שלו גדלה עמו.

שלב, רוחב בסיס האגס	השדה הכבידתי של האגס (m/s²)	השדה הכבידתי של הירח	האיבר הצנטריפוגלי, סביב מרכז המסה המשותף	שדה נטו במרכז
התחלה, בסיס 9,000 km	0.430	0.029	-0.082	**0.378**
התחלה, בסיס 11,000 km	0.496	0.029	-0.091	**0.434**
שחרור, בסיס 9,000 km	0.466	0.016	-0.090	**0.393**
שחרור, בסיס 11,000 km	0.613	0.016	-0.112	**0.517**

הזזה בקילומטרים אינה ניתנת כאן, ואי אפשר לתת אותה: היא הייתה דורשת ליבה מוגדרת, מעטפת מוגדרת סביבה וקשיחות ביניהן, ובשלב ההוא אף אחד מאלה לא היה קיים. הטבלה נותנת רק את המשיכה ואת כיוונה. אנו מציעים שטרום-הליבה הפנימית נמתחה לעבר האגס כל עוד האגס עמד — חלק גדול מכ-600 מיליון השנים שמתחילת הבליטה ועד השחרור ב-3.873 Ga. הכיוון נשען על הנחה אחת: שהגירעון שנותר במקור העמוק מולא ופוזר על ידי החומר שסביבו בזמן שההזנה עלתה; גירעון שהיה נשאר במקומו ליד המרכז היה דוחף לכיוון ההפוך.

הפיצוי והרפיית טרום-הליבה. לאחר השחרור ההתמיינות אספה את האגס בחזרה אל כדור הארץ, בהדרגה, לאורך עשרות עד מאות מיליוני שנים, וחומרו התפרס על חצי כדור הארץ שאליו היה מחובר. אילו נותרה שכבה זו בלתי מפוצה, היא הייתה ממשיכה למשוך את הפנים לעבר אותו חצי — השדה של שכבה כזאת במרכז, $GM/2R^2$, הוא 0.53–0.73 m/s². כאן M היא מסת השכבה ו- R רדיוס כדור הארץ; הביטוי הוא המשיכה, במרכז כדור, של שכבה דקה המכסה חצי אחד של פני השטח שלו. אבל שכבה קלה המונחת על מעטפת נוזלית אינה נותרת בלתי מפוצה: המעטפת שמתחתיה מסתגלת, והשדה הרחוק של עומס מפוצה קטן. פיצוי הוא התהליך שבו המעטפת זורמת מתחת לעומס שנוסף על פני השטח עד שהעמוד שמתחת לכל נקודה שוקל שוב אותו משקל, כמו רפסודה השוקעת במים עד שהיא דוחקת את משקלה; תוספת המסה מאוזנת אז על ידי גירעון מתחתיה, ומנקודת המבט של המרכז השניים כמעט מתקזזים. אז טרום-הליבה הפנימית נרגעת וחוזרת לעבר המרכז. בקיצור: בזמן שהאגס עמד טרום-הליבה נמתחה לעברו, ואחרי שהאגס נאסף בחזרה היא נרגעה.

המבחן. המבחן מנוסח כדרישה וכפתח למחקר (מאמר 12): מבנה חצי-כדורי של הליבה המיושר עם צד האגס, ואסימטריית המזרח–מערב של הליבה הפנימית היא המועמדת הראשונה. גלים סייסמיים החוצים את הליבה הפנימית המוצקה נעים במהירויות שונות בחצייה המזרחי ובחצייה המערבי; אם טרום-הליבה נמתחה לעבר האגס בזמן שהליבה נוצרה, ייתכן שהליבה הגדלה תיעדה את הצד. המבחן נחלש אם הליבה הפנימית צעירה בהרבה מן הירח, כי ליבה פנימית מאוחרת לא תישא את התיעוד.

מה שבידינו עתה הוא גורלו המלא של האגס: לאחר השחרור ההתמיינות אספה אותו בחזרה אל כדור הארץ, וחלקו הכבד שקע מתחת לבסיסו, מעל אזור שהאזורים העמוקים שלו נראים היום וטבעם נותר פתוח; הבסיס נמצא בתוך האזור של האוקיינוס השקט בכל מודל שנבדק; ובזמן שהאגס עמד, טרום-הליבה הרחבה נמתחה לעברו, ואחרי שנאסף בחזרה היא נרגעה.

עבודה נוספת — פתחים למחקר

חלקים A–C מגדירים את תנאי השפה ואת פרמטרי הקלט לחישובים שעדיין יש לבצע. הרשימה שלהלן מזהה עבודה שקבוצות מחקר אחרות מצוידות לבצע. כל פריט מציין חישוב שהמאמר הזה מכין אך אינו מבצע, ואת הסעיף שאת תוצאתו הוא יחליף או יבחן.

1. **סימולציה תלת-ממדית של הגוף המחובר.** המצב ההתחלתי מוגדר במלואו: גוף בעל מסה ירחית בצפיפות 1,300 kg/m³, היושב על קצה ברוחב 6,000 km, על גוף-אם ברדיוס נפחי של 6,517 km המסתובב ב-5.5 שעות, ומוזן דרך מגע בבסיס בלחץ מקור של 150 GPa. הרצה בשיטת חלקיקים מוחלקים (SPH) או באלמנטים סופיים (FEM) תבחן בו-זמנית את יציבות הכיפה, את רצף ההתעגלות של §C.4 ואת מרווח השחרור של §C.5. שתי השיטות מחלקות את הגוף לאלמנטים קטנים רבים ועוקבות אחר הכוחות ביניהם צעד אחר צעד, וזה מה שצורה חופשית ומשתנה מסוג זה דורשת.

2. **משוואת המצב של התך העמוק.** ההזנה דורשת התך קל מ-3,864 kg/m³ לאורך העלייה (§A.10). ניסויים בנוזלים סיליקטיים עשירים במים ובפחמן ב-50–150 GPa, בשילוב דינמיקה מולקולרית מעקרונות ראשונים של אותם הרכבים, יכריעו אם הדרישה מתקיימת ובאיזו תכולת חומרים נדיפים. משוואת המצב היא הקשר בין לחץ, טמפרטורה וצפיפות של חומר; מים ופחמן דו-חמצני המומסים בהתך מורידים את צפיפותו.

3. **שחרור האנרגיה של גוף-האם.** עלות ההרמה היא בסדר גודל של 10^{30} J (§A.12). מודל של ההתפתחות התרמית של כדור הארץ הצעיר, שבו הברזל שוקע וכדור הארץ מתכווץ ומתקרר תחת אטמוספרת אדים, ייתן את הקצב שבו האנרגיה הזאת נעשית זמינה, ומכאן את משך ההזנה.

4. **הדבקות Stefan של שכבה סיליקטית חמה.** מרווח השחרור $\Delta r \simeq 2d_0$ (§C.5) מניח שכבה ניוטונית. עבודה מעבדתית ונומרית על הנתק של שני גופים המחוברים בשכבה מותכת חלקית — קוויטציה (היווצרות חללים), היצרות, והמעבר מכשל צמיג לכשל שביר — תקבע את טווח המרווח ואת זמן השחרור. הדבקות Stefan היא ההתנגדות של שכבה צמיגה דקה להפרדת שני המשטחים שהיא מחברת, הכוח המורגש כשמפרידים שני לוחות שביניהם דבש; שכבה ניוטונית היא שכבה שהתנגדותה פרופורציונית פשוט לקצב שבו היא מעוותת.

5. **הקרום המרובד בצד הרחוק.** הצד הרחוק נבנה בשכבות של חומר ממוין יותר ויותר (§B.7). השוואת ההרכב של הפסגות המרכזיות מול עומק המקור שלהן, בנפרד לצד הרחוק ולצד הקרוב, תמדוד את המפל, ומודל של הבנייה יחזה את מדרגותיו.

6. **ליבת כדור הארץ בזמן האגס.** מודל הידרוסטטי תלת-ממדי של כדור הארץ הצעיר, טרם התרבדותו לשכבות מוגדרות, עם האגס עומד ואחרי שנאסף בחזרה, ושבו עוקבים אחר הגירעון במקור, יראה כיצד טרום-הליבה הרחבה נמתחה לעבר האגס (§E.5) וכיצד נרגעה לאחר מכן; המבנה החצי-כדורי של הליבה הפנימית של ימינו הוא התיעוד הראשון להשוואה.

7. **קרום הצד הקרוב.** הסיאל של הטבעת של הכיפה התחתונה נקלף יחד עם הגוף; מעל המגע הוא הותך והוסר, ופני השטח הוחלקו על ידי חום וכבידה (C.4a§). מודל תרמי של אזור המגע ייתן את עומק ההתכה הזאת, ומכאן את עובי הקרום מעל המגע לעומת העובי בחגורת הקילוף.

8. **סיווג הימות לפי אזור חשיפה.** הפתחים לא התנהגו כולם באותו אופן (B.5§). Imbrium לא השליכה חומר, וגם Serenitatis לא, מלבד אולי פצפוצים קלים. רוב הפתחים האחרים, מתוך 34–36 של המחבר, כן השליכו חומר: אלה של הצד הרחוק מוקדם, עד שנאטמו, ואלה של השוליים לאורך זמן רב. ההבדל בין ימות המגע שלא השליכו לבין הימות שהשליכו ניתן לבדיקה בהרכב, בשדות המכתשים המשניים ובעובי הקרום מתחת לכל אגן (מאמר 11, R8).

זמינות הקוד

כל התוצאות המספריות של המאמר הזה משוחזרות על ידי הסקריפטים של חבילת השחזור של LEF (Python 3, numpy, scipy), המדפיסה את הערכים של כל סעיף מתוך הקלטים שצוינו בטקסט. החבילה מצורפת לטיוטה המוקדמת הזו כחומר משלים (LEF_code_and_data.zip). גרסה קודמת של הסדרה ושל החבילה מופקדת ב-doi:10.5281/zenodo.22743615.

מקורות

[1] Batchelor, G. K. (1967). *An Introduction to Fluid Dynamics*. Cambridge University Press. מקור למשוואות מאזן התנע, למאמצים בנוזל ולזרימה הצמיגה; ההערכות המספריות והיישום שלהן ל-LEF נגזרים במאמר זה.

[2] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High Pre-Eruptive Water Contents Preserved in Lunar Melt Inclusions. *Science*, **333**, 213–215. https://doi.org/10.1126/science.1204626.

[3] Goldblatt, C., Robinson, T. D., Zahnle, K. J., & Crisp, D. (2013). Low simulated radiation limit for runaway greenhouse climates. *Nature Geoscience*, **6**, 661–667. https://doi.org/10.1038/ngeo1892.

[4] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The Crust of the Moon as Seen by GRAIL. *Science*, **339**, 671–675. https://doi.org/10.1126/science.1231530.

[5] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic Detection of the Lunar Core. *Science*, **331**, 309–312. https://doi.org/10.1126/science.1199375.

[6] Turcotte, D. L., & Schubert, G. (2002). *Geodynamics*, second edition. Cambridge University Press. מקור למסגרת הראולוגית, להרפיה הצמיגה של טופוגרפיה ולהדבקות של שכבה דקה (Stefan) ששימשו בחלקים B ו-C.

[7] Mortimer, N., et al. (2017). Zealandia: Earth's Hidden Continent. *GSA Today*, 27(3–4), 27–35. DOI 10.1130/GSATG321A.1. מצוטט לשם הזהירות שאזור האוקיינוס השקט אינו נקי מקרום יבשתי.

Poincaré, H. (1885). Sur l’équilibre d’une masse fluide animée d’un mouvement de rotation. *Acta* [8] .*Mathematica*, **7**

Walter, S. A. (2023). The Poincaré pear and Poincaré–Darwin fission theory in astrophysics, [9] .1885–1901. *Philosophia Scientiae*, **27**(3), 159–187. doi:10.4000/philosophiascientiae.4178

Cartan, É. (1928). Sur la stabilité ordinaire des ellipsoïdes de Jacobi. In J. C. Fields (Ed.), [10] .*Proceedings of the International Mathematical Congress, Toronto 1924*

Garnero, E. J., McNamara, A. K., & Shim, S.-H. (2016). Continent-sized anomalous zones with [11] .low seismic velocity at the base of Earth’s mantle. *Nature Geoscience*, **9**(7), 481–489

Yuan, Q., Li, M., Desch, S. J., et al. (2023). Moon-forming impactor as a source of Earth’s basal [12] .mantle anomalies. *Nature*, **623**, 95–99

de Meijer, R. J., Anisichkin, V. F., & van Westrenen, W. (2013). Forming the Moon from [13] terrestrial silicate-rich material. *Chemical Geology*, **345**, 40–49. .doi:10.1016/j.chemgeo.2012.12.015

Edwards, M. R. (2026; online 2025). Explosive lunar fission above a large low-velocity province. [14] .*Acta Geochimica*, **45**, 15–29. doi:10.1007/s11631-025-00834-2

Lock, S. J., & Stewart, S. T. (2017). The structure of terrestrial bodies: Impact heating, [15] corotation limits, and synestias. *Journal of Geophysical Research: Planets*, **122**, 950–982. .doi:10.1002/2016JE005239

Denton, C. A., Asphaug, E., Emsenhuber, A., & Melikyan, R. (2025). Capture of an ancient [16] .Charon around Pluto. *Nature Geoscience*, **18**, 37–43. doi:10.1038/s41561-024-01612-0

הפניות פנימיות בתוך סדרת LEF — כתבי היד של המחבר: 1, *המודל* — הסיפור של המודל; 2, *מנגנון LEF בעיקרון* — הקורוטציה, האגס, הקיזוז, תקציב התנע הזוויתי וגבולות רוש; 4, *המסלול* — ההתפתחות המסלולית אחרי השחרור; 5, *הימות*; 6, *המכתשים* — החומר החוזר והמכתשים; 7, *הקטבים* — ההתעגלות של הגוף המחובר; 8, 9 ;*South Pole–Aitken*, *הפסים*; 10, *מאדים*; 11, *הדרישות* — המבחנים התצפיתיים, כולל סיווג האגנים לפי אזור חשיפה. ההפניות לכתבי היד אינן אישור חיצוני לתוצאות המודל.

Cottaar, S., & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. [17] .*Geophysical Journal International*, 207, 1122–1136. doi:10.1093/gji/ggw324

Becker, T. W., & Boschi, L. (2002). A comparison of tomographic and geodynamic mantle [18] models. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 3, 1003. doi:10.1029/2001GC000168. (SMEAN.)

Jackson, M. G., Konter, J. G., & Becker, T. W. (2017). Primordial helium entrained by the hottest [19] mantle plumes. *Nature*, 542, 340–343. doi:10.1038/nature21023. (SMEAN2.)

Cottaar, S., & Romanowicz, B. (2012). An unusually large ULVZ at the base of the mantle near [20] .Hawaii. *Earth and Planetary Science Letters*, 355–356, 213–222; corrected table, 390, 327 (2014)

Hut, P. (1981). Tidal evolution in close binary systems. *Astronomy and Astrophysics*, **99**, 126–140. [21] מקור משוואות הגאות של פיגור זמן קבוע ששימשו בחיפוש מרחק השחרור של §C.5a.

מחבר, נתונים ושיטות

זוהר דוראן (Zohar Duran), חוקר עצמאי, רמלה, ישראל. ORCID: 0009-0005-3194-9387.

אופי הנתונים. המאמר אינו מציג מערך נתונים תצפיתי כמותי חדש; מיקום המקור והפירוש של הצורה המיוחסים למחבר הם השערות גאומורפולוגיות, ושיטת השחזור המלאה שלהן לא הוצגה כאן. הספרות התצפיתית משמשת כאילוץ לבדיקת המודל.

שחזור. הערכות הלחץ, הזרימה וההתקררות ניתנות לשחזור מלא מתוך נתוני הקלט והמשוואות המפורטים בגוף המאמר. המצבים המצומדים בחלק C מבוססים על החישובים של מאמר 2; השחזור המלא שלהם מחייב גם את פתרון הצורה ואת מאזן התנע הזוויתי המפורטים שם, ואינו נגזר ממשוואות הלחץ של מאמר 3 לבדן. מספר הספרות בתוצאות אינו משקף את אי-הוודאות הפיזיקלית, הנשלטת בעיקר על ידי ההנחות על המבנה ועל החומר.

APPENDIX A

מקורות, הנחות וחידוש

נספח זה ממיין את רכיבי המאמר לפי מעמדם, כדי להפריד בין פיזיקה מבוססת לבין הצעות המודל. חלקם פיזיקה סטנדרטית הלקוחה מספרי לימוד; חלקם תצפיות קודמות המשמשות כאילוצים; חלקם חישובים שנעשו כאן; וחלקם רכיבים של המודל המוצעים וחייבים להיבדק. הטבלה נקראת שורה אחר שורה: העמודה האמצעית נותנת את הסיווג של כל רכיב, והעמודה השמאלית את מקורו ואת התפקיד שהוא ממלא בטיעון. כך יכול הקורא לראות מיד אילו חלקים של המאמר נשענים על פיזיקה מבוססת ואילו הם ההצעות של המודל עצמו.

רכיב	סיווג	בסיס ותפקיד במודל
כבידה ניוטונית, מאזן תנע ולחץ	פיזיקה סטנדרטית	משוואות המאזן נגזרות ישירות בגוף המאמר; מכניקת הרצף מבוססת על [1].
זרימה צמיגה במעבר גלילי	פיזיקה סטנדרטית	פתרון Poiseuille הקלאסי [1]; היישום שלו למעבר הוא קירוב מפורש.
התקררות והתמצקות	הערכת מאזן חום	משוואה (7); הקלטים התרמיים הם קלטי רגישות שאומצו, ולא מדידות ישירות של המערכת הקדומה.

רכיב	סיווג	בסיס ותפקיד במודל
מים בתכלילים, קרום הירח וליבתו	תצפיות קודמות	[2], [4], [5]; משמשות כאילוצים, ולא כאימות של מסלול היווצרות מסוים.
גבול הקרינה באטמוספרת אדים	עבודה קודמת	[3]; אין להעתיק את תנאיה לכלל המערכת המחוברת.
הזנה מחוברת מאזור מקור מרוכז	רכיב של המודל	מבנה שיש לבדוק; אינו נגזר מתצפית בודדת או מתהליך ההתמיינות לבדו.
צירוף של לחץ, זרימה, עומס ומסת המעבר	חישוב בעבודה זו	משוואות (25)–(29) וסף הרדיוס; מצביע על גבולות הקירוב, ואינו פתרון תלת-ממדי מלא.
הגוף על הקצה וכלל החלקים	חישוב בעבודה זו	חלק B: גובה הכיפה העליונה והצפיפות, חלקי שטח הפנים, זוויות האזורים; כלל גאומטרי, ולא פתרון של עיוות.
התנגדות המגע בשחרור	פיזיקה סטנדרטית שיושמה כאן	חוק Stefan [6], מודל של שכבה דקה ניוטונית; התנגדות קטנה; שחרור כ-210 km מעבר לקו הקורוטציה ($\simeq 2d_0$; §C.5a), כשהגוף נמשך החוצה.
קדימות ביחס לכל מודלי הבנייה הקודמים	לא הוכחה	המאמר אינו טוען להוכחת בלעדיות או לסקירה ממצה של עבודות קודמות.

שני מונחים בטבלה עשויים לדרוש הסבר. **פתרון Poiseuille** הוא התוצאה הסטנדרטית לזרימה יציבה של נוזל צמיג בצינור: ספיקת הזרימה גדלה עם החזקה הרביעית של רדיוס הצינור, ולכן רוחב המעבר הוא פרמטר מכריע בחלק A. **חוק Stefan** קובע את הכוח הנדרש להפרדת שני משטחים המחוברים בשכבה צמיגה דקה; כאן הוא משמש להערכת ההתנגדות של המגע — התנגדות קטנה — כשהשחרור מתרחש כ-210 km ($\simeq 2d_0$) מעבר לקו הקורוטציה (§C.5).

APPENDIX B

קבועים וגבולות השחזור

נספח זה מציין את הקבועים שבהם נעשה שימוש לאורך המאמר, ומה אפשר — ומה אי אפשר — לשחזר מן המאמר הזה לבדו.

בכל החישובים המספריים במאמר: $G = 6.674 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$, שנה מוגדרת כ-365.25 ימים ויממה כ-86,400 שניות. G הוא קבוע הכבידה של ניוטון, הקובע את עוצמת הכבידה בין שתי מסות. בטבלאות הזרימה, הצמיגות, צפיפויות המקטעים, רוחב המעבר, משך ההזנה והחלק הפנימי הם קלטי מבחן: הם נבחרו כדי לסרוק את טווח הבעיה, ואינם ערכים מדודים של כדור הארץ הקדום. בדומה לכך, הערכים של k, L_f ו-ΔT במשוואת ההתקררות הם הנחות מספריות לצורך האומדן; לא מוצג עבורם טווח מאומת של החומר

הקדום. כאן k הוא מקדם המוליכות התרמית, L_f החום הכמוס המשתחרר כשהתך מתמצק, ו-ΔT הפרש הטמפרטורות המניע את ההתקררות.

הטבלאות בחלק D נובעות ממצבי שימור התנע הזוויתי והצורה של מאמר 2. כשהמסות, המרחק, המחזור וקו הרוחב נתונים, אפשר לשחזר את הכוח ואת המאמצים ממשוואות (19)–(20), ואת המבחן המשולב ממשוואות (25)–(29). ההוכחה של מחזור הסיבוב עצמו מחייבת את פתרון הצורה ואת מאזן התנע הזוויתי של מאמר 2; היא אינה נובעת ממשוואות הלחץ של מאמר 3. במילים אחרות, המאמר הזה מקבל כנתונים את היממה של 5.77 h ואת מרחק השחרור ממאמר 2, וכל מה שהוא מחשב מהם אפשר לבדוק כאן; היממה עצמה נבדקת במאמר 2.

אין להמיר מספר ספרות גבוה בטבלה לאי-ודאות קטנה של המודל. אי-הוודאות בצפיפות, בגבולות הזרימה, בצורת החיבור ובמבנה הגוף משמעותית יותר משגיאת העיגול. ערך כמו 10.49 GPa מודפס בארבע ספרות כדי שהקורא יוכל לחזור על שלבי החישוב במדויק, ולא משום שהמרווח ידוע ברמת דיוק כזאת. התוצאה הסופית של מאמר 3 היא אילוץ היתכנות במסגרת הקירובים שצוינו.

שימוש בכלי בינה מלאכותית: המחבר נעזר בעוזרי בינה מלאכותית (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; עוזר החיפוש מבוסס הבינה המלאכותית של Google) לכתיבה ולהרצה של סקריפטי החישוב, לניתוח הקטלוגים והמפות, להכנת האיורים והטבלאות, לדיון בתרחישים, ולעריכה לשונית ולתרגום. המודל ומסקנותיו הם של המחבר. המחבר בדק את התוכן ונושא באחריות מלאה עליו.

© 2026 זהר דוראן. lef-model.com .CC BY 4.0